2. 정보통신관제 시스템

2.1. 정보통신관제 설비

설비명	규격	시설량	비고
IP 교환기	CS 1000M	1식	본사 및 1,2호선 사용
	STAREX Ldi	1식	관제 및 현업 비상용
광통신 System	각 종	44set	NMS 및 Server, GPS
열차무선	주장치	4조	MMC, CONSOLE
일제방송장치	원격제어	6조	일제방송
열차정보안내시스템	주장치(HSE)	4조	행선지정보 표출
항온항습기	5 RT / 20RT	6식	온, 습도 자동조절
통합정보통신망	Alcatel	6식	업무망, 전산 및 Data통신망
배 선 반	각 종	8조	통신케이블 수용
집중전화장치	주장치	8조	운전, 전력, 여객, 검수, 신호통신
가스공급기	주장치	1조	통신케이블 공기주입
지능형통합모니터링시스템	모니터 . 카메라	1식	화상정보 제공
녹음장치	64CH, 80CH	4조	각 종 통화내용 녹음
민방위 경보장치	LGCD-FCS-01	1조	민방위 경보방송장치
콜센터 시스템	CC 6.0 (IPCC)	1식	1577-1234 고객안내
사내교통방송	50“ LCD TV	127대	대합실 만남의장소 등
전원장치	UPS, 정류기, 축전지	1식	정보통신설비 전원

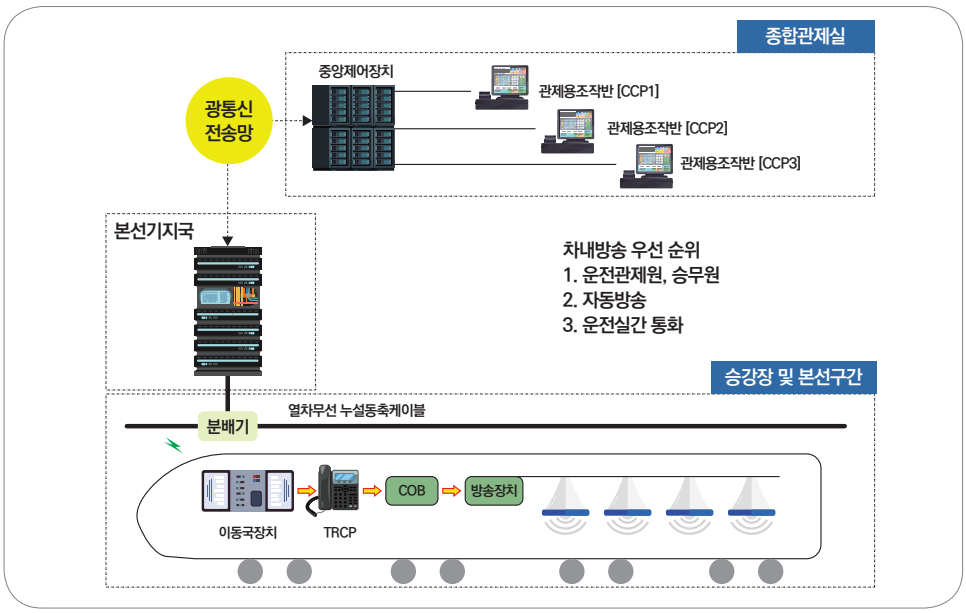
〈표 6-1〉 정보통신관제 설비

2.2. 열차무선 관제장치

(1) 열차무선관제장치 개요

열차무선관제장치는 기지국과 중앙제어장치 간 상호작용(Interface)하여 열차 승무원과 관제사 간 무선통화를 연결해 주는 장치이다. 이동국인 열차에서 관제실을 호출할 때 관제실 무선전화 조작반에 해당 기지국, 열차번호, 호출 상태를 호출순서대로 표시해 준다.

중앙제어장치는 통신관리소에 설치된 유지보수용 터미널과 연결(Interface)되어 있어 시스템 원격제어 및 시스템 감시가 가능하다. 또한 열차무선 운용상태와 통화내역을 실시간으로 확인할 수 있고 통화 내용과 장애 정보는 장치에 로그파일(Log file)로 저장된다.



〈그림 6-5〉 열차무선장치 구성도

(2) 열차무선 관제장치 설치현황

열차무선장치는 호선별로 본선 및 지선구간, 차량기지 구내를 운전하는 열차와 무선망으로 구성되어 있다.

장비명	설치위치
열차무선 주장치 (ME)	종합관제소
관제용 조작반 (C.C.P)	종합관제소
전화회선 접속장치 (T.I.U)	종합관제소
유지보수용 제어반 (MCE, AMP/ MMC, LMC)	통신관제, 통신관리소
열차용 기지국 장치(W.B.S)	해당역 기지국
운전취급 조작반 (I.C.P)	해당역 운전취급실
기지 운전취급 조작반(YCP)	차량기지 운전취급실
차량 기지국 장치 (Y.B.S)	차량기지
휴대용 무전기 (PR)	유지보수자
이동국 장치 (T.R.E)	열차의 전, 후부
L.C.X 안테나	본선 및 지선
무지향성안테나	차량기지

〈표 6-2〉 열차무선장치 설치 현황

(3) 통화채널 운용 현황

① 'C' 채널 : 평상시 사용하는 채널

② 'E' 채널 : 비상시 사용하는 채널

③ 'Y' 채널 : 차량기지 구내에서 사용하는 채널

④ 'M' 채널 : 유지보수용 채널(현업 관리소에서 사용하는 휴대국 사용)

(4) 재난대비 무선통신망 제공

재난대비 다자간 무선통신 시스템은 종합관제소의 관제사와 열차의 승무원 그리고 각 역에서 근무하는 역 직원이 동시에 통화가 가능한 시스템이다. 역 직원이 직접 관제센터 또는 승무원과 통화할 수 있다.

이러한 다자간 무선통신망은 대구지하철 화재 이후 그 필요성이 크게 부각되어 철도 안전을 위한 꼭 필요한 시스템이 되었다.

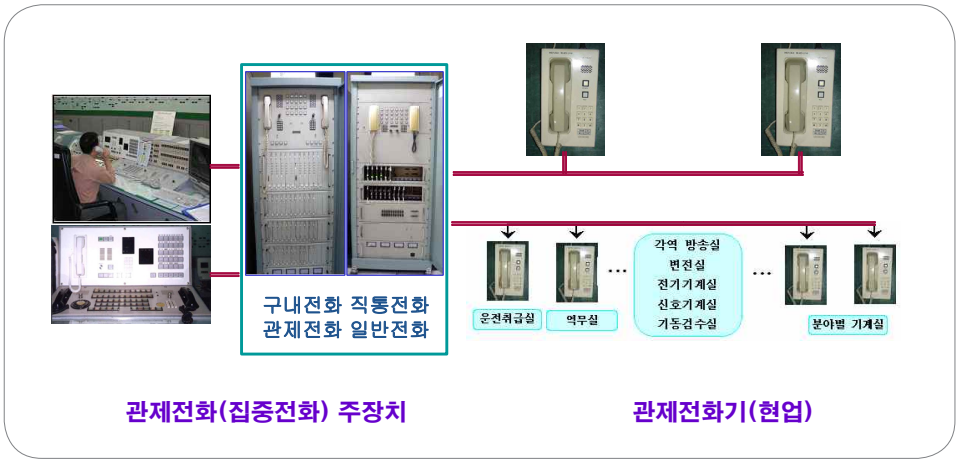
2.3. 집중전화장치

(1) 집중전화장치 개요

집중전화장치는 관제실에서 사용하는 자동전화, 관제전화, 직통전화 등 여러 종류의 전화회선을 한 곳으로 집중시킨 장치이다. 집중전화장치는 주 제어장치와 조작반(콘솔)으로 구성되어 있다. 운전관제, 전력관제, 신호관제, 정보통신관제, 상황관제, 검수관제 등에서 사용하고 있다. 콘솔에 LCD가 부착되어 있어 사용 중의 정보를 파악할 수 있다.

(2) 사용 회선

① 직통전화(COMMONBATTERY) : 15회선
② 관제개별전화(SELECTIVE CALL) : 5회선
③ 자동전화(PABX) : 5회선관제전화



〈그림 6-6〉 관제 집중전화장치 구성도

2.4. 광통신 시스템

(1) 광통신 시스템 개요

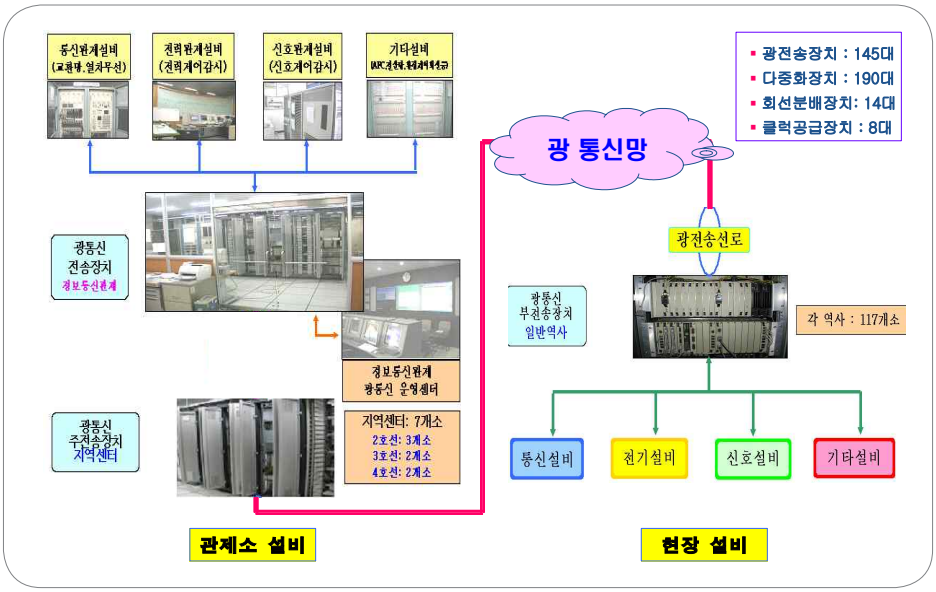
광통신 시스템을 통해 신호관제설비, 통신관제설비, 전력관제설비와 현장의 신호, 통신, 전력 설비들이 서로 연결되고 광통신 시스템을 통해 설비제어 명령과 동작상태 정보를 서로 통신한다.

(2) 광통신 시스템 설비

동기식 광통신의 정확하고 안정된 클럭(주파수)을 공급하기 위하여 GPS 안테나가 설치되어 있다. 통합망 관리를 위한 네트워크관리시스템(NMS, Network Management System)과 관련 서버들이 있다.

관제회선 등의 1 : N 양방향 통신을 위한 네트워크 데이터 수집제어 시스템(N-DACS, Network Data Acquisition and Control System) 등의 설비가 있다.

2,3,4호선의 2.5G 주전송망 및 1호선의 155Mbps 광전송망을 관리할 수 있는 광통신 장치가 설치되어 있다. 2호선의 경우 2.5G 장치가 2대(System Ⅰ, System Ⅱ) 설치되어 있다.



<그림 6-7> 광통신 시스템 관제장치 구성도

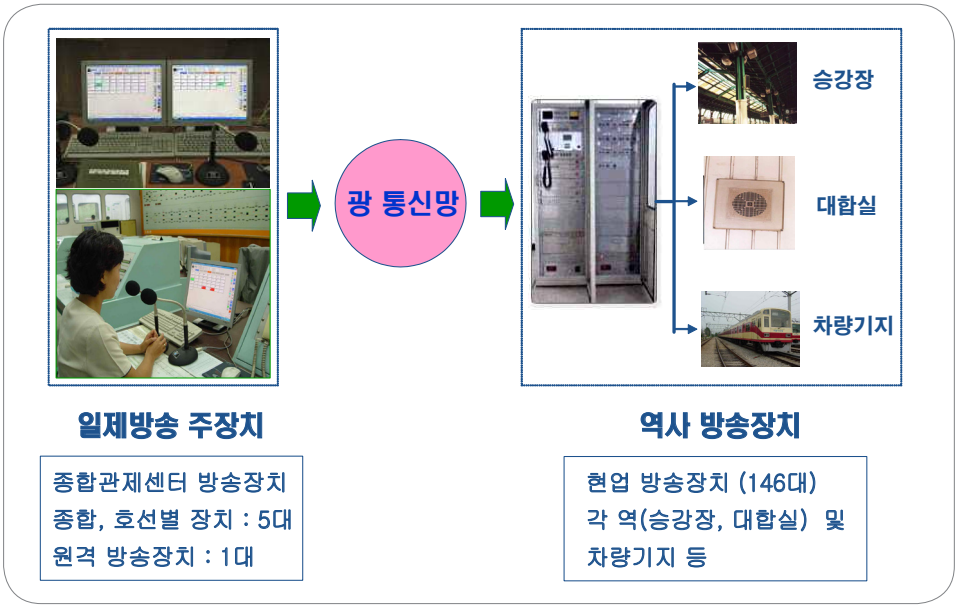
2.5. 일제방송장치

(1) 일제방송장치 개요

일제방송장치는 관제센터에서 각 역사에 일제히 방송할 수 있는 방송 장치를 말한다. 역사 방송은 승객 안내방송, 홍보방송, 긴급 재난방송 등이 있다. 방송은 정해진 우선순위에 따라 원격, 종합, 호선방송으로 구분한다. 방송은 호선 전체 역사, 구룹별 역사, 개별 역사를 선택하여 실시 가능하다. 역사 대합실, 승강장 등 장소 선택도 가능하고 육성 또는 녹음방송도 가능하다.

(2) 일제방송장치 구성

원격지령대, 종합지령대, 호선지령대, 단말기 등으로 구성되었다.



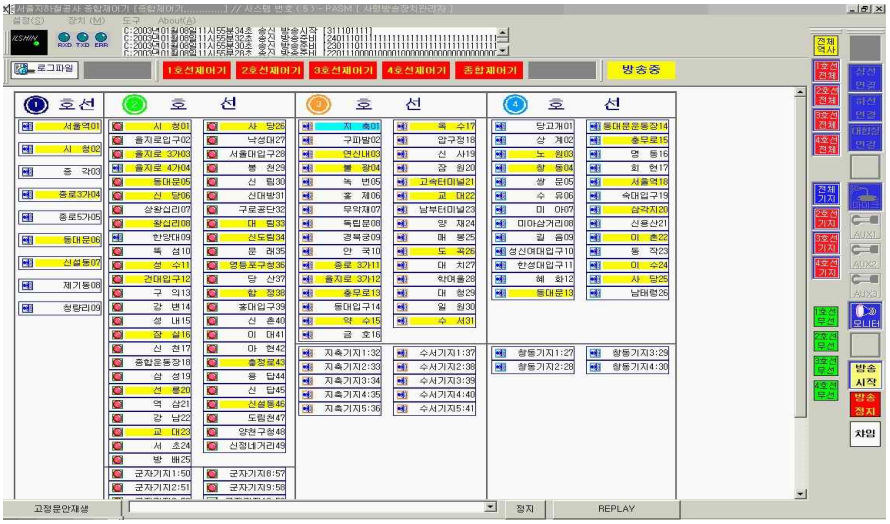
〈그림 6-8〉 일제방송장치 구성도

① 원격지령대 : 원격지령대는 민방공 공습경보 방송 등을 말하며 종합 및 호선 지령대보다 우선으로 방송된다. 원격지령대 방송 중에는 우선순위에 의해 종합 및 호선 지령대 방송은 할 수 없고 방송 중이라도 자동으로 중지된다.

② 종합지령대 : 종합지령대는 지하철 전 노선에 대한 일제방송장치로 방송은 원격지령대 다음 순위이고 호선지령대 보다 우선한다.

③ 호선지령대 : 호선지령대는 해당 호선에만 방송하는 장치로 방송 순위는 종합지령대 다음 순위로 최하위 순위이다. 종합지령대 방송시 호선지령대 방송은 중지 또는 동작하지 않는다.

④ 단말기 : 방송장치를 원격으로 동작시키기 위해서 역사 방송실에 설치된 장치이다



〈그림 6-9〉 종합 및 원격지령대 방송상태 화면

(3) 방송요령

① 방송은 개별 역사, 임의 복수역사, 호선별, 전체 등 선택방송이 가능하다. 선택된 버튼은 색상이 변한다.

② 방송은 각 역사에 긴급 또는 안내, 홍보 목적으로 방송한다.

③ 마우스로 화면에 있는 역 홈플레이트(상선, 하선, 대합실)를 선택하면 한정된 지역만 방송이 가능하다.

④ 제어장치 마이크 볼륨은 적당한 위치에 있는지 확인한다. 제어장치 볼륨은 한번 설정하면 조정하지 않아야 하며, 다시 볼륨을 조절하면 전 역사 방송레벨이 변하게 된다.

(4) 방송 우선순위

① 원격지령대(1순위) → 종합지령대(2순위) → 호선지령대(3순위)

② 방송 순위대로 긴급 상황부터 방송을 할 수 있도록 되어있다.

③ 방송순위가 낮은 곳에서 사용하고 있을 때 순위가 높은 곳에서 강제로 방송을 차단하고 사용할 수 있다.

2.6. 녹음장치

(1) 녹음장치 개요

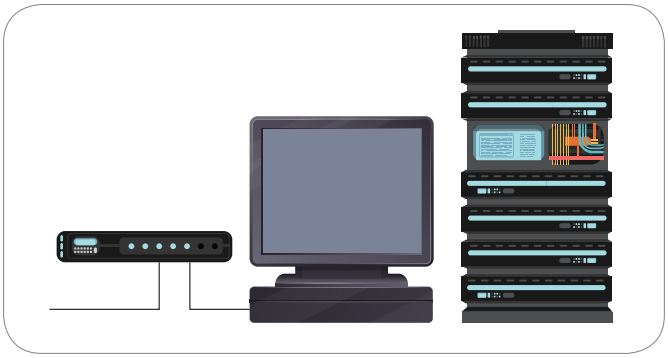
관제실에 설치된 녹음장치는 열차무선, 집중전화장치에 수용된 각종 전화의 통화내용을 녹음하는 장치로서 사고원인 분석 및 조사를 위하여 사용된다.

(2) 녹음장치 구성

디지털 방식의 녹음장치로서 하드디스크에 저장되며, 현용/예비 이중화 되어 있다. 운영체제는 윈도우즈 방식을 사용하고, 워크스테이션에서 제어 및 감시할 수 있다.

(3) 녹음기능 및 재생기능

VOX[7]기능이 있어 입력에 신호가 들어올 때마다 자동으로 음성이 저장되며 재생은 채널마다 시간을 설정하여 재생하는 방법과 선택시간을 설정한 다음 전체 채널(60채널)을 자동으로 재생하는 2가지의 기능이 있다.



〈그림 6-10〉 녹음장치

2.7. 민방위 경보장치

(1) 민방위 경보장치 개요

① 민방위 경보장치는 경보가 요구되는 공공기관 내에 경보에 필요한 오디오 설비를 설치하고 중앙경보통제소 또는 시·도 경보통제소에서 발령하는 경보 내용을 유선 또는 위성을 통하여 데이터로 수신한다.

6) VOX : 송신과 수신 전환이 음성에 의하여 작동이 제어되는 장치로 무선전화 또는 관제전화 통화할 때만 녹음 기능이 작동된다.

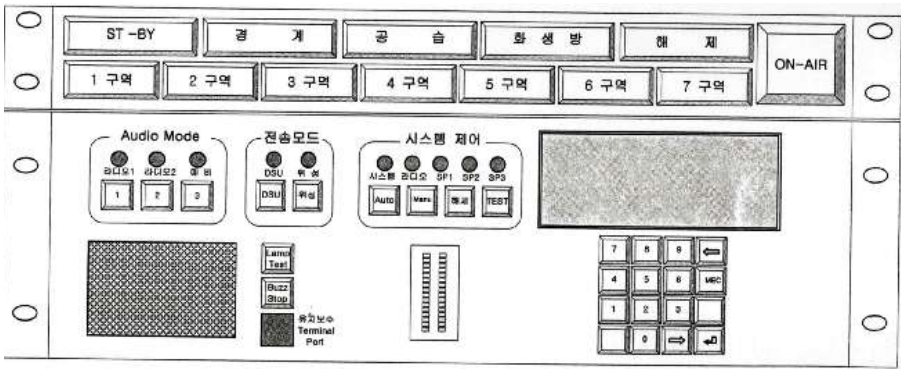
② 수신한 데이터를 분석한 후 공공기관 내에 설치된 경보용 방송설비를 제어하여 경보방송을 전달한다.
③ 중앙 경보통제소 또는 시·도 통제소와 공공기관 방송장치는 DSU(Data Service Unit)를 통하여 상호 통신한다.
④ 민방위 경보장치는 경보통제소에서 발령하는 사이렌 소리나 직접 경보방송을 들을 수 없는 승객과 직원에게 구내방송을 통해 중계해 주는 역할을 한다.

(2) 민방위 경보장치의 특성

민방위 경보장치의 CPU는 모토롤라사의 MC 68302 으로서 16Bit 의 데이터버스와 24Bit의 어드레스 버스를 가지는 버스시스템을 사용한다.
MC68302 CPU는 군사용, 통신용으로 가장 널리 쓰이며 안정성인 뛰어나고 확장 및 보드의 모듈화가 용이하다.
민방위 경보장치는 여러 가지의 보드 형태로 끼워서 장착할 수 있는 타입으로 제작되어 있으며 기능에 따라 분리 장착할 수 있다.

(3) 민방위 경보장치의 구성

민방위 경보장치는 CPU 부, 통신부, 제어부 및 오디오부로 구성되어 있다.
① MCU(Main Control Unit)는 장치의 모든 기능을 처리하고 필요한 명령을 내리는 중심이며 통신부, 제어부 및 오디오부 등을 관리한다.
② 통신부는 중앙경보통제소 또는 시·도 통제소와 상호 교신을 하거나 시스템의 제어 또는 상태 확인을 위한 절차를 수행한다.
③ 제어부는 공공기관의 구내방송 설비 측에 제어신호를 출력하여 현재 진행 중인 프로그램을 중지시키고 연결장치가 수신한 방송을 출력하게 한다.
④ 오디오부는 수신한 라디오 방송을 처리하는 장치로 무신호 입력 시 우선 순위에 의해 자동 절체기능, 음성 감시용 스피커 등이 내장되어 있다.
⑤ 경보발령 데이터가 수신되면 구역별 표시등과 화생방등이 점등되고 On-Air 램프가 점멸되며, 구내방송 장비에 제어신호를 보내 오디오 송출을 위한 라인을 구성한다.
⑥ 경보발령은 예비 발령, 경계경보 발령, 공습경보 발령, 해제경보 발령, 화생방경보 발령이 있다.



〈그림 6-11〉 민방위 경보장치 전면 판넬

2.8. 정보통신 서비스장치

(1) 유관기관 간 24시간 통신망 운영

① 이용 시민들의 안전과 서비스제공을 위한 관련 기관 간 긴급통신망인 직통전화(Hot line)를 운영하고 있다.

② 유관기관으로는 청와대 상황실, 국정원 상황실, 경찰청 112, 서울종합방재센터 119, 9호선 관제센터, 한국철도공사의 관제센터 등과 24시간 통신망을 운영하고 있다.

③ 지하철 화재, 재난, 응급환자, 사상사고 등이 발생한 때 소방방재본부 종합상황실(119)과 통화하고, 지하철 범죄 및 위해행위가 발생한 때 경찰청(112)과 통화한다.

④ 열차 지연이나 운행 중단 등이 발생 때는 철도나 지하철 운영기관에 연락하여 안내방송을 하거나 열차 접속을 하는 등 운행 정보를 공유하고 있다.

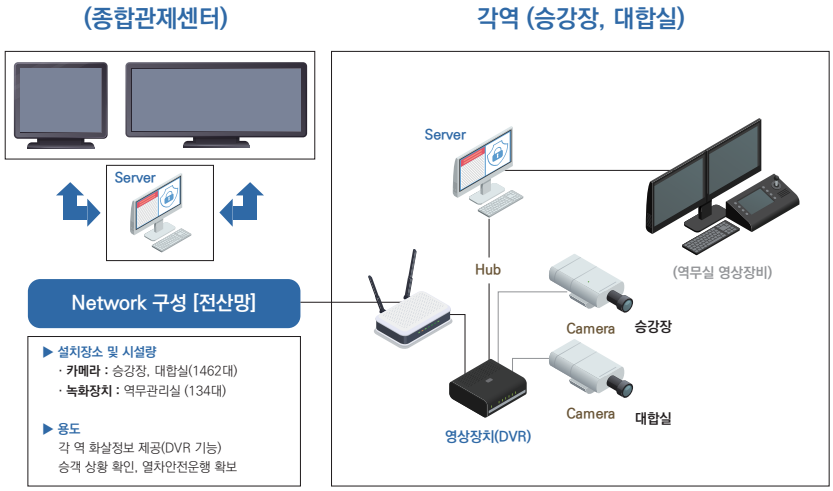


〈그림 6-12〉 유관기관 긴급 통신망

(2) 영상감시 시스템

종합관제센터에서는 각 역에 설치된 CCTV 카메라를 통해 승객과 시설물을 감시하고 있다.

각 역에 설치된 CCTV 카메라의 영상정보는 실시간 확인이 가능하고 DVR 장치에 저장하여 다시 영상을 확인할 수 있도록 설계되어 있다.



<그림 6-13> 영상감시 시스템 구성도

3. 전력관제시스템

3.1. 전력관제시스템 특성

(1) 이중화 구조

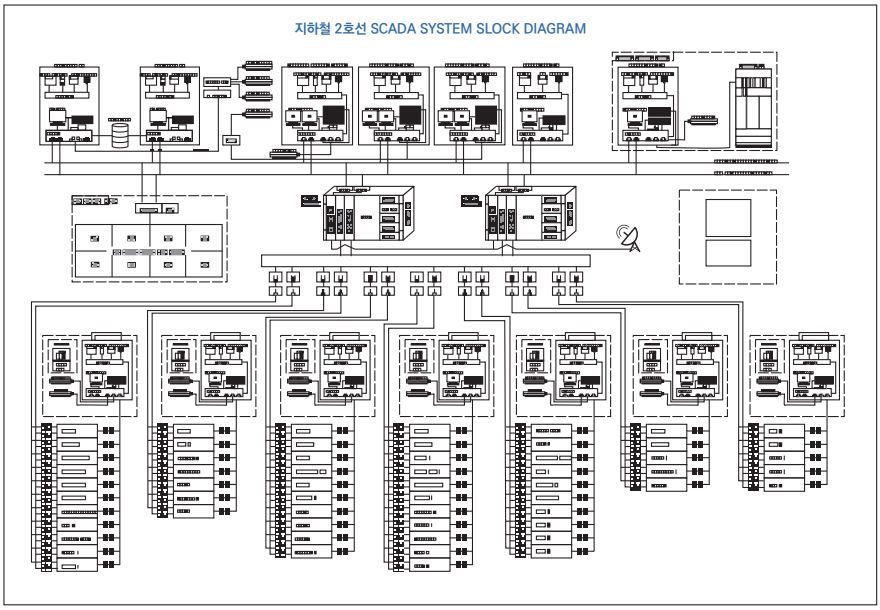
전력관제시스템의 주 컴퓨터장치, 인간기계연락장치, 통신제어장치, 네트워크장치 등 중요 설비는 이중화 시스템으로 구성되어 안전성을 확보하고 있다.

(2) 개방형 구조

향후 시스템을 증설할 필요가 있을 때나 새로운 소프트웨어 기능을 추가 설치 할 때 동일 모델이나 동등한 컴퓨터가 아닌 것도 사용할 수 있도록 개방형 구조로 되어 있다.

(3) 자동복구 기능

모든 설비는 자가 고장탐색 및 복구, 전환 기능을 가지고 있어 중요 기능이 고장이 나면 지원기능이 동작하는 등 자동 복구 및 전환 가동하여 시스템 가동이 중단되지 않도록 설계되어 있다.



〈그림 6-14〉 시스템 구성

3.2. 주 컴퓨터(Main Computer)

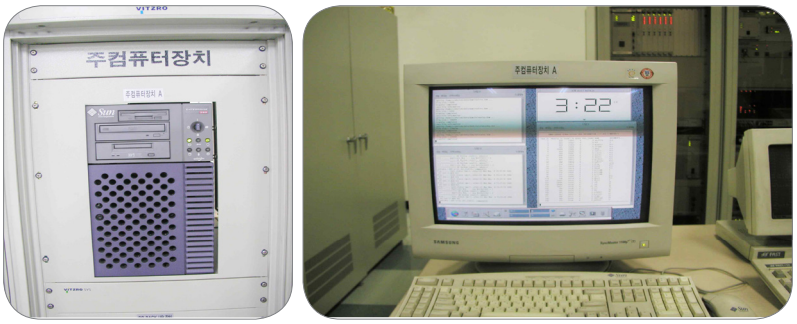
(1) 주 컴퓨터장치 개요

주 컴퓨터장치는 전력 관제 설비에서 가장 중추적인 역할을 담당하고 있는 장치로 데이터 연산처리가 가능한 중앙연산처리장치(CPU), 운영체제(O/S) 설치를 위한 CD-ROM 장치, 각종 시스템 프로그램 및 데이터를 일시적 또는 영구적으로 저장할 수 있는 데이터 백업장치(DAT), 대용량 기억장치(Hard Disk Driver)등으로 구성되어 있다.

(2) 주 컴퓨터장치 구성

이중화 구조로 되어 있다. 장애로 인해 어느 한쪽(Main)이 고장이 났을 때 대기상태(Standby)의 보조 장치로 자동 전환하여 가동함으로써 전체 시스템 운영에 영향을 미치지 않게 설계되어 있다.

중앙의 각종 장치들은 고속(100Mbps)의 데이터 송수신이 가능한 Switching HUB로 네트워크에 연결된 고속 근거리통신망(LAN)으로 접속되어 있다.



〈그림 6-15〉 주컴퓨터 장치

(3) 주 컴퓨터 기능

Data 수집, Alarm Processing , Database 관리, Redundancy, Multi Tasking , System 이상 시 자동 절체 기능, 이 중화 개념과 Fail Over 구조

3.3. 인간기계연락장치(MMI)

(1) MMI 개요

인간기계 연락장치(MMI, Man-Machine Interface Subsystem)는 전력관제 운용자가 컴퓨터 시스템을 이용하여 전력설비를 감시, 제어하는 장치이다.

제어상태 정보를 운용자가 인지할 수 있도록 대화형으로 표시하고, 조작 오류 검출 기능도 있다.



<그림 6-16> 인간기계연락장치(MMI)

(2) MMI 기능

MMI는 운용자가 전력계통을 감시 제어할 수 있는 Console로 풀 그래픽 워크스테이션(Full Graphic Workstation) 방식으로 제작되어 있다. Console은 고해상도 Color LCD Monitor 2대와 Mouse, 키보드가 구비 되어 있다.

MMI는 다음과 같은 기능을 가지고 있다.

① 시스템의 구성 및 전력계통 감시 기능

② 전력계통 One Line Diagram 및 관련 Data 표시 기능

③ 각종 Alarm, Event 표시 및 중, 경고장 시 경보음 구분 기능

④ 각종 Message 표시 기능

⑤ 각종 Trend 표시 기능

⑥ 시스템 구성 및 상태표시 기능

⑦ 데이터베이스 구성 및 표시 기능

⑧ 전력계통 조작업무 기능 등

(3) MMI 관련 장치

① 데이터 백업 드라이브(DAT)

데이터 백업 드라이브 장치는 입출력장치로서 영구적으로 Data를 저장할 수 있으며 시스템 운영상의 보고내용 및 상황발생 내용을 주기적으로 저장하여 보관한다.

또한, Program 및 Data의 Backup용으로 사용하며 소프트웨어의 기능 추가 시 이 장치를 이용하여 용량 및 기능을 확장할 수 있다.



〈그림 6-17〉 데이터 백업 드라이브

② 이벤트 용 로깅 프린터

시스템 운영중 어떤 Event가 발생하면 그 내용을 시간기록과 함께 출력하여 기록으로 남기는 장치이다. 이 프린터는 시스템에서 발생한 이상 정보를 출력시켜 주는 기능과 현장 기계장치의 경보내용을 자동 출력하는 기능을 수행 한다. 경보처리 데이터는 적색으로, 제어실행 데이터는 청색으로, 경보 확인 데이터는 흑색으로 구분하여 기록한다.



〈그림 6-18〉 로깅 프린터

3.4. 통신제어장치(Front End Processor Subsystem)

(1) 통신제어장치 개요

통신제어장치(Front End Processor Subsystem)란 원격소 장치(RTU)의 자료를 취득 처리하는 장치(Data Acquisition and Control system)로서 제어소와 피 제어소 간에 정보를 송수신하는 기능을 한다.



<그림 6-19> 통신제어장치

(2) 통신제어장치 기능

① RTU Scanning 및 통신이상 유무 감시
② Message Encoding 및 Decoding
③ Error Checking 및 Error율 감시
④ Host Database Download 기능

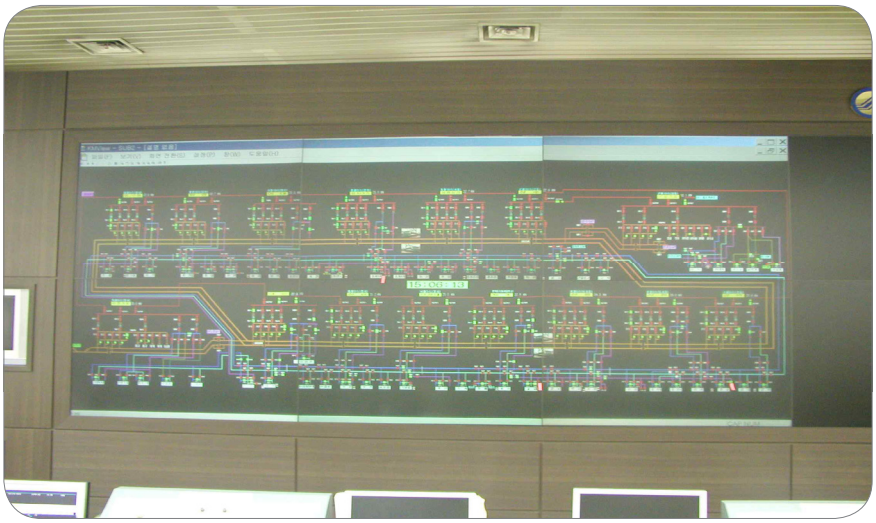
3.5. 계통반 장치

(1) 계통반 장치 개요

전력계통 상태감시 및 계측 값, 제어상태를 표시(Display)하는 DLP(Digital Light Processing)방식의 표시장치이다.

(2) 계통반 장치 구성

계통반 장치는 실시간으로 제어되는 각종 전력계통 운영 상황을 대형 상황판에 실시간으로 표출할 수 있는 NT/X-Wall Control system과 운영자가 선택하여 필요한 화면을 확대, 배치전환 기능이 내장된 DLP 모듈 형 프로젝터 67인치 8대와 RGB Matrix Switch로 구성되어 있다.



<그림 6-20> 서울지하철 2호선 전력관제 계통반 장치(DLP)

(3) 계통반 장치 기능

대형 스크린에 변전소, 전기실의 위치와 배선이 표시되어 있고 급전과 단전이 각각의 색상으로 표시되어 있어 전력계통의 급단전 상태를 한눈에 파악할 수 있다. 변전소와 전기실에는 각종 차단기의 동작상태가 표시되어 있다.

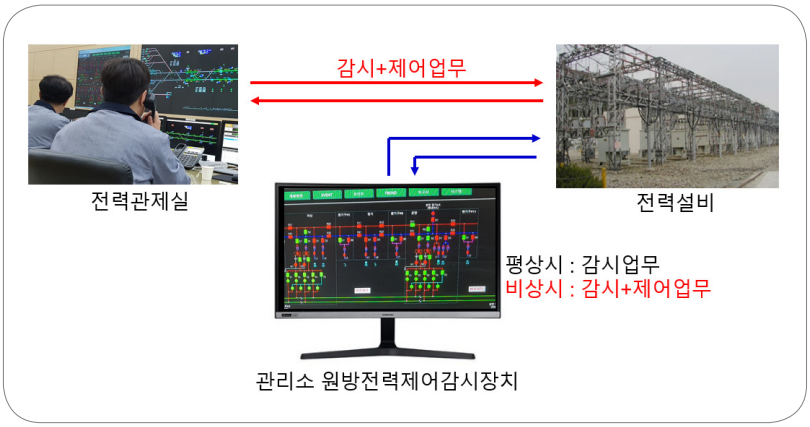
3.6. 관리소용 원방전력감시 제어장치

(1) 관리소용 제어장치 개요

관리소용 원방전력감시 제어장치는 현장 관리소에서 관할하고 있는 변전소 및 전기실을 감시하는 소규모 전력감시제어장치이다. 전력관제실의 전력감시 제어시스템과는 별도로 설치되며 있어 상위 시스템 고장 시에도 비상으로 관리소에서 현장을 감시 제어할 수 있다.

(2) 관리소용 제어장치 기능

이 시스템 콘솔에서는 평상시 전력계통에 대한 제어는 할 수 없고 단지 감시 업무만을 수행한다. 상위 시스템이 장애 등으로 원격제어 기능을 상실했을 때는 현장 관리소 제어로 전력계통을 운용할 수 있다. 관리소용 제어장치는 전력관제 조작반과 동일한 기능의 조작반을 구비하고 있다.



〈그림 6-21〉 관리소 원방전력제어 감시장치 구성도

3.7. 원격소 장치(RTU : Remote Terminal Unit)

(1) 원격소 장치 개요

원격소 장치(RTU : Remote Terminal Unit)는 변전소 또는 전기실 등 피 제어소에 설치되어 있는 원방제어장치이다. 전력관제에서 전력기기에 제어 명령을 내리면 주 컴퓨터장치에 연계된 통신제어장치를 통하여 RTU에 전송되고 RTU는 이 명령(데이터)을 분석, 확인하여 현장 전력기기에 보내어 기기를 동작시킨다.

또한, RTU는 현장의 각종 전력설비와 Interface하여 기기 상태정보를 획득(Acquisition), 분석, 처리하여 통신제어장치를 통하여 전력관제실의 주 컴퓨터장치로 송신하는 기능을 한다.

(2) 원격소 장치 구성

① 원격소 장치는 이중화된 2개의 공통 제어부(Multiplex Unit)와 현장의 데이터를 제어하거나 처리하는 입출력 제어부(I/O CPU, I/O Modules), 전원 공급 장치, 중앙장치와 통신하는 변복조부, 기타 주변장치로 구성되어 있다.

② 원격소 장치는 22.9㎸ 배전용 변전실, 역사 전기실용으로 구분되어 있다.

배전용 변전소 RTU는 288~480포인트를 처리할 수 있는 용량이고 역사 전기실용 RTU는 144포인트와 80포인트를 처리할 수 있는 용량을 가지고 있다.

③ 원격소 장치는 분산처리방식으로 되어있어 현장의 제어장치와 독립성을 유지하고 있다.

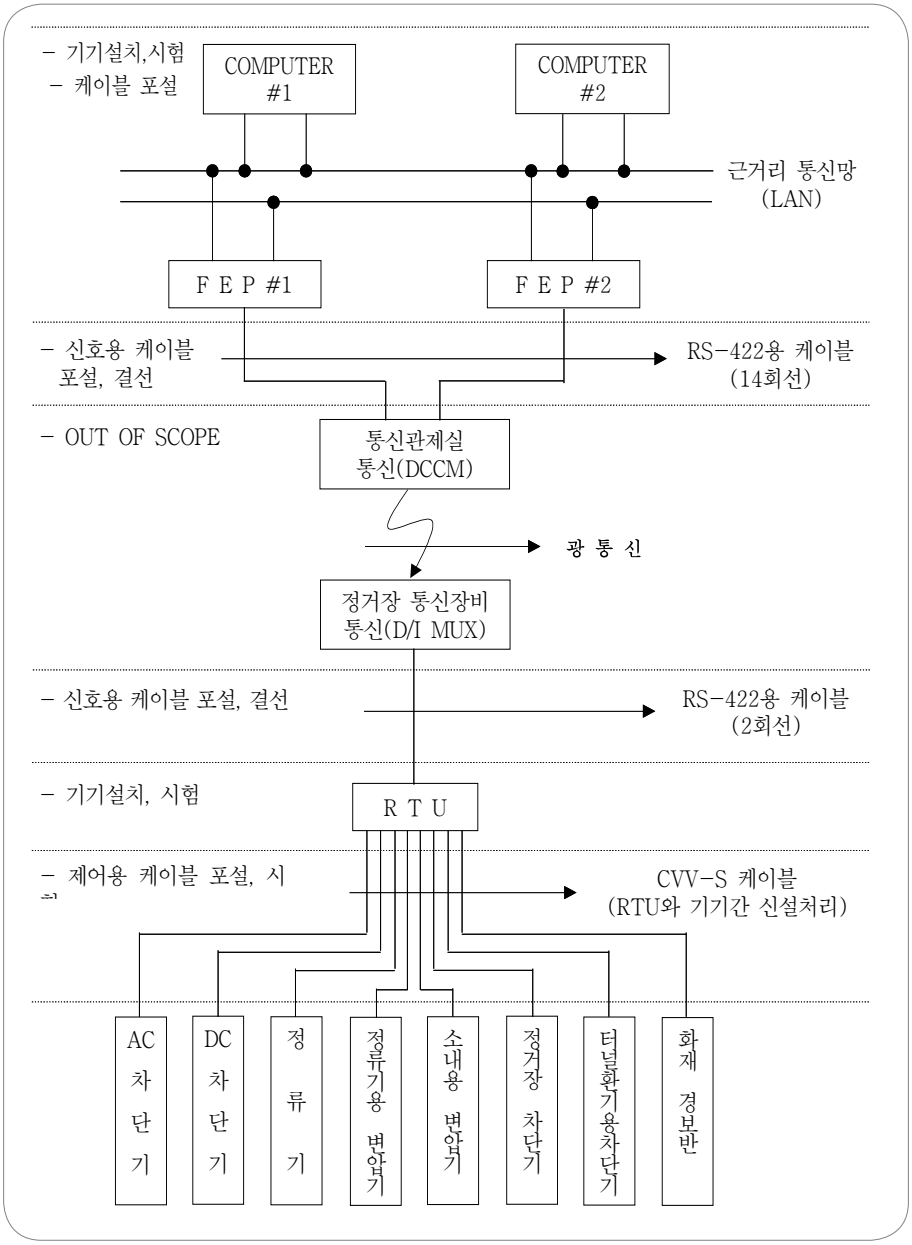
④ 유지보수 및 고장진단을 수행할 수 있는 포트(Port)를 구비하고 있어 휴대용 PC를 연결하여 조정 또는 점검할 수 있다.



〈그림 6-22〉 원격소장치

(3) 원격소 장치의 기능

원격소장치(RTU)는 전력관제실 컴퓨터에서 전송되는 Digital 신호를 Analog 신호로 변환하여 피 제어소의 각 전기기기를 제어하고, 피 제어소의 각 전기기기가 전송하는 전압값, 전류값, 차단기 개폐상태 등의 Analog Data를 획득하여 Digital 신호로 변환한 후 전력관제로 송신하는 기능을 한다.



<그림 6-23> 원격소장치 Network

단원 평가 문제

문제 1. 수송량과 수송력의 차이점에 대하여 설명하고 수송수요 예측방법을 열거하고 각각 설명하시오.

문제 2. 운전곡선도에 대하여 설명하고 기준운전시분과의 관계를 설명하시오.

문제 3. 운전속도의 종류에 대하여 설명하시오.

문제 4. 열차다이그램의 종류 및 사용범위에 대하여 설명하시오.

문제 5. 열차번호 부여 기준에 대하여 설명하시오.

문제 6. 운전성능시험의 종류를 열거하고 각 시험 항목에 대하여 설명하시오.

문제 7. 영업시운전 시험항목 및 시험내용에 대하여 설명하시오.

문제 8. 최소운전시격에 대하여 설명하시오.

문제 9. 선로용량이란 무엇을 의미하는지 설명하시오.

문제 10. 열차경합의 종류와 해소방법을 설명하시오.

단원 평가 문제

문제 11. 열차경합시스템 및 경합시스템을 이용한 운전정리에 대하여 설명하시오.

문제 12. 서울교통공사 신호관제 시스템의 기기에는 무엇이 있는가 설명하고 그 기능에 대하여 설명하시오.

문제 13. 신호관제 시스템 MSC에 대하여 설명하시오.

문제 14. 서울교통공사 정보통신 시스템의 기기에는 무엇이 있는가 설명하고 그 기능에 대하여 설명하시오.

문제 15. 서울교통공사 전력관제 시스템의 기기에는 무엇이 있는가 설명하고 그 기능에 대하여 설명하시오.

열차제어시스템

CONTENTS



열차제어시스템

254 제1장 ATS장치

254 1.1. 열차제어장치 개요
257 1.2. ATS장치의 작용
259 1.3. ATS장치 기기
265 1.4. ATS운전취급
270 1.5. ATS개방운전

272 제2장 ATC장치

272 2.1. ATC장치의 작용
274 2.2. ATC장치 기기
279 2.3. ATC장치의 기능
282 2.4. ATC 운전취급
287 2.5. ATC 개방운전

289 제3장 ATP장치

289 3.1. 유럽형 ATP장치
296 3.2. 열차자동방호장치(ATP) 기기
308 3.3. ATP 장치 운전취급
311 3.4. ATP장치 운전모드

316 제4장 ATO장치

316 4.1. ATO장치 개요
318 4.2. ATC/ATO장치 기기
322 4.3. ATC/ATO 운전

327 제5장 CBTC

327 5.1. CBTC
332 5.2. CBTC 시스템 작용
338 5.3. CBTC 시스템 열차제어

1장 ATS 장치

학습목표

① 열차제어장치의 기능과 작용에 대하여 이해하고 설명할 수 있다
.② ATS장치의 작용과 기기, 운전취급법에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
③ ATS장치 고장 등 개방운전에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

1. 열차제어장치 개요

1.1 열차제어장치의 발달

수송수요의 증가는 열차운행의 고밀도화를 가져왔고 이는 선로용량의 증대로 이어졌다. 하지만 하나의 선로에서 많은 열차가 운행되다 보니 열차 간 충돌이나 추돌사고의 위험성은 점점 더 커지게 되었다. 수송수요에 맞추어 고밀도로 열차를 운행하려면 고속으로 많은 횟수의 열차가 운행되어야 하나 제동거리가 길다는 철도차량의 취약점은 열차 간 간격을 좁히는 데 걸림돌이 되었다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 열차의 간격을 좁히면서 안전운행을 확보하기 위한 다양한 열차제어 시스템이 개발되고 발전되었다.

1.2. 열차제어장치의 주요기능

(1) 열차 간 간격을 자동으로 확보해 준다.
앞선 열차가 있는 폐색구간에는 정지신호를 현시하고 다음 구간에는 단계적으로 속도를 제한하는 신호를 현시하여 열차 간격을 자동으로 확보해 준다.

(2) 신호의 지시속도와 열차의 실제속도를 실시간 감시한다.
신호가 지시하는 지시속도와 열차의 실제속도를 실시간 비교하여 열차속도가 지시속도보다 높을 경우 경보 또는 자동제동으로 안전을 확보해 준다.

(3) 제한속도를 초과한 때는 열차를 자동으로 감속 또는 정지시킨다.
정지신호가 현시되었거나 열차의 속도가 신호의 지시속도를 초과한 때는 열차를 자동으로 감속시키거나 정지시킨다.

(4) 열차 자동운전을 가능하게 한다.

1.3 열차제어장치의 종류[1)]

(1) 열차자동정지장치(ATS, Automatic Train Stop)
(2) 열차자동제어장치(ATC, Automatic Train Control)
(3) 열차자동보호장치(ATP, Automatic Train Protection)

1.4. 열차자동제어 방법

(1) 열차의 위치검지

열차의 간격 유지를 위해서는 앞선 열차(선행열차)의 운행 위치를 파악하는 것이 중요하다. 열차의 위치는 궤도회로 점유 또는 지상자(Balise) 통과, 타코메타 거리계산 등을 통해 검지한다.

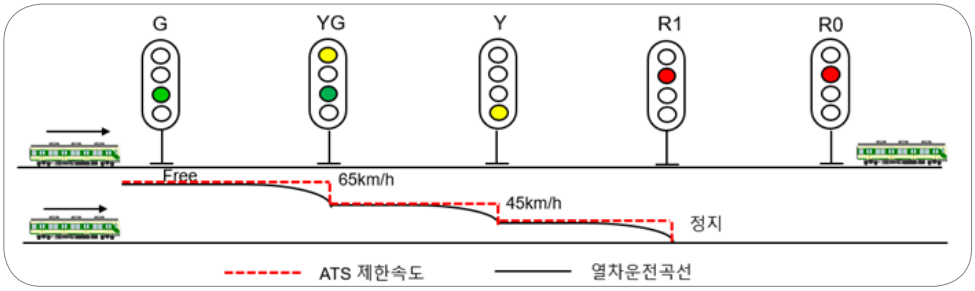
(2) 신호장치와 철도차량의 정보교환

지상의 신호설비에서 지시속도 정보를 송신하면 열차가 수신하고 이를 열차제어장치가 비교, 판단하여 열차의 진행 또는 정지, 감속 등을 제어한다. 신호 지상설비와 차상장치 간 정보전달(Interface)은 ATS지상자(Beacon), AF궤도회로, 발리스(Balise), 루프코일(Loop coil), 안테나 등을 이용하여 주파수 또는 텔레그램을 송수신하여 정보를 교환한다.

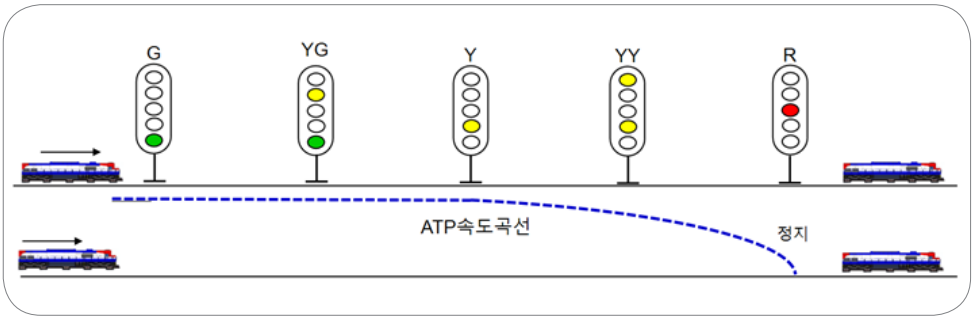
1) 위 제어장치의 종류는 철도차량운전규칙에서 정하고 있는 종류이다.(2021.10.26.)

(3) 열차 속도제어

선행열차에 후속열차가 접근할 때에는 제동거리를 감안하여 속도를 낮추어 운행해야 한다. 속도제어는 단계적으로 속도를 낮추는 Speed step방식과 안전거리 밖에 정차 가능한 속도를 차량이 계산하며 운행하는 Distance to go방식이 있다.



〈그림 1-1〉 ATS 신호(Speed step방식) 열차운전



〈그림 1-2〉 ATP 신호(Distance to go방식) 열차운전

(4) 열차속도 감시

속도비교기, 속도조속기, 차상컴퓨터에서 신호 지시속도 주파수와 열차속도 주파수를 실시간 비교하며 관계 기기의 출력을 내보내거나 끊거나 하며 열차의 속도 초과운전을 감시한다.

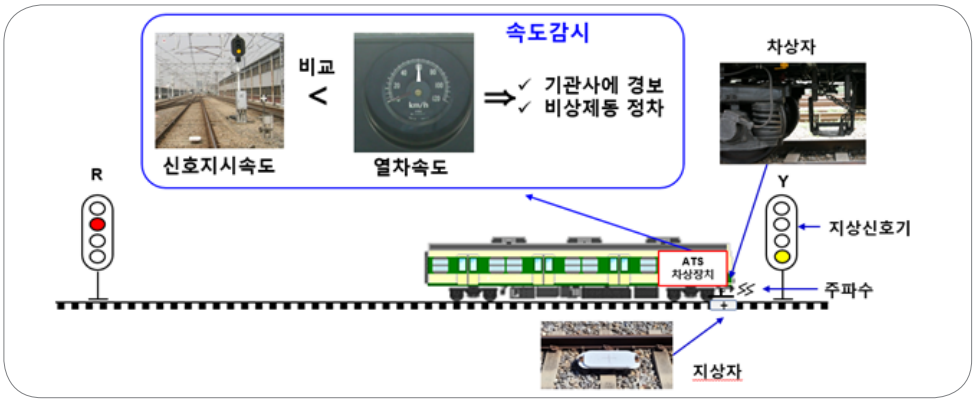
(5) 자동 감속제어 및 자동 정지제어

신호가 지시하는 속도와 열차의 운행속도를 비교하여 운행속도가 초과된 경우 기관사에게 감속을 경보하고 이를 이행하지 않으면 열차제어장치와 연결된 제동장치를 동작시켜 자동으로 정지시키거나, 자동으로 감속 시킨다.

2. ATS장치의 작용

2.1. ATS 주요작용

열차자동정지장치 ATS(Automatic Train Stop)는 신호기와 연결된 지상자에서 신호에 해당하는 주파수를 송신하면 철도차량이 지상자를 지날 때 이 주파수를 수신하여 신호기가 지시하는 속도를 기억하고 이 지시속도와 차축에서 검지한 열차속도를 실시간 비교하여 열차속도가 신호기의 지시속도 보다 높은 경우 속도초과를 운전업무종사자(이하 기관사)에게 경보하고 기관사가 제동을 걸어 지시속도 이하로 낮추어 운전하도록 한다. 만약 경보시간을 초과해 속도를 낮추지 않을 경우에는 비상제동을 동작시켜 열차를 정지시키는 작용을 한다.



〈그림 1-3〉 ATS 장치

2.2. ATS System Block Diagram

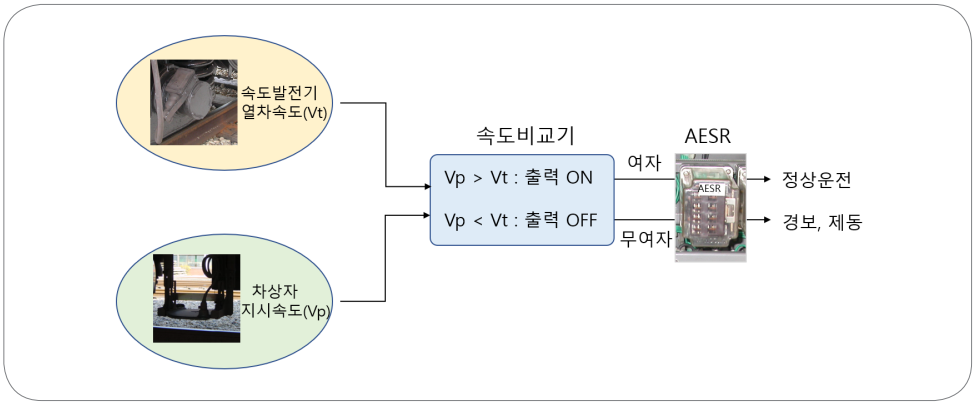
① 지상신호 현시에 따라 지상자에서 각각 다르게 발진하는 주파수를 차상자가 수신하여 신호에 따른 지시속도(Vp, Velocity of pattern)를 생성한다.

② 차축에 설치된 속도발전기(Speed Generator)에서는 실제속도에 해당하는 주파수를 발생시켜 열차속도(Vt, Velocity of tachometer)를 생성한다.

③ 운전논리부 속도비교기(Comparator for Brake)에서 신호 지시속도(Vp)와 실제 열차속도(Vt)를 비교하여 지시속도(Vp)가 열차속도(Vt)보다 높을 때 (Vp>Vt) 즉, 지시속도 이하로 운전할 때는 출력이 나와 ATS 초과속도계전기(AESR, ATS Excess Speed Relay)를 동작(여자, On) 시킨다.

④ ATS 초과속도계전기(AESR)가 동작(여자, On)하면 ATS에 의한 경보 및 제동작용이 없이 정상운행 한다.

⑤ 반대로 열차속도(Vt)가 높을 때는 AESR이 동작을 멈춰(무여자, Off) 3초 동안 Alarm Bell을 울려 경보한다. 3초 이내에 확인제동을 걸어 이 후 지시속도 이하로 감속되면 정상운행 한다. 3초 이내에 확인제동을 걸지 않으면 비상제동이 걸려 자동으로 열차가 정차(Automatic train stop)한다.



〈그림 1-4〉 ATS 작용도

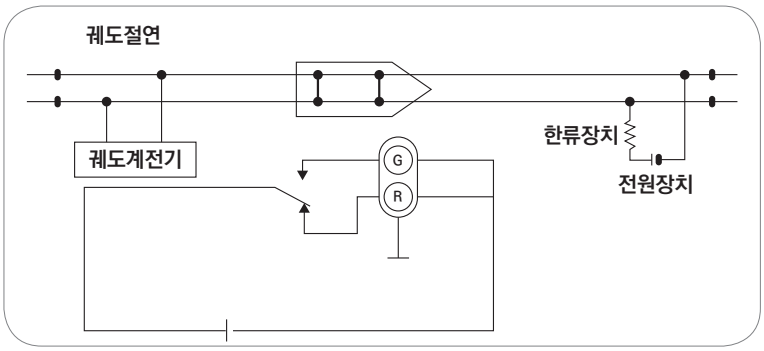
3. ATS장치 기기

3.1. ATS 지상장치 기기

(1) 궤도회로

① 궤도회로(Track Circuit)란 레일에 신호전기를 연결하여 전기회로를 구성하고 그 회로에 열차가 진입하면 차축이 회로를 단락시켜 구간에 열차가 있음을 검지하는 전기회로이다.

② 궤도를 적당한 구간으로 나누어 하나의 고정된 폐색구간으로 정하고 인접한 궤도와 전기적으로 절연시켜 해당 폐색구간을 하나의 궤도회로로 구성한다. 한쪽 끝에는 전원을 다른 쪽 끝에는 궤도계전기를 연결하여 폐쇄된 전기회로를 구성한다. 궤도회로는 고정된 길이를 가지고 있다. 코레일 구간은 600~800m이고 도시철도 구간은 160~180m이다.



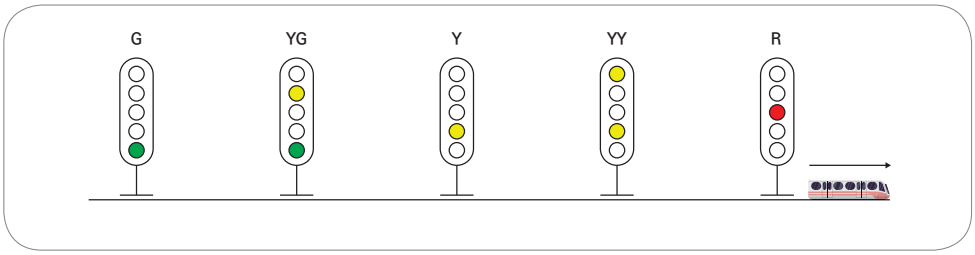
〈그림 1-5〉 궤도회로의 원리

③ 열차검지는 궤도회로 내에 열차가 없을 때는 전원으로부터 흐르는 전류에 의하여 궤도계전기가 여자 된다. 반대로 궤도회로 내에 열차가 있을 때는 차축에 의하여 전기회로가 단락(短絡)되어 전류는 차축을 타고 흐른다. 이에 따라 한쪽 끝에 있는 궤도계전기에는 전류가 흐르지 못해 계전기는 무여자 되어 열차 있음(점유)을 검지한다. 궤도회로 내에 있던 열차가 진출하면 계전기는 다시 여자 되어 열차 없음을 검지한다. 이런 작용은 열차의 진입과 진출에 따라 자동으로 반복된다.

(2) 신호기

① ATS 신호기는 지상신호방식 신호기를 사용한다. 신호기가 방호하는 폐색구간에 대한 진입 여부와 운행속도를 기관사에게 현시(顯示)하여 신호에 맞는 속도로 열차를 수동운전하게 하는 기능을 한다.

② 신호 현시방식[2]은 3현시, 4현시, 5현시 방식이 있다.

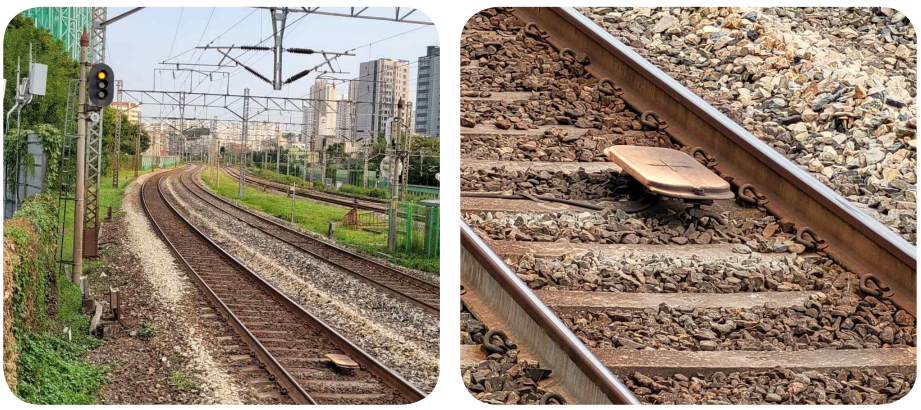


〈그림 1-6〉 코레일 5현시방식 신호체계

(3) 지상자

① 지상자는 선로 내측에 설치되어 있다. 신호기와 연결되어 있으며 연동작용(連動作用)을 한다.

② 각각의 신호 표시에 따라 해당 주파수를 발진하고 철도차량의 차상자와 주파수 결합으로 공진작용을 한다.



〈그림 1-7〉 자동폐색신호기 및 ATS지상자

2) 철도차량운전규칙 제84조 신호 표시방식(2021.10.26.)

3.2. ATS 차상장치 기기

(1) 차상자

① 차상자는 지상자가 송신하는 주파수를 받아 신호를 차상 ATS장치로 전달하는 유도코일(Pick Up Coil)이다. 1차 코일과 2차 코일로 되어 있고 수신기(Receiver)의 발진기 (OSC)와 조합되어 발진회로를 구성하고 있다.

② 차상자는 신호기의 신호 표시에 따라 각각 다르게 송신되는 지상자의 주파수를 수신하여 수신기부의 발진기(OSC) 및 대역여과기(BPF)로 보내주는 역할을 한다.



〈그림 1-8〉 전기동차 ATS 차상자

③ 도시철도 5현시방식의 신호 표시에 따른 공진주파수와 제한속도는 다음과 같다.

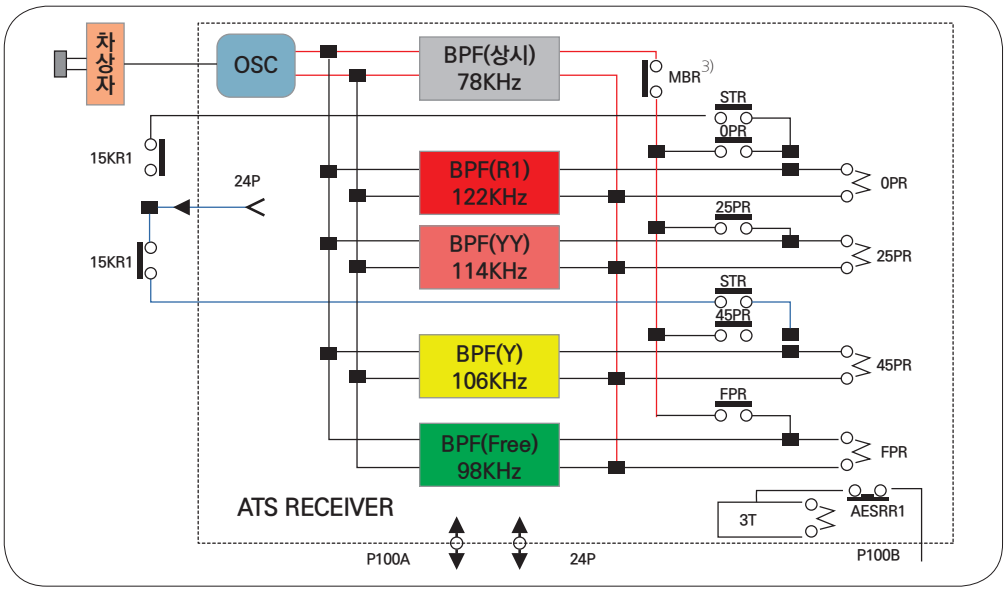
신호 표시	공진주파수(KHz)	제한속도(Km/h)
진행(G)	98	Free
감속(YG)	98	Free
주의(Y)	106	45
경계(YY)	114	25
정지(R1)	122	0
정지(R0)	130	0

〈표1-1〉 ATS 공진주파수와 제한속도

(2) 수신기부(Receiver)

수신기부는 발진기(OSC), 대역여과기(BPF), 출력계전기(PR), 출발계전기(STR, Start Relay) 및 3초 시한계전기(3TR) 등으로 구성되어 있다. 지상신호를 차상장치로 전달하는 역할을 한다.

① 발진기(OSC, Oscilloscope) : 상시 78KHz로 주파수를 출력하고 있다가 지상자를 통과하는 순간 해당신호(G, Y, YY, R1, RO) 주파수로 공진하여 대역여과기(BPF)로 보낸다. 지상자 통과 후에는 다시 78KHz 주파수를 출력하여 출력계전기(PR)를 자기여자 시킨다.



〈그림 1-9〉 수신기부 회로 구성

② 대역여과기(BPF, Band Pass Filter) : 지상자를 통과하는 순간 차상자가 신호주파수를 수신하면 설정된 자기 주파수 대역만 통과시키는 기능을 한다. 자기 주파수 이 외의 대역은 억압시키고 자기 주파수는 손실 없이 통과시켜 해당 출력계전기(PR)를 동작시킨다. PR의 동작으로 ATS장치가 신호기의 지시속도를 인식한다.

③ 출력계전기(PR, Power Relay) : 검지된 신호주파수가 BPF를 통과하여 해당 PR이 여자된다. 한번 여자된 PR은 열차가 지상자를 통과한 이후에도 발진기(OSC)에서

3) MBR(Memory Break Relay) : 지상자에서 새로운 주파수를 수신하는 순간에 동작하여 기억(유지)하고 있던 이전 지시속도를 삭제(PR 무여자)하는 역할을 한다.

상시출력하는 78KHz 주파수에 의해 자기 여자상태를 유지한다. PR여자로 신호의 지시속도(Vp)가 생성된다.

④ 출발계전기(STR, Start Relay) : ATS초기설정계전기로 제동핸들 투입 시 45PR을 여자시켜 45Km/h설정하여 준다.

⑤ 3초 시한계전기(3TR, 3 second Time Relay) : 열차가 지시속도를 초과했을 때 3초 동안 비상제동을 억제해 주는 계전기 이다.

(3) 속도비교기(Comparator For Brake)

신호가 현시하고 있는 지시속도(Vp)와 열차속도(Vt)를 비교하여 열차속도가 지시속도 이하로 운전하면 속도비교기의 출력이 나와(ON) 열차를 정상운행시키고, 열차속도가 지시속도를 초과하면 속도비교기의 출력이 소멸(OFF)되어 경보가 울리고 표시등이 점등된 후 3초 후에 비상제동이 체결된다.

(4) 속도발전기

속도발전기는 차축의 회전속도를 측정하여 열차속도를 측정하는 기기로 교류발전기를 차축에 연결하여 설치하였다.



〈그림 1-10〉 속도발전기

(5) 속도계 내 표시등 및 경고 벨

① 경보용 ATS 표시등은 속도계 내에 설치되어 있다. 정상운전 시에는 점등되지 않다가 열차가 정지조건 또는 속도 초과현상이 발생되면 속도계 내에 원형빨간색 표시등이 점등된다.

② 절대정지 신호를 진과한 경우(모진 시) R0 등이 점등되고 제한속도 초과시는 25, 45등이 점등되면서 경보가 울려 기관사가 빠르게 상황을 인지할 수 있도록 하고 있다.



〈그림 1-11〉 속도계내 속도초과 표시등

③ 경고벨은 알람벨(Aram Bell)과 차임벨(Chaim Bell)이 있다. Aram Bell은 정지신호 위반, 지시속도 초과 시 울리고, Chaim Bell은 15KS(15km/h 스위치) 취급시 울린다

4. ATS 운전취급

4.1. ATS 초기설정

전동차를 기동하거나, 운전실을 교환할 때 제동핸들을 투입하면 ATS는 45Km/h로 초기 설정이 된다. 초기 설정이 되면 다음 신호기까지 45Km/h 이하의 속도로 운전할 수 있으며, 다음 신호기가 주의(Y) 이외의 신호를 현시하면 해당 신호의 주파수를 수신하여 자동으로 해당 신호로 바뀐다.

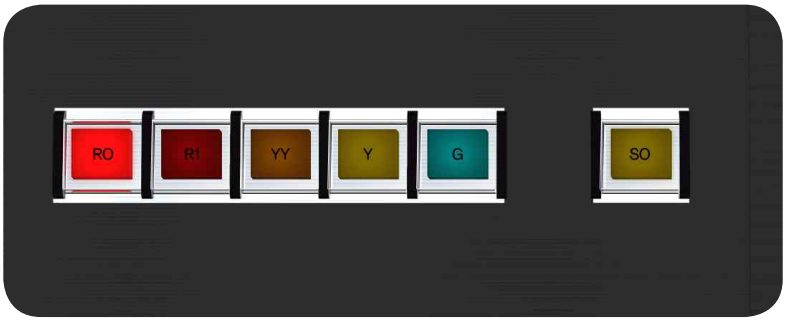
4.2. 정상운전

(1) 진행신호(G), 감속신호(GY) 운전취급

ATS 장치에서 속도감시를 할 수 없으므로 관련 규정에 의한 허용속도 이하로 운전한다. 감속신호 현시 구간 운전 시는 다음 주의신호에 대비하여 적당한 속도로 조정하여 운전하여야 한다.

(2) 주의신호(Y), 경계신호(YY) 운전취급

ATS 장치에서 속도감시를 하고있는 주의신호(Y) 현시 시 신호기 전방에서 열차속도를 45 Km/h 이하로 감속하여 통과하고, 경계신호(YY)현시 시는 신호기 전방에서 열차속도를 25 Km/h 이하로 감속하여 통과한다.

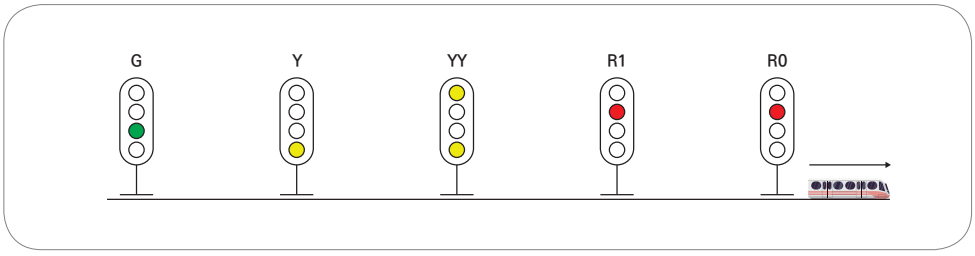


<그림 1-12> 운전제어대 ATS표시등

(3) 정지신호(R1), 정지신호(R0) 운전취급

① 정지신호(R1)는 자동폐색식구간의 폐색신호기에 정지신호가 현시된 경우를 말하며, 이런 경우에는 신호기 외방에 일단 정차한 후 진행을 지시하는 신호가 현시된 다음 진입하여야 한다.
다만 신호기 고장 또는 대용폐색방식을 시행하는 경우에는 15KS스위치을 취급한 후 운전할 수 있다.

② 정지신호(R0)는 절대신호기(장내, 출발, 반자동, 입환) 정지신호 또는 정지신호(R1) 다음의 폐색신호기에 정지신호 현시된 경우 신호기 외방에 일단 정차한 후 진행을 지시하는 신호가 현시된 다음에 진입하여야 한다.다만 신호고장 등의 장애가 발생하여 R0구간을 진입하여야 할 경우에는 관제사 승인을 받은 다음 특수운전스위치(ASOS, ATS Special Operation Switch)를 취급하고 진입하여야 한다.



<그림 1-13> 서울지하철 ATS구간 정지신호

4.3. 지시속도(주의, 경계) 초과시 운전취급

지시속도 초과운전이란 주의신호(Y) 현시 구간에 45Km/h 이상의 속도로 진입하거나 경계신호(YY) 현시 구간에 25Km/h 이상의 속도로 신호가 지시하는 속도를 초과하여 진입한 경우를 말하며 다음과 같은 현상이 발생하며 이에 따른 조치를 하여야 한다.

(1) 주의신호(Y), 경계신호(YY) 속도초과 시 현상

① 즉시 Alarm Bell이 울린다.
② 속도계내 '45'또는 '25'등이 점등된다.

(2) 속도초과 시 운전취급

① 3초 이내에 제동핸들을 4스텝 이상에 두어야 한다. 3초시한계전기에 의해 3초 동안 비상제동이 걸리지 않는다.

② 열차속도가 지시속도(주의 45Km/h, 경계 25Km/h) 이하로 떨어지면 경보가 멈추고 표시등이 소등된다. 이때 제동을 풀고 지시속도 이하로 다음 신호기까지 그 구간을 운전하여야 한다.

③ 3초 이내에 제동핸들을 4스텝 이상 위치에 두지 않으면 3초 경과 후(3TR 소자) 비상제동이 걸린다.

④ 비상제동이 걸린 경우 열차가 완전히 정차한 후 ATS 회로가 정상으로 복귀되면 제동핸들을 7스텝 위치로 하여 비상제동을 풀어준다. 이후 신호기가 지시하는 속도로 운전하여야 한다.

4.4. 정지신호(R1, R0) 위반시 운전취급

(1) 정지신호 위반[4] 시 ATS의 작용

① 즉시 비상제동이 걸린다. 이때 제동핸들 4스텝 이상의 확인제동에 따른 3초의 시한작용과 관계없이 즉시 비상제동이 체결된다.

② Alarm Bell 및 속도계 내 'R1, Ro'등이 현시된다.

③ 비상제동에 의해 열차가 정지하여도 Alarm Bell 및 속도계 내 'R1, Ro'등은 계속된다.

(2) 정지신호 위반 시 비상제동 복귀

① 정지신호 앞에 정차하지 않고 이를 위반하여 정지신호를 지나 진입하면 제동핸들을 4스텝 이상 확인제동을 걸어도 즉시 비상제동이 걸린다.

② 비상제동 복귀는 R1신호 위반 시는 15KS를 취급하고, R0신호 위반시는 ASOS를 취급하여야 한다.

③ 비상제동 복귀는 열차가 정차한 다음 제동핸들을 비상위치(EMER위치)에 놓고 15KS 또는 ASOS를 누르면 ATS장치는 복귀되며(Alarm Bell 멈춤, 속도계내 'R1, R0'등 소등) 제동핸들을 7단(step)에 놓으면 열차의 비상제동이 풀린다.

---

4) 위반이란 정지신호가 현시된 구간을 넘어 진입한 경우로 '정지신호가 현시된 경우 그 현시지점을 넘어 진입할 수 없다'는 철도차량운전규칙을 위반한 것을 말한다. 위반을 모진(冒進, 함부로 나감)이라고 표현하기도 한다.



〈그림 1-14〉 전기동차 제동핸들

4.5. 15KS 취급 운전

(1) 15KS(15km/h 스위치) 취급

폐색신호기의 정지신호(R1) 현시구간을 넘어서 진행하여야 하는 경우 또는 정지신호(R1)을 위반하여 진입했을 때 15Km/h 이하로 운전하기 위하여 취급하는 스위치이다.

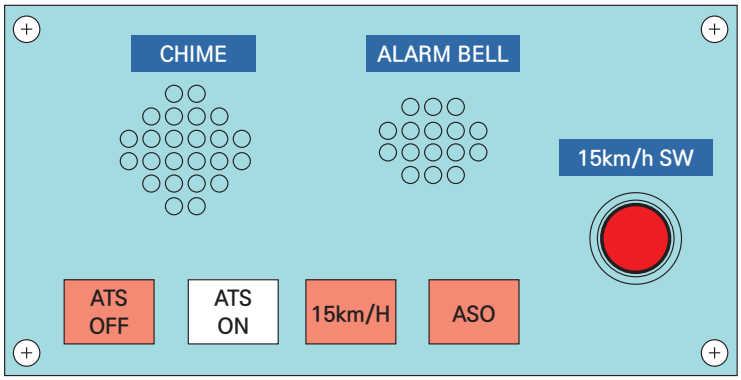
(2) 15KS(15km/h 스위치) 취급방법

① 신호기 외방에 일단 정차하여 운전관제에 보고한다.

② 제동핸들을 4스텝 이상 위치한다.

③ 15KS를 15km/h가 설정될 때까지 누른다. 15KS를 약3초 정도 길게 누르면 처음에는 Alarm Bell이 울리고 속도계에'Ro'등이 점등 되었다가 Alarm Bell이 Chime Bell로 바뀌고 속도계내 '15'등이 점등되며 15km/h가 설정된다.

④ 15KS에서 손을 떼고 확인 운전한다. 운전속도가 15 km/h를 초과하면 3초 경고 없이 즉시 비상제동이 걸린다.



<그림 1-15> 15KS 및 ATS 표시등

4.6. ASOS 취급 운전

(1) ASOS(특수운전 스위치) 취급

특수운전 스위치(ASOS, ATS Special Operation Switch)는 폐색신호기(R0) 또는 절대신호기(장내, 출발, 입환, 반자동 폐색신호기)가 고장 또는 장애발생 등으로 정지신호를 현시할 때 그 정지구간에 진입하기 위하여 취급하는 스위치이다. 운행 중 절대정지신호를 위반하여 진입한 경우에 ATS 비상제동을 복귀하기 위해서도 취급을 한다.

(2) ASOS 취급대상

① 관제사의 지시와 승인으로 Ro구간을 넘어서 진입 시
② Ro 신호구간을 위반진입 후 운전 재개 시
③ 정지위치를 지나 출발신호기를 넘어 정차 시에 되돌이 운전(퇴행) 할 경우
④ 수신호 취급으로 장내 및 출발신호기를 넘어 진입 시
⑤ 유도신호기의 진행신호 현시에 의해 진입 시

(3) ASOS 취급법

① 정지신호기 외방에 일단 정차한 후 제동핸들을 4스텝 이상 위치한다.
② 반드시 관제사의 승인을 받은 다음에 ASOS를 누른다.
③ ASOS를 취급하면 Alarm Bell이 울리고 속도계내 'Ro'등이 점등된 상태에서 계속 누르면 Alarm Bell이 멈추고「Ro」등이 소등되면서 속도계내 '45'등이 점등되고 45km/h가 설정되며 'ASO' 등이 점등되면 손을 뗀다.

④ 정지신호 현시구간을 1회에 한하여 통과하며 45km/h 속도 초과 시는 즉시 비상제동이 걸린다.



<그림 1-16> ASOS 특수운전 스위치

5. ATS 개방운전

5.1 ATS 개방운전 개요

(1) ATS 개방운전

운행 중 ATS 차상장치 고장, ATS에 의한 비상제동 풀기불능, 대용폐색방식 시행 등으로 ATS장치의 기능을 중지시킬 필요가 있을 때 ATS장치의 전원을 차단하거나 비상제동 기능을 차단하는 것을 개방운전이라 한다.

(2) 개방운전 승인

ATS를 개방시키고 운전할 때는 반드시 관제사의 승인을 받은 후에 개방하여야 하며 개방운전의 사유가 없어진 때에는 즉시 복귀시켜야 한다.

5.2 ATS 개방운전 취급

(1) 개방운전 방법

ATS개방은 ATS개방스위치(ATSCOS, ATS Cut Out Switch)를 정상위치에서 개방위치로 돌리면 이루어진다. 이때 ATS는 동작하지만 비상제동은 걸리지 않는다.

(2) ATSCOS의 작용

ATS장치에 의한 비상제동은 ATS장치가 철도차량의 비상제동회로를 차단시키면 전 차량의 비상제동전자변(EBV)이 소자하여 비상제동이 걸린다. 이때 ATSCOS를

개방위치로 돌리면 ATS장치에 의해 차단되었던 비상제동 회로가 By-Pass되고 비상제동 전자변이 다시 여자 되어 전차량의 비상제동이 완해 된다.



<그림 1-17> ATSCOS 개방위치 전환

2장 ATC 장치

학습목표

① ATC장치의 특징과 작용에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
② ATC장치의 기기와 속도감시 기능에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
③ ATC장치의 운전모드 및 고장에 대응하는 ATC개방운전에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

1. ATC장치의 작용

1.1. 열차자동제어장치(ATC) 개요

열차자동제어장치(ATC, Automatic Train Control)는 궤도회로로부터 신호가 지시하는 속도코드 주파수를 수신한 후 열차속도와 비교하여 열차속도가 지시속도보다 높으면 경보하고, 경보와 동시에 ATC장치가 자동으로 제동을 걸어 열차를 감속시키는 속도감시와 자동감속기능을 하는 장치이다.

1.2 ATC장치 특징

(1) 열차제어 방식

① 열차위치 검지 : 고정폐색구간의 궤도회로 단락으로 열차를 검지한다.
② 신호정보 전송 : 차상의 픽업코일이 AF궤도회로 레일로부터 송신되는 속도코드 주파수를 수신하여 신호정보를 전송받는다.
③ 속도감시 : 전 속도에 대하여 감시한다. 단계적인 감속(Speed step방식)을 통해 열차를 제어한다.
④ 감속 및 정지 : 열차속도가 신호가 지시하는 속도보다 높을 때는 ATC일반 제동을 자동으로 걸어 열차를 감속시키고 이 제동력이 기준에 미치지 못하면 비상제동을 걸어 열차를 정지시킨다.

(2) ATC장치의 특징

① 자동 감속기능

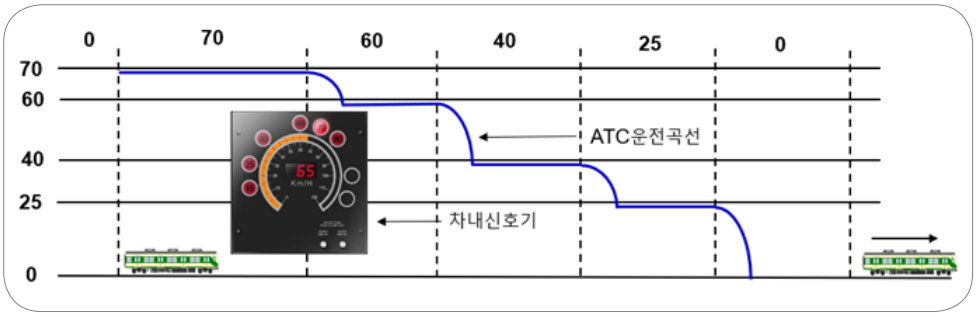
열차속도와 비교하여 열차속도가 신호의 지시속도 보다 높으면 경보와 동시에 ATC장치가 자동으로 제동장치를 동작시켜 열차를 자동 감속시킨다.
지시속도를 초과했을 때 기관사의 제동취급과 관계없이 즉시 자동으로 ATC 일반 제동(6~7단)이 채결되게 하여 안전도를 향상하였다.

② 차내신호 방식
지상 신호기를 없애고 운전제어대 속도계에 차내신호를 설치하여 기관사의 운전 편리성을 높였고 지상 신호기 설치와 보수유지에 소요되는 비용을 절감하였다.

③ 연속 제어방식
AF궤도회로를 운전하는 열차는 폐색구간 어느 위치에서나 실시간으로 신호를 받기 때문에 앞선 열차(선행열차)의 이동으로 지시속도의 변화가 있을 때 즉시 변화된 신호에 맞춰 운전이 가능하다. ATS장치는 지상자를 통과할 때 만 지시속도를 수신하여 기억하고 있다가 다음 ATS 지상자를 통과해야 다음 신호를 수신하는 반면 ATC장치는 지상자 대신 레일을 통해 실시간으로 지시속도를 수신받기 때문에 실시간 연속제어가 가능하다.

④ 전 속도 감시기능
ATS장치는 정지신호(R1, R0), 경계신호(YY), 주의신호(Y)에서만 속도를 감시하고 있지만 ATC장치는 모든 속도를 감시하므로 어느 속도에서나 과속운전을 방지할 수 있다.

⑤ 속도감시 세분화
ATS장치는 정지신호(R1, R0), 경계신호(YY), 주의신호(Y)에서만 속도감시가 이루어져 제한적이었으나, ATC장치는 25, 40, 60, 70, 80, 100 등으로 속도를 세분화하여 전 속도에서 속도를 감시할 수 있도록 함으로써 ATS보다 열차 운행안전과 운행밀도를 향상시켰다.



<그림 2-1> ATC 운전곡선

1.3 ATS와 ATC장치 비교

열차제어장치	ATS	ATC
제어방식	지점제어(지상자)	연속제어(궤도)
지상신호기	설치됨	없음(차내신호)
운전형태	본선운전	본선운전
	구내운전(수동설정)	구내운전(자동설정)
	15km/h운전, 특수운전	정지 후 진행운전
속도초과	3초이내 확인제동	자동 ATC일반 제동
열차지시속도	지상자 및 차상자	궤도회로 및 수신코일

<표 2-1> ATS와 ATC장치 비교

2. ATC장치 기기

2.1. ATC 지상장치

(1) AF궤도회로

① ATC제어장치는 AF궤도회로(Audio Frequency Traffic circuit)를 사용한다. AF궤도회로는 신호전류를 1~20kHz의 가청주파수(Audio Frequency)로 변조하여 궤도(레일)을 통해 송신하고, 수신 쪽에서는 변조된 주파수 중 선택증폭기로 자기 주파수만 증폭·정류하여 궤도계전기를 동작시키는 작용을 한다.

② AF궤도회로의 차상신호는 궤도가 점유되었을 때 전송된다. 차상신호의 주파수 변조는 해당 폐색구간에 대한 지시속도 명령신호에 의하여 결정된다.

③ AF궤도회로 장치는 장대레일(Long rail) 구간 무절연 궤도회로방식에 많이 사용되며 특히 열차자동제어장치(ATC) 구간에서 많이 사용하고 있다.

(2) AF궤도회로 주파수

ATC제어장치는 AF궤도회로에서 궤도를 통해 합성 송신되는 열차검지주파수, 차상신호주파수, 속도코드주파수를 Pickup Coil이 수신하여 열차를 제어한다.

① 열차검지주파수

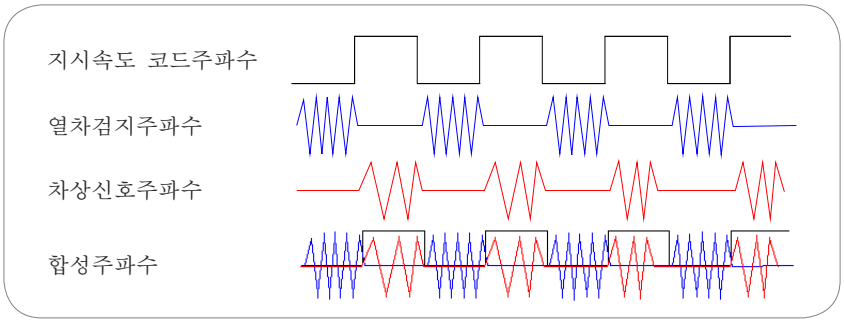
분류	F1	F2	F3	F4
주파수(Hz)	1,590	2,670	3,870	5,190

〈표 2-2〉 열차검지 주파수

- 열차검지주파수는 열차를 검지(Train Detection)하는 주파수이다. 열차 검지는 궤도회로 구간 내에 열차가 진입하면 차축에 의하여 궤도회로가 단락되고 이에 따라 수신 신호가 격감하여 궤도계전기를 무여자(낙하)시켜 열차가 있음을 검지한다.
- 각각의 폐색구간은 서로 다른 주파수 4종(F1~F4)이 인가된다. 궤도에서 수신한 수신신호와 전원부에서 공급받은 송신신호를 비교하여 자기 궤도 신호만을 수신하여 궤도계전기를 동작시킨다. 따라서 인접 구간의 주파수가 인가되어도 궤도계전기는 동작하지 않는다.
- 이런 특성을 이용하여 궤도절연을 하지 않고 주파수만 달리하여 폐색구간의 경계를 나눌 수 있다.

② 차상신호주파수

차상신호주파수는 990Hz이고 일명 Cab signal이라고도 불린다. 차상신호주파수는 코드화되어 열차검지주파수와 합성되어 흐른다. 차상신호주파수는 열차가 궤도회로를 점유하면 흐르고 열차 맨 앞의 Pickup Coil이 수신하여 차상장치에 전달한다.



〈그림 2-2〉 AF궤도회로 주파수

③ 속도코드 주파수

신호가 지시하는 속도에 따라 차상신호주파수(990Hz)가 코드화되어 흐르는 주파수이다. 이 주파수를 수신하여 대역여과기(BPF, Band Pass Filter)에서 필터를 통해 자기 주파수 대역만 통과시켜 장치에 전달하면 ATC장치가 구간의 지시속도를 인지한다. 속도에 따른 지시속도 코드주파수는 다음과 같다.

차내신호 지시속도(Km/h)	지시속도 코드주파수(Hz)	비고
15 (정지신호)	0 Hz	
25 (구내운전)	3.2 Hz	
25 (본선운전)	5.0 Hz	
40	6.6 Hz	
60	8.6 Hz	
70	10.8 Hz	
80	13.6 Hz	
100	20.4 Hz	
YCR	16.8 Hz	

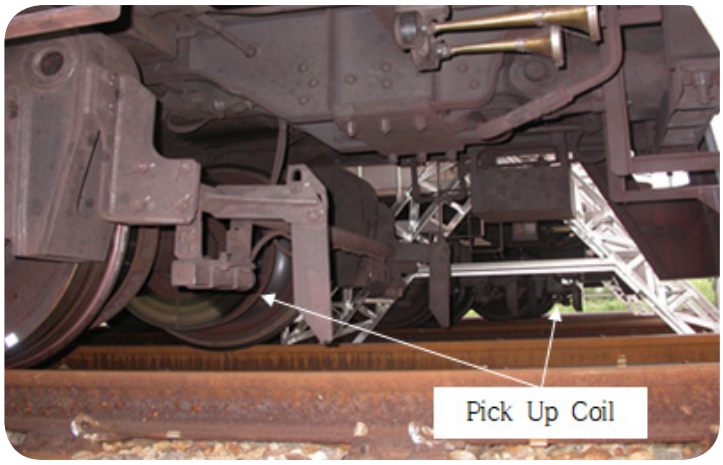
〈표 2-3〉 지시속도와 코드주파수

2.2. ATC 차상장치

ATC 차상장치는 전동차의 전후부 운전실에 설치되어 있으며 동력운전과 제동회로에 관련되어 있다.

(1) PICK UP COIL

Pick up Coil은 TC차의 차륜 맨 앞에 한 개씩 2개가 한 쌍을 이루어 설치되어 있다. 이 코일은 폐색구간의 AF궤도회로 또는 Loop Coil로부터 Code화된 990Hz의 지시속도를 수신한다. 동축케이블을 통하여 ATC RACK의 수신(Receiver)와 연결되어 있다.



〈그림 2-3〉 Pick Up Coil

(2) 속도발전기

속도발전기는 열차의 실제속도를 감지하는 장치이다. 전부 운전실 차축에 설치된 차축발전기로 차축의 회전수에 따라 주파수가 발생하며 발생된 주파수에 의하여 열차속도를 검지한다. 실제속도 1Km/h에 48Hz 주파수가 발생된다.

(3) ATC RACK

ATC Rack은 ATC장치 기기가 설치된 기기함(Box)이다. TC차 운전실에 설치되어 있다. ATC장치 차단기, 계전기, 표시등과 같이 주요한 기기들을 내장하고 있다.



〈그림 2-4〉 ATC Rack

(4) ADU(Aspect Display Unit) : 차내신호기

ADU(Aspect Display Unit)는 운전실 운전제어대에 설치되어 있는 차내신호기이다. 지시속도와 실제속도를 표시하며 운전제어에 필요한 정보를 제공한다. ATC열차제어장치에는 지상 신호기가 없기 때문에 ADU의 지령속도 표시가 지상신호기와 같은 역할을 한다.

① 막대형 ADU의 지시속도는 우측에 적색 막대그래프로 위로부터 아래로 표시되고 열차속도는 좌측에 오랜지색 막대그래프로 아래로부터 위로 표시된다.

② 원형 ADU는 지시속도는 속도지시 원형등이 점등되며 열차속도는 원형 막대그래프와 디지털 숫자로 표시된다.

③ 구내운전할 때 점등되는 'YARD등'과 정지신호 구간에서 점등되는 'STOP등'이 내장되어 있다.

④ 제한속도초과(Over speed condition) 시 동작하는 "삐~"경보음장치와 정지 후 진행모드 또는 정지신호 현시 중 동작하는 8초 경보음 장치, 지시속도 Flash 기능 등이 내장되어 있다.



막대형 ADU



원형 ADU

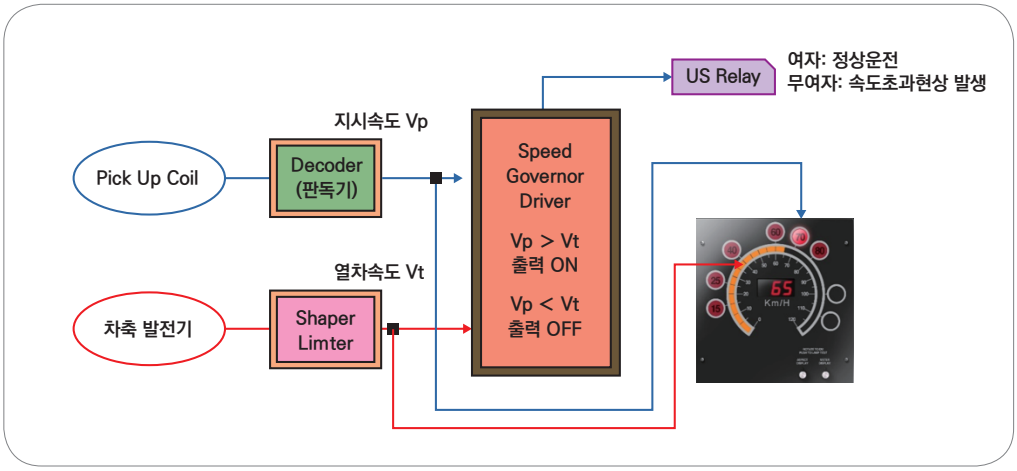
〈그림 2-5〉 ADU(차내신호기)

3. ATC장치의 기능

Pickup Coil에서 수신한 지시속도와 속도발전기에서 출력한 열차속도를 ATC RACK의 속도조속기(Speed Governor Driver)에서 비교한다. 비교 결과 지시속도 이하로 운전하면 정상적으로 전원이 출력되어 동력운전을 하고 반대로 지시속도를 초과하여 운전하면 전원이 출력되지 않아 ATC에 의한 일반 제동(6~7단)이 자동으로 걸려 자동 감속된다. 지시속도는 차내신호기인 ADU에 현시된다.

3.1. 지시속도 수신 및 열차속도 검지기능

지시속도는 Rail에서 전송되는 지시속도 코드주파수를 Pickup Coil에서 수신하여 속도조속기(Speed Governer Driver)로 보내진다. 차내신호기에 지시속도를 현시한다.
열차속도는 차축에 설치된 차축발전기에서 치차의 회전에 따라 전자유도 되는 주파수로 검지한다. 주파수는 열차속도 1Km/h당 48Hz가 발생된다. 480Hz가 검지되었다면 10Km/h 속도이다. 검지된 주파수는 속도조속기(Speed Governer Driver)로 보내진다.



<그림 2-6> ATC Speed governor 전원출력

3.2 속도초과 검지기능

(1) 속도초과(Over speed) 검지

속도조속기에서는 지시속도와 열차속도를 비교하여 지시속도보다 열차속도가 높으면 출력이 OFF 되어 속도초과(Over speed)를 검지한다.

(2) 자동제동 및 경보

속도초과 시 ATC는 기관사의 제동취급과 관계없이 자동으로 ATC 일반 제동을 걸고 "삐~"하는 경보음과 지시속도 표시를 Flash하며 경보하여 기관사가 확인제동을 취급하게 한다.

(3) 확인제동 취급

기관사가 확인제동(1-7 Step)을 취급하면 경보음은 멈추고, Flash는 실제속도가 지령속도 이하로 떨어지면 정지한다.

(4) 정상운전 복귀

속도초과 발생시 동력운전 회로가 차단 되지만 확인제동 후 열차속도가 지령속도 이하로 떨어졌을 때 제동핸들을 풀기위치(REL)로 하면 정상운전으로 복귀한다.

3.3 제동력 보장기능

지시속도를 초과하였을 때에 자동으로 ATC 일반 제동이 걸려 감속된다. 이때 제동이 걸린 후 3초 이내에 감속도가 2.4 km/h/sec 이상이 확보되어야 한다. 만약 제동력이 부족하여 소정의 감속도가 보장되지 않으면 비상제동이 걸려 열차가 정지한다.

3.4. 정지속도 검지기능

ATC 장치에서 정지신호는 Rail에서 지령속도코드 주파수 송신이 없는 경우이며 "0" Mode라고도 한다. 정지신호 구간에 진입한 열차는 속도초과현상이 발생하여 자동으로 정지하게 된다.

이때 열차가 정지한 것을 검지하여 정지속도계전기 VZ(Zero Velocity Relay)이 동작하며 이후 정지 후 진행운전인 15Km/h가 ADU에 현시되지만 진행을 지시하는 신호를 기다리며 정지하고 있어야 한다.

3.5. 구내운전 기능

ATC 구간에서 운전방식으로는 크게 본선운전과 구내운전의 두 가지 형태로 나눌 수 있는데 본선에서는 지시속도 코드에 따라 운전한다. 반면 ATC 비설비 구간인 차량기지나 운전취급역 구내에서는 ATC장치가 설치되어 있지 않아 지시속도가 없으므로 속도감시가 이루어지지 않는다. 이런 취약점을 보안하기 위하여 YARD 계전기 여자로 구내운전이 강제 설정되며 지시속도 25Km/h이하로 운전해야 한다.

약어	원어	기기명칭
ADU	Aspect Display Unit	차내신호기
ACK	Brake Acknowledge Relay	제동확인계전기
ATC	Automatic Train Control	열차자동제어장치
ATCN	N.F.B for ATC	ATC 회로 차단기
ATCPSN	N.F.B for ATC Power Supply	ATC 전원공급 회로 차단기
BA	Brake Assurance Relay	제동보증계전기
EBR	Emergency Brake Relay	비상제동계전기
SC	Speed Command Relay	지령속도계전기
SS	Stop and Proceed Relay	정지 후 진행계전기
US	Under Speed Relay	저속도 계전기
VZ	Zero Velocity Relay	정지속도 계전기

〈표 2-4〉 ATC 기기 약어(명칭)

4. ATC 운전취급

4.1. 구내운전(YARD Mode Operation)

(1) 차량기지 및 운전취급역 구내운전

전동차의 최초 기동 시 제동핸들을 투입하거나 차량기지 구내 또는 운전취급역에 진입하면 구내운전 코드주파수에 의해 구내운전이 자동 설정된다.

① ADU에 지령속도 25Km/h 현시.

② ADU에 YARD등 점등.

③ 25Km/h이하 운전.(초과 시는 속도초과 현상 발생)

④ 본선 진입 시(본선신호 수신) 자동으로 본선운전 전환된다.



〈그림 2-7〉 구내운전 YARD등 점등 및 25km/h지시속도 표시

(2) 구내운전 설정

구내운전은 YARD2 계전기 여자로 설정이 된다. YARD2 계전기는 유지계전기로 한번 여자 되면 전원이 차단되어도 계속 여자 상태를 유지한다. 전·후부 운전실의 YARD2 계전기는 동시에 여자 되고 동시에 소자된다. 차량기지 구내에서 전동차 기동 시 YARD 운전이 자동으로 설정되는 것은 이와 같이 동작하기 때문이다.

4.2. 본선운전(Manual Mode)

(1) 본선운전

ATC 장치가 설비 되어 있는 본선구간을 운전하는 모드이다. 지령속도 코드주파수 본선25, 40, 60, 70, 80, 100(km/h) 등의 속도코드를 수신하여 지시속도 이하로 운전한다.

(2) 본선운전의 설정

본선에 진입하여 본선 지시속도 코드주파수를 수신하면 지령속도계전기(SC, Speed Command Relay)가 여자 되고 이전의 구내운전은 자동 해제된다. Pick Up Coil을 통하여 수신된 지시속도는 Speed Governer에 입력되어 해당 속도계전기를 여자 시켜 해당 열차속도를 감시하고 ADU에 지시속도를 표시한다. 열차속도와 비교하여 지시속도가 높을 때에만 저속도계전기(US, Under Speed Relay)를 여자시켜 정상운전 조건을 만들어 준다.



<그림 2-8> 본선 70(km/h) 지시속도 운전

4.3. 제한속도 초과운전(Over Speed Condition)

ATC Rack내 조속기(Speed Governer Relay Driver)에서는 지시속도인 15, 25, 40, 60, 70, 80, 100(km/h)와 차축회전에서 검지되는 실제 열차속도를 비교한다. 열차속도가

지시속도보다 높을 경우 지시속도 초과운전(Over Speed Condition)이 동작한다.
ATC는 열차가 해당 궤도회로(폐색구간)에 진입해야만 해당 구간 지시속도 또는 변경된 지시속도를 수신하는 방식이므로 구내 및 본선 운전 중에 지시속도 초과운전은 당연히 발생되는 정상적인 현상이다.
이는 ATS 신호구간에서 폐색구간 진입 전 열차속도를 해당 신호의 지시속도 이하로 감속하여 진입하는 방식과 대비된다.

(1) 속도초과 시 현상

① "삐 ~ "하는 경고음이 울린다.
② 막대형 ADU의 지령속도 표시가 Flash(점멸) 한다.
③ 자동으로 ATC 상용 전제동(과천선 7스텝, 서울지하철 4호선 6스텝)이 걸린다.
④ ATC 일반 제동 중 3초 이내에 감속도 2.4Km/h/s 부족 시 비상제동이 걸린다.



<그림 2-9> ATC 지시속도(60) 초과운전

(2) 속도초과 시 운전취급

① 확인제동(제동핸들 1-7스텝 위치)을 취급하면 경고음이 멈춘다. 이 때 지령속도 이하로 내려갈 때까지 Flash는 계속 한다
② 동력운전 중이면 NOTCH(동력핸들)를 OFF 위치로 한다.
③ 실제속도가 지령속도 이하로 떨어지면 제동핸들을 풀고 정상운전을 한다.
④ 확인제동을 취급하지 않으면 "Alarm 경고", "지령속도 Flash"와 함께 자동으로 ATC 일반 제동이 걸려 정차하게 된다.

4.4. 정지 후 진행운전(Stop and Proceed Mode)

ATC 본선구간에서 정지신호는 Rail에 신호주파수가 주어지지 않는 조건이다(주파수“0”). 이 구간에 진입한 열차는 제한속도 초과운전이 발생하여 ATC 일반제동으로 정지한다. 정지 후 진행을 지시하는 신호를 기다리거나 관제사 승인을 받아 확인운전 해야 한다.

(1) 본선 운행 중 정지신호 구간 진입 시

① ADU에 Stop등에 점등되고 "삐~”Alarm경고와 함께 ATC 일반 제동이 걸린다.
② ADU에 지시속도가 “0”으로 떨어지며 Flash한다.
③ 확인제동 취급하면 Alarm 경고는 멈추지만 Flash는 정차할 때까지 계속된다.

(2) ATC 일반 제동으로 정차 시

① ADU의 Stop등이 소등되고 Flash도 멈춘다.
② 정지 후 진행모드로 자동 전환되어 지시속도가 15Km/h 로 현시된다.
③ ADU에서 8초마다 한번씩 “삑~”하는 Alarm 경보가 울린다.
④ ADU에 본선 신호가 현시될 때까지 정지 대기한다.

(3) 관제사 승인으로 확인운전 하는 경우

① 지시속도 15Km/h 이하로 확인운전(정지 후 진행모드) 한다.
② ADU에서 8초 Alarm 경보는 계속된다.
③ 15Km/h 초과 시 속도초과 현상이 발생한다. 15Km/h 이하로 감속되면 8초 Alarm의 확인운전을 계속 한다.
④ 확인운전 중 본선 지령속도를 수신하면 본선운전으로 자동 전환된다.



〈그림 2-10〉 ADU 정지신호구간 운전

4.5. 운전 취급역 Y선 또는 회차선 운전취급

(1) 운전조건

본선 마지막 역의 Y선 또는 회차선에서 운전실을 교환하거나 열차 기동 시 ATC는 진로가 개통이 되어 있으면 ADU에 본선 진행신호를 표시하고 진로가 개통이 되어 있지 않으면 정지신호인 15Km/h가 표시된다.

(2) 운전취급

Y선 진입 시는 구내운전 Mode로 ADU에 YARD 등 점등되고 25Km/h이하로 운전을 하여 진입한다. 진입 후 운전실 교환 후 본선 진행속도가 수신되면 ADU에 진행신호가 표시 되지만 정지신호인 경우에는 다음과 같다.

① ADU에 지령속도 15Km/h 표시(정지신호) 된다. 절대 정지신호로 출발하면 안 된다.

② ADU에서 8초 Alarm 경보 한다.

③ 진행신호가 수신되고 진로개통표시기 점등되면 출발한다.

5. ATC 개방운전

5.1. ATC 개방운전

(1) ATC 개방운전 개요

ATC 개방운전이란 ATC 장치의 고장으로 비상제동이 풀리지 않거나 궤도회로 고장으로 인한 대용폐색방식 시행할 때 관제사의 승인을 받은 후 ATC 개방운전스위치 ATCCOS(ATC Cut Out Switch)를 개방 위치로 취급하고 45Km/h이하의 속도로 운전하는 것을 말한다.

(2) ATCCOS(차단운전)를 취급하는 경우

① ATC 차상장치 고장 시
② ATCPSN 및 ATCN 차단 후 복귀 불능 시
③ 구원열차 운전 시
④ 대용폐색방식 시행 시

(3) ATCCOS(차단운전)의 작용

ATCCOS를 취급하면 ATC 비상제동 회로가 By-Pass 되어 ATC에 의한 비상제동이 강제로 해방된다. 이 때 ATC장치는 정상작동하나 비상제동은 걸리지 않는다.

5.2. ATC 개방운전 시행

(1) 관제 승인

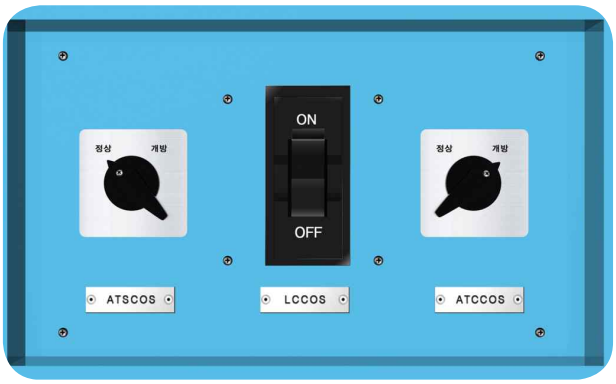
ATCCOS를 취급하는 개방운전은 ATC의 기능이 상실되어 보호를 받지 못하므로 반드시 관제사의 승인을 얻은 후 취급하여야 한다.

(2) 개방운전 현상 및 취급

① ADU에 지령속도 15Km/h가 현시된다.
② 8초 Alarm 경보가 동작한다.
③ 대용폐색방식 제한 속도 45 Km/h이하로 운전하여야 한다.
④ 열차속도 15Km/h 이상 시 “경고음”과 “Flash” 가 동작하지만 비상제동은 걸리지 않는다.

⑤ 제동완해는 TGIS 확인 및 BC 압력계로 직접 확인한다.

⑥ 구원연결 시 구원열차는 반드시 취급하여야 한다.



〈그림 2-11〉 ATCCOS

3장 ATP 장치

학습목표

① ATP장치의 특징과 작용에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
② ATP장치의 기기와 속도감시 기능에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
③ ATP장치의 운전모드 및 고장에 대응하는 차단운전에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

1. 유럽형 ATP장치

이 장에서 다루는 ATP장치는 코레일에서 운용하고 있는 유럽형 ATP장치로 ETCS(European Train Control System)의 운행 Level 중 Level 1을 국내 환경에 맞게 적용한 열차제어시스템이다. 현재 디젤차량, RDC[5], 신형전기기관차, KTX, KTX-산천, ITX-청춘 등의 열차에 장착하여 운행하고 있다.

1.1. 유럽형 ATP장치 개요

(1) 열차자동방호장치(ATP, Automatic Train Protection)의 열차제어

ATP(Automatic Train Protection)는 지상에서 전송받은 신호정보, 거리정보와 입력된 열차의 제동성능 정보를 차상컴퓨터가 연산하여 앞선 열차(선행열차)와의 안전여유거리 밖에 정차할 수 있는 속도 프로파일을 생성하면 이 프로파일의 제한속도에 따라 운전하는 열차제어방식이다.

코레일의 유럽형 ATP Level 1은 다음과 같다.

① 폐색방식은 궤도회로를 사용하는 고정폐색 방식이다.

② 신호정보 전송방법은 발리스(Balise)를 통해 지상의 신호정보와 위치정보를 텔레그램으로 차상에 전송한다.

③ 열차제어는 “Distance To Go”차상거리연산방식으로 선행열차에 접근 가능한 안전여유거리까지 주행하여 정차할 수 있는 속도곡선(프로파일)을 작성하고 이 곡선의 속도에 따라 가속하고 감속하며 정차한다.

④ 열차 운전제어는 기관사의 수동운전에 의하고 MMI(Man Machine Interface)의 차상신호가 지시하는 허용속도 이하로 운전해야 한다.

5) RDC(Refurbished Diesel Car) 차량 하부에 장착된 디젤엔진으로 구동하는 개조한 디젤동차를 말한다.

⑤ 열차속도 감시는 허용속도를 초과할 경우 일정시간 경보하고 ATP자동제동으로 열차를 감속시키거나 비상정차 시킨다.

(2) Distance To Go방식(차상거리연산방식)

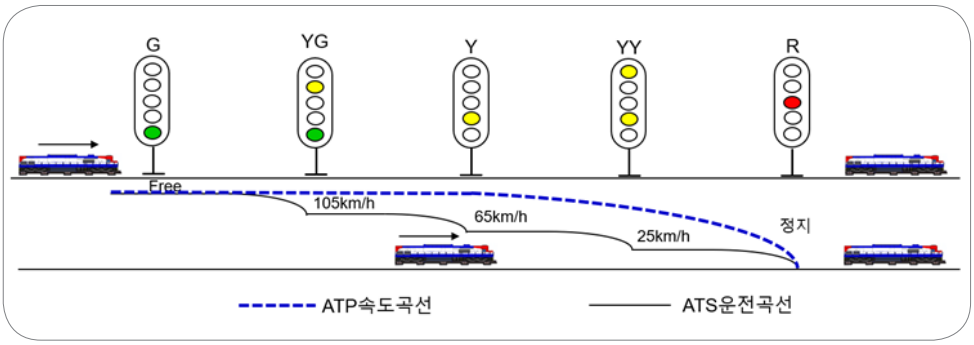
① Distance To Go방식은 정지하고자 하는 거리만큼(Distance To Go) 주행하다 한번에 제동(일단제동)을 걸어 정차하는 방식으로 기존 ATS, ATC가 속도코드에 따라 각 구간마다 해당속도로 감속하며 주행하는 다단계 제동방식(Speed step)과 차이가 난다.

② Distance To Go방식의 차량은 발리스(Balise)를 지날 때 차상하부 안테나를 통해 자신의 위치정보와 선행열차의 위치정보(궤도회로 점유정보)를 수신하여 차상 컴퓨터에 전송한다.

③ 차상 컴퓨터는 속도거리계(Tachometer)와 도플러 센서(Doppler sensor)에서 측정한 열차속도와 거리정보를 처리하여 자신의 속도와 정확한 위치정보를 파악한다.

④ 선행열차의 위치정보, 자신의 위치정보, 실제속도 정보, 제동성능 정보 등을 차상 컴퓨터가 연산하여 선행열차에 대한 안전제동거리를 계산하여 속도곡선을 작성한다.

⑤ 차상컴퓨터는 운전실 ATP 화면표시기 MMI(Man Machine Interface)에 허용속도와 정차지점 목표거리를 표시하여 기관사가 이 속도곡선의 속도에 따라 운전하게 한다. 자동열차운전방식(ATP/ATO) 차량에서는 ATO장치가 이 곡선을 따라 동력/제동제어를 자동으로 제어하며 자동운전한다.

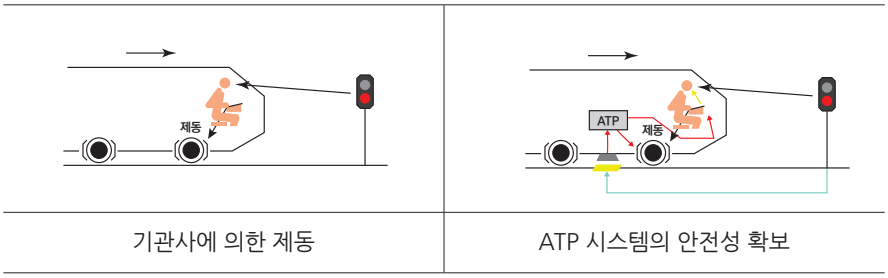


<그림 3-1> ATP 속도곡선(Distance To Go)

(3) 유럽형 ATP장치

① 코레일에서 운용 중인 ATP는 ERTMS(European Rail Traffic Management System, 유럽철도교통관리시스템), ETCS(EuropeanTrain Control System, 유럽철도제어시스템)을 국내 환경에 맞게 적용한 시스템으로 현재 코레일에서는 ERTMS/ETCS 운행 Level 중 Level 1을 적용하여 운용하고 있다.

② 유럽형ATP는 운전실내 설치된 ATP 화면표시기(MMI)에서 ATP 설비구간, ATP 비설비구간, 기존 ATS구간 운전모드를 선택하여 운행할 노선의 설비에 따라 복합 다종의 열차를 운전가능하게 하였으며 기존 ATS의 단점을 보완하여 운행 안전성을 향상시켰다.



〈그림 3-2〉 ATP 운전 안전성 확보

(4) ATP장치의 특징

① 열차 이동을 감시
② 운전정보를 기관사에게 통보 및 운전속도를 감시
③ 기관사에게 위험상황을 경고
④ 속도초과 등 필요시 자동으로 강제제동 체결
⑤ 단순화된 지상신호
⑥ 안전측 동작방식(Fail safe)

1.2. ATP장치의 정보

(1) 차상정보

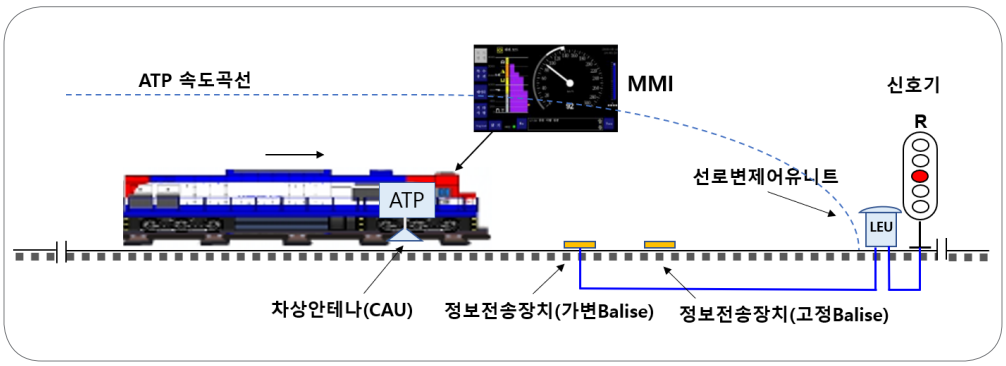
차상정보(Data)는 기관사가 운전실 MMI를 통해 입력한 정보이다. 이 차상정보와 지상에서 수신한 지상정보(Data)를 차상컴퓨터가 연산을 통해 속도곡선과 정차지점을 계산하여 속도를 제어한다. 그러므로 특성이 서로 다른 복합다종의 열차를 혼용 운행할지라도 차상정보에 따라 속도와 제동거리가 달라지기 때문에 정차지점을 지나칠 우려는 없다. 차상정보 주요 입력 데이터는 다음과 같다.

① 최대허용속도(10km/h 단위)
② 열차길이
③ 열차등급(여객열차, 화물열차, 모터카, 멀티플 등 열차종별)
④ 열차의 가속도 및 감속도(m/s)

(2) 지상정보

지상정보는 선로중앙에 2개가 1조(BG, Balise Group)로 설치된 정보전송장치(Balise)를 통해 텔레그램으로 전송된다. 지상정보 주요 전송 데이터는 다음과 같다.

① 제한속도(최대허용속도, 목표속도)
② 목표거리(정지점과의 거리)
③ 구배 등 선로 Data



〈그림 3-3〉 유럽형 ATP 개념도

1.3. ATP 시스템 운용 Level

ETCS ATP의 운용 Level은 지상의 운전정보를 차상에 전달하는 방식과 폐색방식에 따라 분류된다.

지상정보를 정보전송장치(Balise) 또는 무선장치를 통해 전송하는 지와 고정폐색방식 또는 이동폐색방식을 사용하는 지에 따라 구분된다.

이동권한 부여, 열차 위치감시, 열차속도 감시는 운용Level에 상관없는 기본기능이다.

(1) Level 0(비장착 모드 : Unfitted Mode)

① 지상 ATP시스템과 ATS 지상자가 모두 설치되어 있지 않은 구간 또는 시운전 선로을 운행할 때 사용되는 Level로 기관사의 시계운전(視界運轉)으로 열차를 운전한다.

② ATP 차상장치는 비장착 영역에서 허용된 열차 최대속도(70km/h 이하)를 제외하고는 어떠한 감시도 하지 않는다.

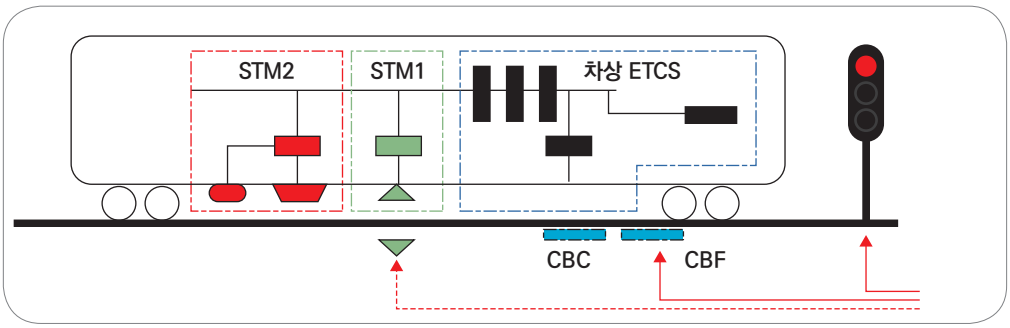
(2) Level STM(Specific Transmission Module : 특정 전송 모듈)

① 지상 ATP장치가 설치되지 않고 지상 ATS지상자 만 설치된 기존 선로에서 운행할 때 적용하는 Level이다.

② Level STM에서 속도감시는 지상신호기에 연결된 ATS 지상자로부터 수신된 정보에 따라 이루어진다.

③ 신호 지시속도 초과 시 경고음을 울려 기관사에게 경고해 주는 기능을 하며 속도 초과 또는 정지신호 통과 시 비상제동을 걸어 비상 정차시키는 등 기존 ATS기능을 한다.

④ 열차 검지 및 열차 감시는 기존 신호 시스템(연동장치, 궤도회로 등)의 지상자 장치에 의해 이루어지며 ATP 시스템은 관여하지 않는다.



〈그림 3-4〉 Level STM 모드 작용

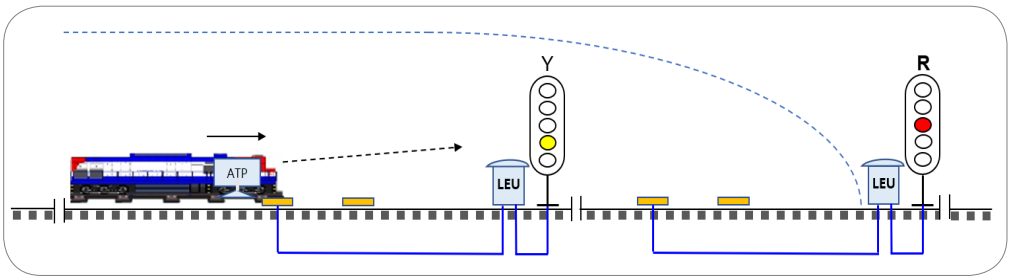
(3) Level 1

① 현재 코레일에서 운용하고 있는 ATP 정상Level이다.

② 지상 신호정보와 위치정보는 정보전송장치(Balise)를 통해 열차로 전송된다.

③ 고정폐색방식을 사용하며 이동권한[6] 은 다음 폐색구간의 신호기가 설치된 지점까지 허용된다.

④ 열차의 운행정보는 ATP 화면표시기(MMI : Man Machine Interface)에 표시된다. 이때 기관사는 통상의 지상(地上) 신호기도 확인하며 운전한다. 열차 위치정보와 운행정보는 궤도회로나 차축 계수기(Tachometer)를 통한 연동장치에 의해 수행된다.



〈그림 3-5〉 Level 1 작용도

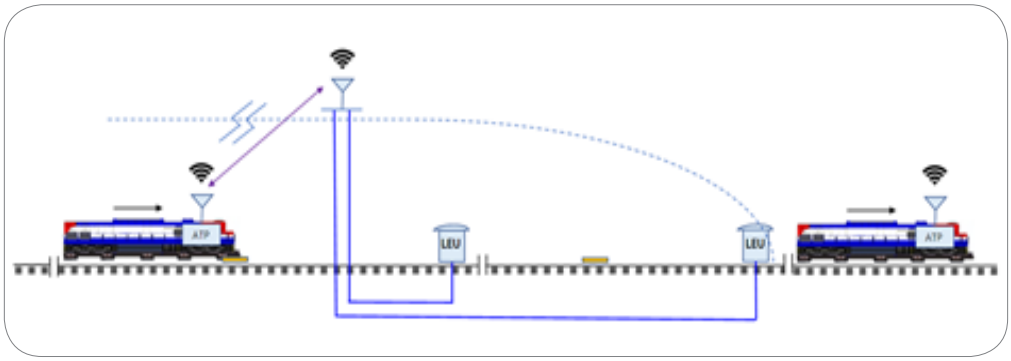
(4) Level 2

① 지상 신호정보와 위치정보는 무선장치를 통해 열차로 전송된다.

② 고정폐색방식을 사용하며 이동권한은 폐색구간 종단까지 허용된다.

③ 열차의 운행정보는 ATP 화면표시기(MMI : Man Machine Interface)에 표시된다. 열차 위치정보와 운행정보는 궤도회로나 차축 계수기를 통해서 연동장치에 의해 수행된다.

6) 이동권한(EOA, End Of Authority)이란 열차가 진행할 수 있는 한계지점을 말한다. 다시 말하면 열차가 정지해야 하는 정차지점을 말한다.



〈그림 3-6〉 Level 2 작용도

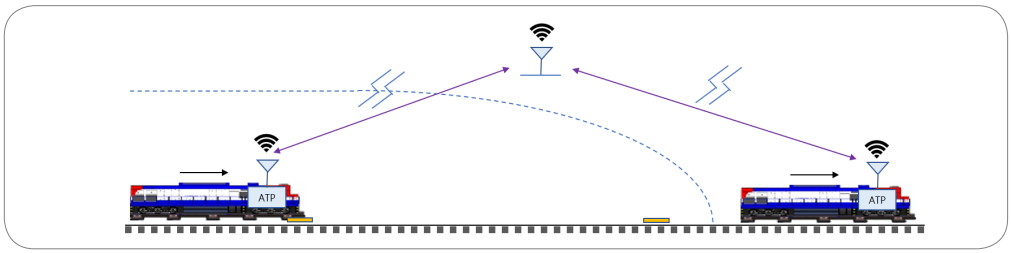
(5) Level 3

① 지상 신호정보와 위치정보는 무선장치를 통해 열차로 전송된다. 열차의 위치와 열차운행을 포함한 열차와 지상 사이의 모든 정보는 무선장치를 통해서 전송되는 완전한 무선통신 방식이다(CBTC System).

② 이동폐색방식을 사용하며 운행제한은 선행열차의 후방 종단까지 허용 된다.

③ 열차의 운행정보는 ATP 화면표시기(MMI : Man Machine Interface)에 표시된다. 열차 위치정보와 운행정보 전달은 통신장치에 의해 수행된다.

④ Level 3에서 정보전송장치(Balise)는 지리적 기준점으로 사용되고 신호기, 궤도회로는 필요하지 않다.



〈그림 3-7〉 Level 3 작용도

2. 열차자동방호장치(ATP) 기기

2.1. 지상장치

(1) 정보전송장치(Balise)

정보전송장치(Balise)는 차상장치에 위치정보, 신호정보, 선로정보를 전송한다. 보통 두 개가 한 그룹(BG, Balise Group)을 이루고 있다.

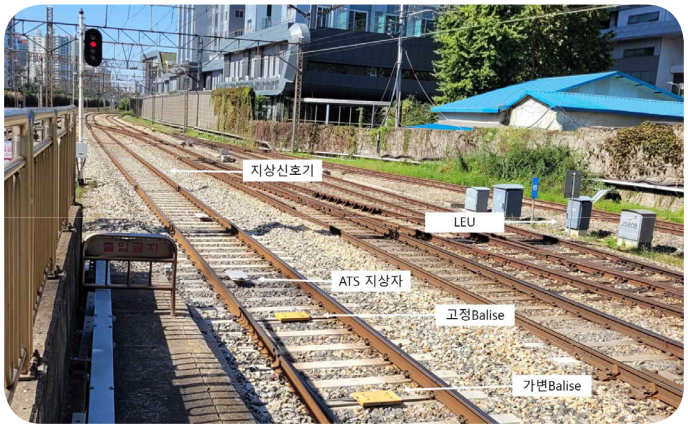
정보전송장치(Balise)는 저장하고 있는 정보의 유형에 따라 고정정보전송장치(CBF), 가변정보전송장치(CBC)로 분류한다.

1개의 정보전송장치(Balise)에서 전송하는 텔레그램 정보량은 1,023bit이며 이를 초과할 때에는 Balise의 수량을 추가하여야 한다.

서로 다른 현장 조건에 대응하기 위해 12개의 설치용 구멍을 가지고 있다.

열차가 Balise를 통과할 때 차상안테나에서 송출되는 27MHz 주파수 신호를 전송받아 전력을 공급받고 전송받은 전력으로 564Kbit/s의 전송속도로 데이터를 3.95MHz~4.52MHz의 변조된 주파수로 차량에 전송한다.

정보전송장치(Balise)와 선로변제어유니트 최대 설치거리는 3000m 이다.



〈그림 3-8〉 ATP 지상설비

① 고정정보전송장치(CBF, Compact Balise Fixed)

고정정보전송장치는 미리 입력된 선로의 위치정보와 폐색구간의 길이, 선로 구배, 곡선반경, 분기기, 정거장 위치 등의 고정정보만 송신한다.

선로변제어유니트(LEU, Lineside Electronic Unit)와 연결되어 있지 않다. 열차가 CBF를 통과할 때 차상안테나에서 유도되는 27MHz 주파수 신호를 전송받아 전력을 공급받아 동작한다.

② 가변정보전송장치(CBC, Compact Balise Controlled)

선로변제어유니트(LEU)에서 전송 되어온 신호 표시 등 가변정보를 열차에 송신한다. 선로변제어유니트(LEU)와 연결되어 있다. 고정정보전송장치(CBF)와 한 그룹(Balise Group)을 이루고 있다.



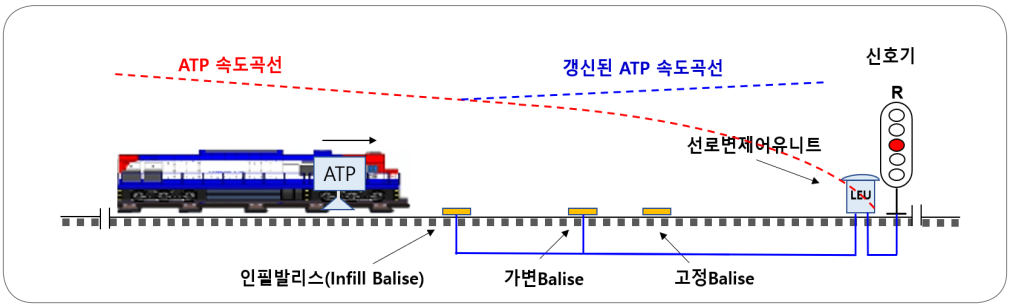
〈그림 3-9〉 유로 Balise 그룹

③ 인필 정보전송장치(Balise)

인필(Infill) 정보전송장치(Balise)는 장내신호기와 출발신호기 전방에 약 300m 지점에 설치되어 있다.

전방의 신호가 도중에 변경되었을 때 열차가 주 신호기의 Balise그룹에 도착해야만 신호정보를 수신한다. 인필(Infill) 정보전송장치(Balise)는 이런 결점을 보완하기 위해 신호정보를 미리 전송함으로써 속도와 시간상의 이익을 얻기 위해 사용된다.

선로변제어유니트(LEU, Lineside Electronic Unit)와 연결되어 LEU에서 전송되는 정보를 송신한다. Infill Balise에 바뀐 신호정보가 전달되면 열차의 이동권한 거리가 연장되어 감속이나 정지하지 않고 주행 속도를 유지하거나 가속하여 다음 정지위치까지 진행할 수 있게 한다.



〈그림 3-10〉 인필 정보전송장치 작용도

(2) 선로변제어유니트(LEU)

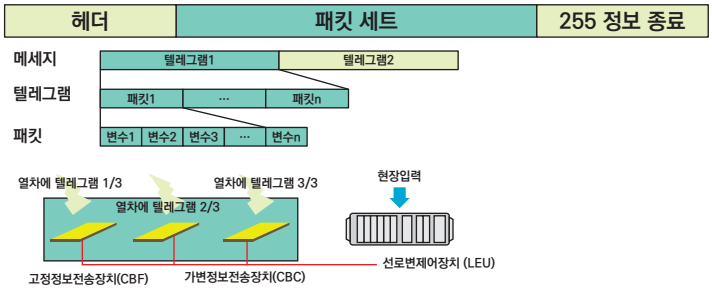
선로변제어유니트(LEU, Lineside Electronic Unit)는 연동장치에 의해 제어된다. 연동장치로부터 신호 표시와 진로설정 등의 정보를 전송받으면 신호 표시조건과 일치하는 텔레그램을 선택하며 Balise로 반복 전송한다. 자동폐색신호기의 신호 표시도 전송한다.

(3) 텔레그램(Telegram)

① 지상의 각종 정보(Data)를 차상에 전달하는 매개 수단으로 정보전송장치(Balise)에서 송신되고 차상안테나(CAU[7])가 수신한다.

② 하나의 헤더와 다수의 패킷, 패킷 255 정보종료로 구성된다.

③ 텔레그램은 다수의 패킷으로 구성되며 패킷은 변수의 집합이고 메시지는 다수 텔레그램으로 구성된다.



〈그림 3-11〉 텔레그램(Telegram)의 구성

④ 1개의 텔레그램 용량이 1,023bit로 초과할 때는 가변정보전송장치(CBC)를 추가로 설치해야 한다. 진로가 복잡한 장내신호기의 경우 진로별 정보와 신호별 속도 프로파일이 많아 1,023bit를 초과할 때가 있다.

7) CAU(Compact Antenna Unit) ATP 차상장치 안테나로 차상 하부에 부착되어 있다.

패킷번호	정보내용	패킷번호	정보내용
5	링킹정보	44	LEU 고장
12	이동권한정보(MA)	65	임시 속도제한
21	구배정보	68	절연구간 위치
27	정적속도프로파일(SSP[8])	76	고정 텍스트 메시지
41	N.F.B for ATC Power Supply	132	입환모드운전 정지신호

〈표 3-1〉 텔레그램의 주요 패킷번호

(4) 프로그래밍 테스트장치(PTE : Programming & Test Equipment)

Balise와 LEU에 텔레그램을 프로그래밍하고, 테스트 및 검증을 위해 사용되는 운반 가능한 소형 프로그래밍 테스트장치이다. 송신기, 수신기, I/O 하부시스템, 안테나, 안테나 어댑터(adapter), 전원공급장치 등이 있다.



프로그래밍 테스트 장치



휴대용 컴퓨터



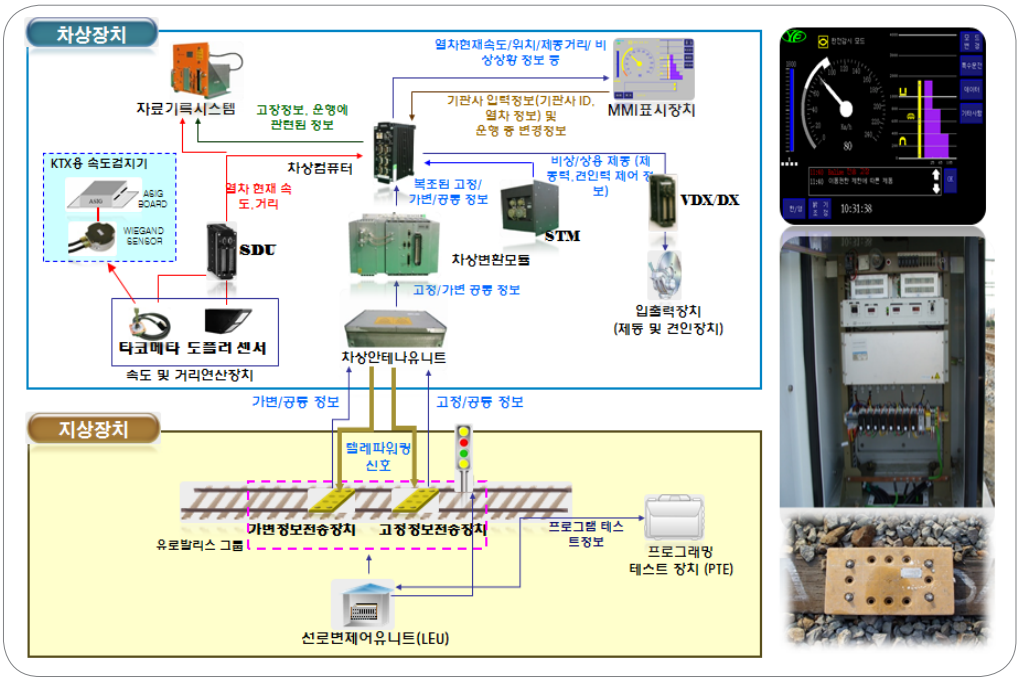
LEU 커넥터

〈그림 3-12〉 PTE 주요기기

8) SSP(Static Speed Profile) 정적속도프로파일로 신호가 지시하는 제한속도를 말한다.

2.2. ATP 차상장치

ATP 차상장치는 지상 Balise로부터 전송된 지상정보를 차상안테나에서 수신하여 이 정보를 차상컴퓨터에서 연산하여 기관사에게 운전정보를 제공하고 열차속도를 감시하는 기능을 한다.



〈그림 3-13〉 차상장치 작용도

(1) 차상컴퓨터(VCU, Vehicle Control Unit)

① ATP 시스템의 주제어장치로서 Fail-safe 기능을 수행한다.

② MMI에서 입력된 열차정보, 차상변환모듈에서 복조된 지상정보, 그리고 속도 거리 연산장치에서 측정된 속도·거리 정보를 전송받아 속도 프로파일을 작성한다.

③ 열차 속도감시·보호(protection), 차상장치 제어·통제, 메시지 저장, 운전 모드 제어, 속도 모니터링, 비정상 열차 운행방지, 제동제어, 링크 관리, 테이터 처리 등의 기능을 한다.

항 목	설정값	비 고
기관사에 의한 점착요소 수정	허용	관제사 승인 필요
입환모드 속도 한계	25km/h	속도 ATP 차상에서 감시
책임모드 속도 한계	45km/h	〃
비장착 모드 속도 한계	70km/h	〃
완해 속도 값	25km/h	〃
구름방지 거리한계	3m	퇴행이동보호 및 정지상태 감시
목표까지의 제동을 감시 중 일반 제동 허가	예	설정 변경 불가
비상제동 해제 조건	정지상태 가능	설정 변경 불가
EOA 통과를 시작하기 위한 속도한계	25km/h	-
EOA 통과 기능 활성화 시 감시속도 한계	25km/h	-
특수운전 기능활성화 거리제한	80M	-
특수운전 기능활성화 시간제한	60초	-
트립 후 모드에서 퇴행 최대거리	10m	-
책임모드 주행 최대 허용거리	무제한	-
허용 최고속도 감시 경고	1km/h	다음 허용속도 초과 시 경고
허용 최고속도 감시 SB 개입	5km/h	-
허용 최고속도 감시 EB 개입	10km/h	-
기관사에게 목표지령	8초	-
기관사에게 허용속도 지령	1초	-
기관사에게 일반 제동 경고	2초	-
트립 후 모드 최대 퇴행속도	15km/h	-
허용된 임무시작 시 제동시험	ATP 부팅 시 제동시험은 운전자 판단 시행하고, 설정시간 초과시는 시스템에서 바로 수행	

〈표 3-2〉 차상컴퓨터에 관할하는 국가 설정값

(2) 디지털 입출력 장치(DX,VDX)

차상컴퓨터(VCU)와 제동장치, 견인장치 간 인터페이스를 담당한다. ATP 시스템의 디지털 입출력 장치로서 일반 제동 정보, 전·후진 제어 정보, 운전실 기동 정보, 비상제동 정보 등을 처리한다.

(3) 차상변환모듈(BTM, Balise Transmission Module)

차상 안테나에서 수신된 텔레그램을 복조 및 검증하여 차상컴퓨터로 전달하고 Balise의 원격기동, 텔레그램 수신, 텔레그램의 완전성 및 정확성을 검사한다.

(4) 차상안테나 유니트(CAU : Compact Antenna Unit)

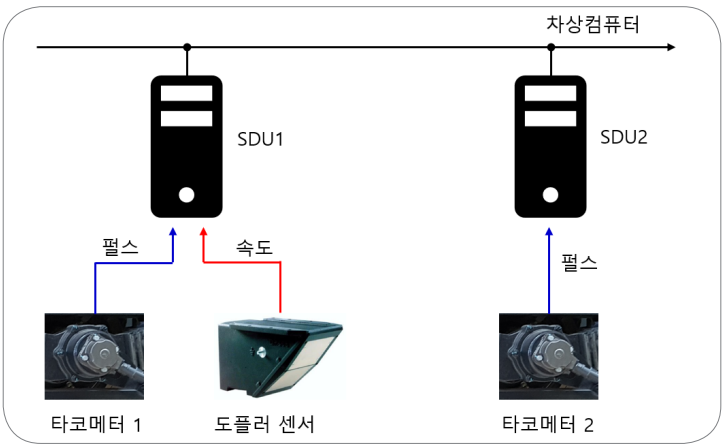
차량 하부에 설치된 소형 안테나 장치이다. 차상에서 지상으로 활성 신호를 지속적으로 보내 이 신호에 의해 Balise에 동작 전원을 공급한다. 열차가 Balise를 통과할 때 텔레그램을 수신한다. 차상 안테나는 차상변환모듈(BTM)과 연결되어 있고 여기서 전원을 공급받고 제어된다.



〈그림 3-14〉 ATP 차상 안테나(CAU)

(5) 속도 및 거리연산장치(SDU, Speed and Distance Unit)

SDU 1 및 SDU 2로 2개로 구성되어 있다. SDU 1는 타코메타 1과 도플러 센서로부터 펄스 신호를 받는다. SDU 2는 타코메터 2로부터 펄스 신호를 받는다. 이 수신된 펄스신호를 거리 및 속도 정보로 연산하고 열차의 진행방향을 검지한다.



〈그림 3-15〉 속도 및 거리연산장치 구성도

① 타코메타(Tachometer)

차축에 고정 장착되어 차축 회전수를 검지하여 속도와 거리를 측정한다. 타코메타 1회전당 128 펄스가 발생한다.

② 도플러 센서(Doppler Sensor)

도플러 효과(Doppler effect)를 이용하여 지표와의 접촉 없이 속도, 거리, 방향을 측정한다. 속도 분석은 1km/h당 20Hz이다.



〈그림 3-16〉 도플러 센서

(6) 자료기록장치(RU, Recording Unit /JRU : Juridcal Recording Unit)

차상장치에서 생성된 데이터나 Balise로부터 전송받은 데이터를 저장하는 장치이다. 저장된 데이터는 고장 및 사고 원인분석 자료로 사용된다.

날짜 및 시간, 열차위치, 열차속도(Train Speed), 목표속도, 허용속도, 해제속도, 운전자 ID, 운전레벨, 운전모드, 운전 메시지, 고장 메시지, 견인력 차단, 일반 제동 인가, 비상제동 인가, 지상정보, 주행거리 누적 등이 저장된다.

(7) LED 속도표시기(Speed Meter)

ATP 화면표시기(MMI) 고장 또는 ATP 차단 운전시 열차의 속도를 표시하는 기능을 한다.



〈그림 3-17〉 LED 속도표시기 대기상태 및 현시 상태

(8) ATS 기기

① ATS 수신기(ATS RX)

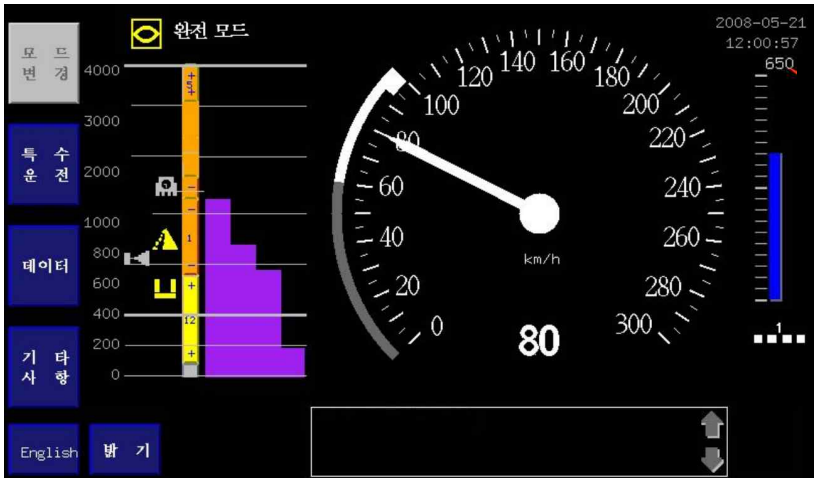
ATS 수신기(ATS Receiver)는 열차가 ATS 지상자를 통과할 때 차상자에서 수신한 주파수를 신호 표시로 디코딩하여 ATS 운전논리부(ATS LU)로 전송하는 기능을 한다.

② ATS 운전논리부(ATS LU)

ATS LU(ATS Logic Unit)는 ATS 로직에 대한 프로세서로 열차속도를 감시하고 ATS 모드에서 필요시 열차에 제동을 체결한다.

(9) ATP Level 1 화면표시기(MMI, Man Machine Interface)

기관사에게 속도, 거리, 제동 등 열차운행 상태를 표시해 준다. 차상 ATP 시스템 운영에 필요한 차량 데이터를 입력하고 ATP 시스템의 경보, 메시지를 확인할 수 있다. 주요 표시항목은 다음과 같다.



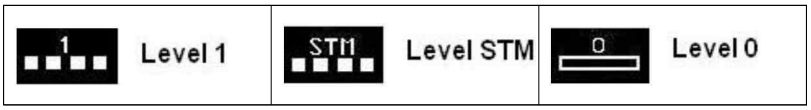
〈그림 3-18〉 ATP Level 1 MMI 화면

① 목표거리 표시

정차지점까지의 거리 또는 정지신호까지의 거리를 표시한다. 남은거리가 1000m이상인 경우에는 막대그래프의 크기는 숫자만 변경되고 2000m 이상이면 숫자는 표시되지 않고 상단에 화살표만 표시된다.

② ATP Level 표시

MMI 화면에 설정된 ATP Level이 3종류로 표시된다.



〈그림 3-19〉 ATP운용레벨 아이콘

③ MMI 속도표시

현재 속도는 속도계 바늘과 디지털 숫자로 표시한다. 허용속도는 운행구간 신호가 지시하는 속도로 흰색으로 표시한다. 목표속도는 다음 구간의 허용속도를 미리 예고하는 속도로 회색으로 표시한다.

④ 운전모드 표시

현재의 운전모드를 아이콘과 문자로 함께 표시해 준다.



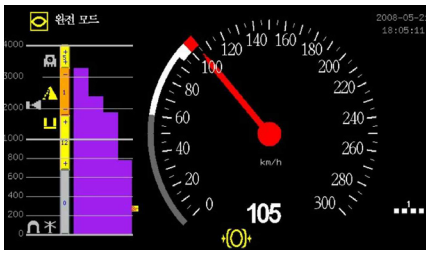
〈그림 3-20〉 ATP 운전모드 아이콘

⑤ 선로상태 표시

몇 m 전방에 어떠한 설비가 있는지에 대해 설비의 종류와 위치 등 10개의 지리적 정보를 표시한다. 현재구간 및 다음 구간에서의 구배(경사도)를 표시한다. 경사도는 상구배인 경우 + 황색으로, 하구배인 경우 – 주황색으로, 평탄선은 0 회색으로 표시한다.



지리적 정보 아이콘

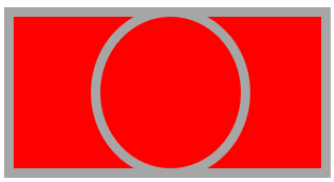


구배 표시

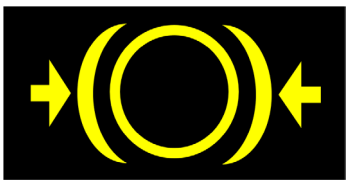
〈그림 3-21〉 MMI 지리적 정보 표시 아이콘

⑥ 비상제동, 일반 제동 표시

일반 제동 및 비상제동 시 동작 상황을 화면에 표시한다. ATP 제동이 동작하여 열차가 정지한 후 MMI에서 텍스트 메시지로 기관사에게 제동해제를 요구한다. 이 때 기관사는 "Yes" 버튼을 클릭하면 제동이 해제된다.



비상제동 걸림 적색등 점등
해제시 점멸



일반 제동 걸림 황색등 점등
해제시 점멸

〈그림 3-22〉 비상제동 및 일반 제동 심벌

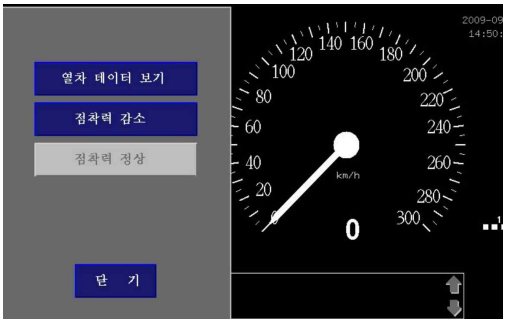
2.3. ATP 차상장치 입력기능

(1) 운전모드 변경 버튼

운전 모드 변경은 MMI 화면에서 '모드 변경' 버튼으로 실행한다. 열차가 정지 상태에서 모드 변경 버튼이 파란색으로 활성화되면 모드 변경이 가능하다. 열차가 운행 중일 때는 모드 변경 버튼이 회색으로 비활성화되어 운전모드를 변경을 할 수 없다. 정차 상태에서만 변경이 가능하다.

(2) 데이터 버튼

MMI 화면에서 '데이터' 버튼을 클릭하면 기관사 정보 입력, 열차정보 입력, 열차정보 보기, 점착력 감소(Reduce Adhesion), 점착력 정상(Normal Adhesion)을 선택할 수 있는 화면이 나타난다.



데이터 버튼 터치 화면



기타사항 터치 화면

〈그림 3-23〉 MMI 데이터 및 기타사항 버튼 터치 화면

(3) 메시지 표시 및 확인 버튼

동작 또는 고장에 관한 메시지를 표시하는 화면이다. 기관사의 확인을 요구하는 메시지는 "Yes"버튼과 함께 텍스트 메시지가 나타난다. 기관사의 확인 또는 선택을 요구하는 텍스트 메시지는 노란색으로 표시하고 "Yes", "No" 버튼이 함께 나타나 기관사의 선택을 요구한다.

3. ATP 장치 운전취급

3.1 정상운전

(1) 운전속도

허용속도 이하로 운전한다. 허용속도는 MMI 속도계에 백색으로 표시된다.

(2) 이동권한

이동권한(EOA, End Of Authority)이란 열차가 진행할 수 있는 한계지점을 말한다. 다시 말하면 열차가 정지해야 하는 정차지점을 말한다. ATP시스템 거리연산방식(Distance to go)에서 열차의 허용속도는 이 이동권한의 끝 지점에 정차할 수 있는 속도곡선이다. 이때 이동권한(EOA)은 일반 제동으로 정차할 수 있는 거리보다 멀리 있다.

(3) 속도별 속도게이지 색상

① 흰색은 열차의 이동 권한 끝(EOA) 지점이 일반 제동거리보다 멀리(밖에) 있는 경우에 표시한다.
② 노란색은 열차의 이동 권한 끝(EOA) 지점이 일반 제동거리 안에 있는 경우에 표시한다.
③ 주황색(경고)은 현재 차량속도가 허용속도 보다 1~5km/h 이하 초과한 경우 표시한다.
④ 빨간색(일반 제동발생)은 현재 차량속도가 허용속도 보다 5km/h 이상 초과 경우 표시한다.

3.2 속도초과운전

(1) 허용속도 초과 경고

① 허용속도를 5km/h미만 초과할 때 경고한다.
② 원형속도게이지 색상이 주황색으로 바뀌며 경보음이 울린다.
③ ATP자동제동은 동작하지 않는다.
④ 열차속도가 허용속도 이하로 내려가면 흰색으로 바뀌며 경보음이 멈추고 정상운전 한다.

(2) 허용속도 초과 자동제동 개입

① 허용속도를 5km/h이상 초과할 때 동작하는 경고이다.

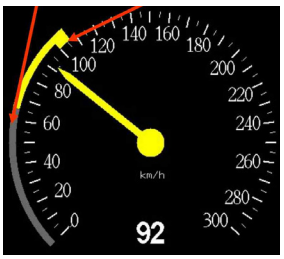
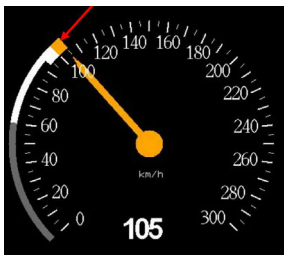
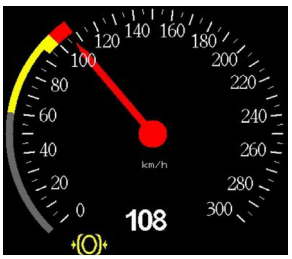
② 원형속도게이지 색상이 빨간색으로 바뀌며 경보음이 울린다.

③ 허용속도를 5~10km/h 초과 시 ATP 일반 제동이 자동으로 동작하여 열차를 감속시킨다. 이때 제동관(BP, Brake Pipe) 압력공기를 1bar(약 1.02kg/㎠) 감압시켜 관통제동을 동작시킨다.

④ 10km/h 이상에서 ATP비상제동이 자동으로 동작하여 열차를 정지시킨다.

⑤ 동력운전이 차단된다.

⑥ 열차속도가 허용속도 이하로 내려가면 원형속도게이지 색상이 흰색으로 바뀌며 경보음이 멈추고 정상운전 한다.

		
정상운전 허용속도 속도게이지 노란색 일반 제동거리 내 정차 가능	**초과속도 "경고"** 허용속도 속도게이지 주황색 경고 발령	**초과속도 "자동제동"** 허용속도 속도게이지 빨간색 일반 제동 또는 비상제동 동작

〈그림 3-24〉 속도별 속도게이지 색상

3.3 속도초과 제동걸림 시 운전취급

(1) 허용속도 초과로 일반 제동이 걸린 경우

① 허용속도를 이하로 감속되면 제동완해가 가능하다.

② 제동완해는 허용속도 이하로 감속되면 MMI중앙에 팝업 현시된 'Yes'버튼을 터치하면 ATP일반 제동이 완해된다.

③ ATP일반 제동이 완해되면 제동관(BP)는 자동충기 되며 동력운전이 가능하다.

④ 열차속도가 허용속도 이하로 내려가면 흰색으로 바뀌며 경보음이 멈추고 정상운전 한다.

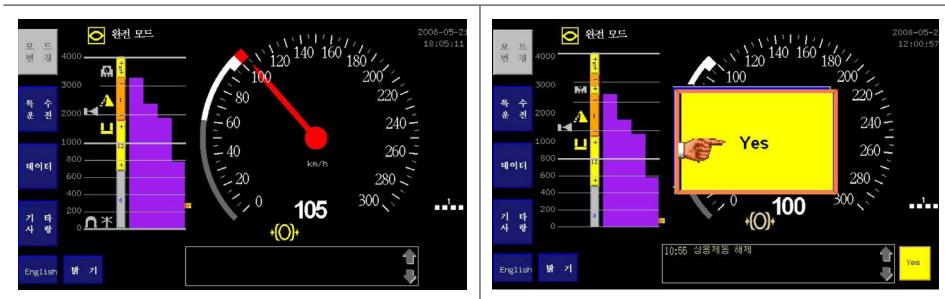
(2) 허용속도 초과로 비상제동이 걸린 경우

① 열차가 정차한다.

② 정차 후 MMI중앙에 팝업 현시된 'Yes'버튼을 터치하면 ATP비상제동이 완해된다.

③ ATP비상제동이 완해되면 제동관(BP)는 자동충기 되며 동력운전이 가능하다.

④ 허용속도에 따라 정상운전 한다.



허용속도 초과 ATP일반 제동 걸림 | ATP일반 제동 해제버튼

〈그림 3-25〉 MMI 일반 제동 걸림 및 제동해제 화면

4. ATP장치 운전모드

ATP 시스템의 운전모드의 변경은 열차정지 상태에서 MMI 화면의 모드변경 버튼이 활성화(파란색) 될 때 가능하다. 열차가 운행 중일 때는 모드변경 버튼이 비활성화(회색) 되어 모드를 변경할 수 없다.

4.1. 무전원 및 차단 모드

(1) 무전원(No Power) 및 차단모드(Isolation Mode) 전환

무전원모드는 주 ATP 회로차단기가 OFF 상태일 때이다. 무전원으로 비상제동(EB)이 체결된다. 차단모드는 차단스위치가"차단"위치에 있을 때이며 제동 및 견인 명령이 차단되어 ATP는 열차에 어떠한 영향도 주지 않는다.

(2) 현상

차단모드에서는 ATP가 동작 중이라는 기관사의 착각을 방지를 위하여 MMI를 포함하여 ATP 전원이 모두 꺼진다.

4.2. 대기모드

(1) 대기모드(SB, Standbye Mode) 전환

ATP에 전원이 들어오고 운전실이 활성화될 때마다 ATP는 대기모드로 바뀐다. 기본적인 열차 데이터인 기관사 ID, 열차번호, 제동시험 시행 선택, 운용레벨 선택, 열차 DB(Data Base) 번호 등을 입력하는 중에 현시되는 모드이다.

열차형태 구분	ATP 동력차 종류				비고
	DL	EL	PMC	RDC	
객차	000~016 (현차수 0~16)	000~016 (현차수 1~16)	001~016 (열차장 1~16)	001~016 (열차장 1~16)	
일반화물 공차	101~140	101~140	-	-	현차수 1~40
일반화물 영차	201~240	201~240	-	-	현차수 1~40
고속화물 공차	401~440	401~440	-	-	현차수 1~40
고속화물 영차	501~540	501~540	-	-	현차수 1~40

〈표 3-3〉 동력차 차종 및 열차형태에 따른 열차 DB 번호

(2) 운전모드 선택

대기모드에서 다른 모드로 전환은 Level 1의 책임모드, Level STM의 ATS 운전, Level 0의 비장착모드, 입환모드 등을 선택한 다음 "Yes"터치 후 가능하다.



〈그림 3-26〉 ATP기동 및 대기모드 화면

4.3. 입환모드

(1) 입환모드(SH, Shuntting Mode)의 설정

열차가 정지상태에 있을 때 기관사가 인위적으로 선택할 수 있는 모드이다. 입환모드 선택은 정지상태에서 Level 1 운용모드 팝업창에서 입환시작을 선택하면 입환기능이 활성화 된다. 입환모드 종료는 차량정지 상태에서 입환종료를 터치하면 입환기능이 종료된다. 입환기능이 종료되면 대기모드의 기관사 데이터입력 화면으로 변경되며 기관사 데이터와 열차DB 번호, 열차장 입력과 확인과정을 거쳐야 한다.

(2) 입환모드 작용

입환모드에서의 허용속도는 25km/h이하이다. 이와 함께 열차속도 중 가장 제한받는 속도 프로파일의 감시를 받는다. 후진 운전이 허용된다.



〈그림 3-27〉 입환모드 시작과 종료 화면

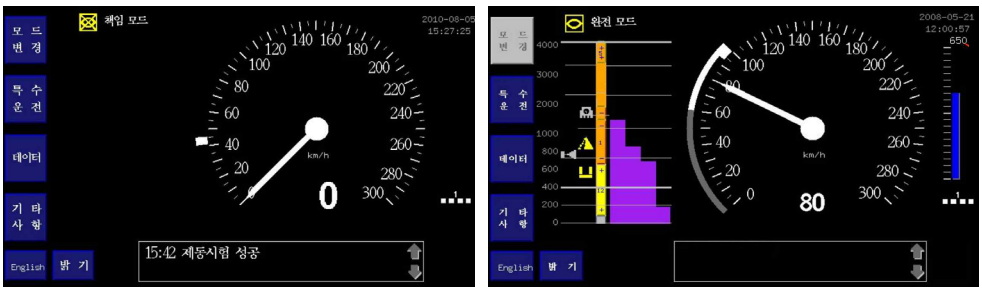
4.4. 책임모드

(1) 책임모드(SR, Staff Responsible Mode) 전환

ATP 시스템 기동 상태에서 기관사 및 열차정보를 입력하고, 제동시험을 한 후 설정되는 모드로서 Level 1 운행에서 첫 번째 설정되는 모드이다. Level 1 모드 선택 시 ATP는 항상 책임모드에서 시작된다. 책임모드로 운전 중 첫 번째 Balise를 통과하면 ATP는 완전모드(Full Supervision mode)로 자동 변경된다.

(2) 책임모드 운전

허용속도는 45km/h이하이다. 책임모드에서는 MMI 화면에 다음 구간에 대한 정보, 도착점까지의 거리, 시설물, 구배, 설비의 위치 등이 표시되지 않는다.



〈그림 3-28〉 MMI 책임모드 및 완전모드 화면

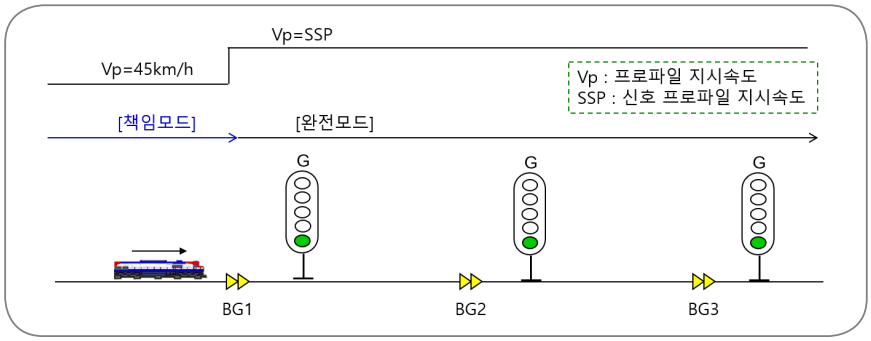
4.5. 완전모드

(1) 완전모드(FS, Full Supervision Mode) 설정

기관사는 선택할 수 없고 Balise를 통과하면 자동으로 설정된다.

(2) 완전모드 운전

ATP에 의해 완전한 속도 감시를 받으며 운전한다. 열차최고속도, 임시 속도제한, 신호 지시속도, 정적속도 프로파일(SSP)에서 전송된 속도 중 가장 제한받는 속도로 운전한다. 전방선로의 지리적 정보와 속도 프로파일이 MMI에 현시된다.



<그림 3-29> 책임모드에서 완전모드로 전환

4.6. 트립 및 트립 후 모드

(1) 트립(Trip) 및 트립 후 모드 설정

① 트립모드는 열차가 정지신호 현시지점을 지나거나 이동권한의 끝(EOA, End of Movement Authority) 지점을 지났을 때 설정된다.

② 트립모드에서는 비상제동(EB)이 체결되어 열차가 정지한다.

③ 정지 후 MMI 화면에 현시된 열차 트립확인 메시지의"Yes" 버튼을 터치할 때까지 트립모드가 설정된다.

④ 트립 후 모드는 정차 후 열차 트립확인 메시지의"Yes"버튼을 터치하면 설정된다.

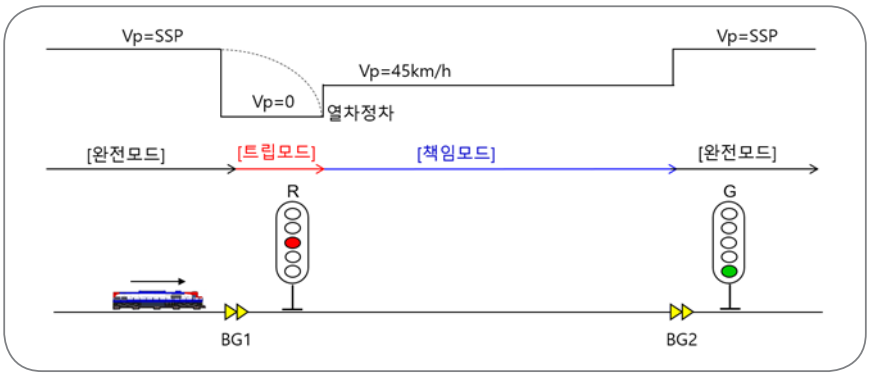
(2) 트립 후 모드 운전

① 트립 후 모드에서 열차를 전방으로 계속해서 운행하고자 할 때는 비상제동을 완해한 후 Level 1 화면에서 모드변경 버튼을 터치하여 트립 후 진행을 선택하고 확인하면

책임모드로 변경된다.

② 책임모드로 운전하다 정보전송장치(Balise)를 통과하면 완전모드로 자동 전환된다.

③ 트립 후 모드에서 퇴행 속도는 15km/h 이하이고 퇴행할 수 있는 최대거리는 10m이다.



〈그림 3-30〉 트립(Trip) 모드

4.7. 시스템장애 모드

(1) 시스템장애 모드(SF, System Failure Mode) 설정

① 열차 운행에 위험을 줄 수 있는 ATP 장치 장애 발생 시 열차 이동 중에도 즉시 시스템 장애 모드가 설정된다.

② 비상제동이 체결되고 ATP는 재기동이 필요하다. ATP 차상 시스템을 재기동 하거나 차단(Isolation)하기 전에는 비상제동이 완해되지 않는다.

(2) 시스템 장애모드 조치

① 관제사의 승인을 받아 ATP 차상 시스템을 재기동 하거나 차단(Isolation)하여 비상제동이 완해한다.

② 동력차를 교체할 수 있는 정거장까지 주의운전하여야 한다.

4장 ATO 장치

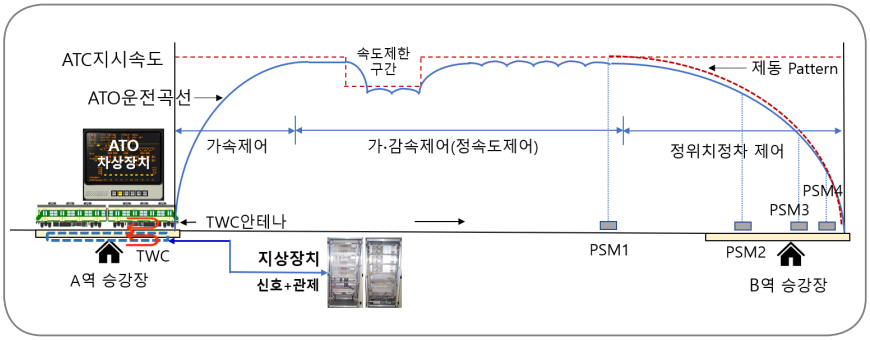
1.ATO장치 개요

1.1. ATO장치 열차운전

자동운전장치 ATO(Automatic Train Operation)장치란 전동차가 주행할 때 작용하는 가속, 감속, 정차 기능을 기관사가 수동으로 조작하지 않고 전동차 스스로 자동으로 운전하는 장치를 말한다.

ATO장치를 장착한 열차는 출입문 닫힘 신호를 받으면 열차가 자동으로 출발하여 신호가 지시하는 속도까지 자동 가속한 다음 타력으로 운전한다. 열차속도가 신호지시 속도보다 낮아지면 재 가속하는 과정을 반복하며 정속도 주행하다 정차역에 접근하면 선로의 정밀정차 표시기(PSM[9])의 신호를 받아 자동으로 감속하여 정차위치에 정확히 정차하는 운전을 한다. 열차가 정차위치에 정확히 정차하면 출입문이 자동으로 열리고 자동으로 닫힌다.

ATO열차는 열차제어시스템인 ATC 또는 ATP장치의 신호속도를 수신하고 이 지시속도에 따라 운전하도록 열차제어장치와 연동(Interface)되어 있다.



〈그림 4-1〉 ATC/ATO 열차운전 개념도

9) PSM(Precision Stop Marker) 정밀정차 표시기로 ATC/ATO구간 선로 바닥에 설치되어 있다. 이 지상자를 지날 때 열차는 정차할 역의 위치정보를 수신한다.

1.2. 열차제어 장치와 ATO운전열차자동운전장치

열차자동운전장치 ATO는 열차제어장치인 ATC 또는 ATP장치와 결합(interface) 하여 작용한다. 서울지하철 5~8호선과 부산지하철 1호선은 ATC장치에 ATO를 탑재하여 ATC/ATO, 서울지하철 2호선 등 도시철도와 경전철은 ATP장치에 ATO를 탑재하여 ATP/ATO를 운용하고 있다. 최근 많은 도시철도에서 사용하는 통신기반열차제어장치(CBTC[10]) 사용구간의 ATO운전장치는 ATP/ATO운전장치의 범위에 포함된다.

도시명	노선	운전체계	제조국가	비고
서울	수도권 전철	ATS수동	일본	
	과천,분당,일산선	ATC수동	미국	
	서울 1, 3, 4호선	ATS, ATC수동	일본, 미국	
	서울 2호선	ATP/ATO	독일	
	서울 5~8호선	ATC/ATO	미국	
	우이신설, 신림선	ATP/ATO	캐나다, 대한민국	신림선 CBTC
부산	1호선	ATC/ATO	일본	
	2호선	ATP/ATO	스웨덴	
인천	1호선	ATP/ATO	독일	
	2호선	ATP/ATO	독일	CBTC
대전	1호선	ATP/ATO	독일	
대구	1호선	ATP/ATO	미국	
광주	1호선	ATC/ATO	일본	

〈표 4-1〉 지하철 ATO장치

10) CBTC(Communication Based Train Control)란 통신기반 열차제어 장치로 신호설비와 열차, 관제장치 간에 신호정보와 차량 제어정보를 통신을 통해 송수신하는 장치이다. 다른 제어장치인 ATS는 지상자와 차상자간, ATC는 궤도와 픽업코일간에 신호정보를 송신수신한다.

2. ATC/ATO장치 기기

2.1. 지상설비

ATC/ATO운전하는 구간에는 열차제어설비인 ATC신호장치의 AF궤도회로가 설치되어 있는 선로에 ATO운전을 위한 아래의 장치가 추가로 설치되어 있다.

(1) 선로변 통신장치(TWC)

① 선로변통신장치(TWC, Train to Wayside Communication)란 열차와 지상설비간 통신장치로 선로에 부설된 송수신 Loop coil이다(안테나 역할). 차상장치와 지상장치 간 정보를 전달하는 역할을 한다.

② TWC는 자동운전에 필요한 정보를 관제장치 및 지상 신호장치로부터 전송받아 차상장치(ATC, ATO, TCMS[11])에 송신하고, 차량의 상태 등 차상장치의 정보를 전송받아 관제장치 및 지상 신호장치에 전달하는 역할을 한다.

③ 정보의 송·수신은 정거장 선로에 설치된 TWC와 차상(車床) 아래 설치된 TWC 안테나 간 무선통신을 통해 이루어진다.

④ TWC가 송신하는 정보는 전진/후진 운전제어, 현재역 코드, 다음역 코드, 반송자[12] 검지 등이 있다.

(2) 정밀정차 표시기(PSM)

정밀정차 표시기(PSM, Precision Stop Maker)는 선로에 설치된 위치표시용 지상자(Maker)이다. 열차가 PSM을 지날 때 자신의 운행위치를 알 수 있다. PSM은 단계적으로 정차위치까지 남은 거리를 차상의 정위치수신장치(TRA, Trigger Receiver Assembly System)에 전달한다.

---

11) TCMS(Train Control Montering System)이란 열차 제어 및 감시기능을 하는 차량에 장착된 컴퓨터 장치이다. 운전실 제어대에 모니터가 설치되어 있다. 이 모니터를 통해 열차의 상태를 표시(Display)하고 모니터를 통해 열차제어명령을 입력하여 차량기기를 동작시킨다.

12) 반송자(搬送子, carrier)란 정보신호에 의해 변조되고 목적하는 장소로 송신됨으로써 정보전달을 하는 매체로 무선주파수(Radio Frequency), 펄스(pulse) 등이 있다.



〈그림 4-2〉 차량기지 정밀정차표시기 PSM(F5)

정차위치를 표시하는 PSM은 다음 표와 같다.

PSM	본선용				기지, 회차선용	
	F1	F2	F3	F4	F5	F6
설치지점(m) 정차위치기준	546.0	108.5	21.0	3.5	0.5	21.0
기능	정차거리 인식	정차거리 인식	정차거리 인식	정차거리 인식	본선진입 인식	회차선 정차위치
정확도(m)	±1.50	±0.30	±0.06	±0.01	±0.50	±10.30

〈표4-2〉 PSM 종류별 설치지점

2.2. 차상기기

ATC/ATO 차량에는 ATC 차상장치에 ATO운전을 위한 아래의 기기가 추가로 설치되어 있다.

(1) 정차위치 수신장치(TRA)

① 정차위치 수신장치(TRA, Trigger Receiver Assembly System)란 ATO운전 중 선로 위에 설치된 정밀정차 표시기 PSM으로부터 위치 데이터를 수신하는 장치이다.

② 차량하부에 설치되어 있다.

③ TRA가 PSM을 검지하여 ATO장치에 전달하면 ATO장치가 정지위치까지 남은 거리를

속도·거리 연산하여 정위치에 정차할 수 있는 제동력으로 제동장치를 동작시킨다.

④ PSM을 지날 때마다 이런 과정을 반복하며 제동력 세기를 조절(갱신)하여 열차를 정거장의 정차위치에 정확히 정지시킨다.

⑤ ATO열차 정위치 정차 오차범위는 ±35cm이다.

(2) 열차종합제어 감시장치(TCMS)

① 열차종합제어 감시장치 TCMS(Train Control Monitoring System)란 차량에 운전실에 장착된 컴퓨터로 열차제어 및 감시기능을 한다.

② 운전실 제어대에 모니터가 설치되어 있다. 이 모니터를 통해 열차 운전상태, 출입문 상태, 차량 기기의 구동상태를 표시(Display)하고 이 모니터를 통해 차량기기 제어 명령을 입력할 수 있다.

③ 차상장치와 연동(Interface)을 통해 열차 자동운전 및 무인운전을 실행한다. 제어정보는 동력운전 명령, 제동 명령, 열차속도, 유효한 제동비율, 전후 운전실 선택, 유효한 동력운전 비율, 차량 길이, 출발시험, ATO가동상태 등의 정보가 있다.

④ TCMS는 기관사의 명령에 따라 객실등 점소등, 냉난방장치 가동 등 차량 기기의 제어하는 기능도 있다.

(3) 차내신호기(ADU)

차내신호기 ADU(Asept Display Unit)는 기관사에게 지시속도, 열차속도, ATC고장정보 등 운전정보를 표시해주는 운전제어대에 설치된 장치이다. ADU의 주요 표시내용은 다음과 같다.



<그림 4-3> ATC/ATO 차량 ADU 및 TCMS 화면

① 지시속도 표시 : 신호가 제한하는 11개의 지시속도를 표시하는 표시등이 있다. ATC 궤도회로에서 수신된 25, 35, 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90km/h의 속도를 황색등 점등으로 속도계에 표시해 준다.(서울지하철 5~8호선 전동차)

② 열차속도 표시 : 열차의 실제속도를 적색의 원형그래프와 아라비아 숫자로 표시해 준다.

③ ATC고장 표시등 : 주ATC장치, 보조ATC장치의 고장을 표시해준다. 해당 장치가 고장나면 표시등에 적색등이 점등된다.

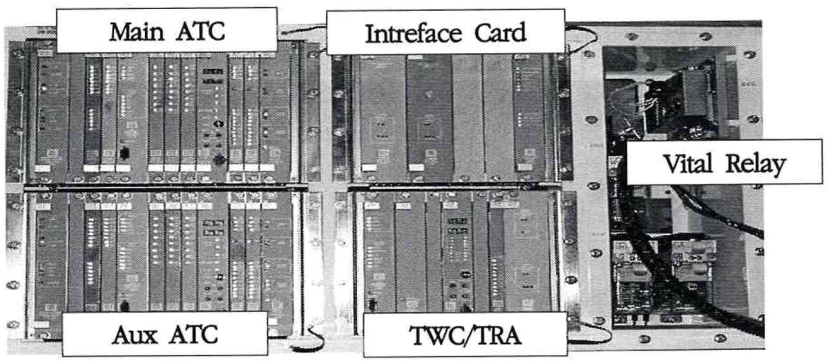
④ 정지코드 표시등 : ATC정지신호 즉 "0"코드 신호를 수신하거나 어떤 속도코드도 수신하지 못했을 때 황색등이 점등된다.

⑤ 출발전 시험표시등 : 출발전 시험을 위해 "출발전 시험보턴"을 눌렀을 때 표시등에 적색등이 점등된다.

(4) ATC장치 랙

ATC 랙(Rack)은 운전실 내 뒷면에 장착되어 있으며 ATC고장에 대비하여 ATC주장치와 보조장치가 이중계로 설치되어 있다. 만약 주장치(Main ATC)가 고장나면 보조장치(AUX ATC)로 자동 전환된다.

ATC 랙(Rack)에는 전동차 제어회로와 ATC장치 간 연결동작을 담당하는 Interface Card와 ATC 비상제동, 출입문 제어, 운전실 선택 시 동작하는 계전기(Vital Relay), TWC 수신장치, TRA 수신장치가 내장되어 있다.



〈그림 4-4〉 ATC 장치 랙

3. ATC/ATO 운전

3.1. 운전지원 기능

(1) ATC속도 표시기능

신호장치에서 수신한 ATC신호 지시속도와 열차의 실제속도를 표시한다.

(2) 초과속도 감시기능

수신된 지시속도와 열차속도를 비교하여 열차속도가 지시속도를 2km/h 이상 초과(과속)하면 지시속도를 위반한 초과속도(Over speed condition)로 판단하여 경고음을 울리고 ATC 상용 전제동(FSB, Full Service Brake)을 체결한다. 이때 3초 이내에 열차의 감속도가 소정의 감속도보다 부족할 때 비상제동을 체결한다.

(3) 출입문제어기능

① 정거장 선로에 설치된 출입문 개방루프(ODL, Open Door Loop)로 부터 수신된 명령에 따라 좌측 또는 우측의 출입문 열림조건 회로를 구성해 준다.

② 운행 중 출입문 닫힘 정보가 차단되면 출입문이 개방된 것으로 판단하여 상용 전제동(FSB)을 건다(체결한다).

(4) 운전모드 유효조건 감시기능

ATO운전 중 전후진제어기(역전기)와 주핸들(Mascon)[13]의 위치를 감시한다. 정해진 위치에서 이탈하면 무인모드 또는 자동모드 설정이 자동으로 취소된다.

(5) 열차운전 방향 선택 및 감시기능

① 운전실 선택기능 : 무인모드에서 명령에 의하여 운전실을 선택할 수 있는 기능이다.

② 후진속도 제한기능 : 구내운전 Yard mode에서 후진 시 25km/h의 속도를 초과하면 비상제동(EB, Emergency Brake)이 걸린다.

③ 역전기 방향과 운전방향 감시기능 : 역전기의 위치와 열차의 운전방향이 일치하지 않으면 비상제동(EB, Emergency Brake)이 걸린다.

13) 주핸들(Mascon) : ATO차량의 주핸들은 동력운전과 제동을 하나의 핸들로 동작시킬 수 있는 원핸들(One handle)방식으로 가운데 중립위치에서 당기면 동력운전, 밀면 제동이 동작한다.

3.2. ATO 운전

ATO차량은 기관사가 운전해야 할 가속운전, 정속도운전, 감속운전, 정위치 정차 등을 ATO장치가 대신해 운전하는 장치로 운전모드스위치(OMS, Operation Mode Switch)의 위치에 따라 자동운전하는 무인, 자동모드가 있고 수동운전하는 수동, 기지, 비상모드가 있다.



<그림 4-5> 운전모드 선택 스위치

수동운전은 제2장 ATC장치에서 다루었으므로 이 장에서는 ATO자동운전에 대해서만 기술한다. 운전모드 종류에 따른 운전방식은 다음과 같다.

운전방식	운전모드	시스템지원	승무원 조건	비고
자동	무인	ATC ATO	없음	무인운전
	자동	ATC ATO	승차	자동운전 승무원이 출발시 보턴취급
수동	수동	ATC	숙련된 승무원 승차	승무원에 의한 수동운전
	기지	ATC	숙련된 승무원 승차	승무원에 의한 수동운전 (ATC Yard 모드 운전)
	비상	해당없음	숙련된 승무원 승차	승무원에 의한 수동운전 (ATC 개방운전)

<표 4-3> ATO 운전모드의 종류

(1) 가속 및 정속도 운전제어

① 정거장간 가속운전(동력운전)은 ATO가 설정한 목표속도와 실제 열차속도를 비교하여 그 오차를 기준으로 ATO가 자동으로 가속운전 또는 감속운전을 명령한다. 가속운전이란 동력운전으로 동력장치 회로를 구동시켜 열차속도를 상승시키는 것이고, 감속운전이란 제동장치를 작동시켜 열차속도를 감속 또는 정지시키는 것을 말한다.

가속운전명령 : 목표속도 〉 열차속도
감속운전명령 : 목표속도 〈 열차속도

② ATO가 설정한 목표속도는 ATC신호 지시속도와 TWC로부터 송신된 선로의 곡선·구배 제한속도 등을 송신 받아 ATO장치가 생성한다.
③ 운전제어 방법에는 정상모드와 회복모드가 있다. 회복모드에서는 고속에서 정상모드보다 속도가 2km/h 높다.

지시속도(km/h)	90	80	70	60	45	35	25
정상모드 속도	85	75	65	55	42	32	22
회복모드 속도	87	77	67	57	42	32	22

〈표 4-4〉 ATO 정상/회복 모드별 속도

④ 운전 중 열차저항으로 열차속도가 감속될 때에는 동력장치를 구동하여 가속운전을, 하구배 주행시 열차속도가 가속될 때에는 제동장치를 동작시켜 감속운전을 반복하며 정속도 운전을 한다.

(2) 감속 운전제어

① 열차 운전중 열차속도가 목표속도를 2km/h를 초과하거나 목표속도가 열차속도보다 떨어지면 상용전제동(FSB)을 걸어 감속한다.
② 감속으로 열차속도가 목표속도 이하로 내려가거나 열차속도보다 높은 목표속도가 생성되면 상용전제동(FSB)은 완해되고 다시 목표속도를 추종하는 가속운전 명령이 출력된다.

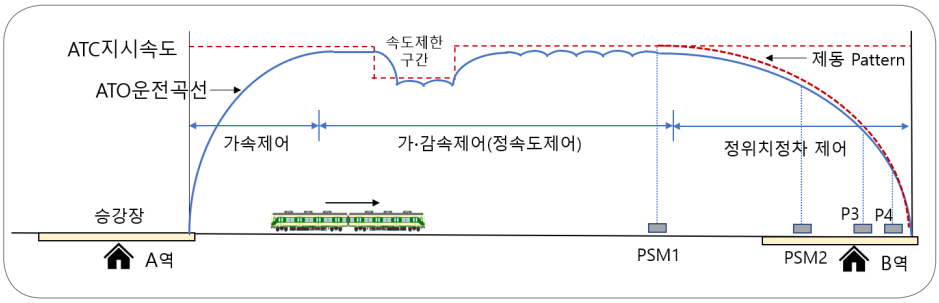
(3) 정위치 정차제어

① 정거장 정밀정차를 위해 정차지점을 기점으로 4개의 정밀정차 표시기(PSM)가 설치되어 있다.

② PSM은 특정 주파수에만 공진하는 특성이 있어 4개의 PSM이 각각의 고유 주파수로 송신하면 차상에 설치된 정차위치 수신장치(TRA)가 이를 각각 수신하여 각 PSM의 위치를 파악한다.

③ ATO장치는 수신된 PSM의 거리정보로 남은 거리를 계산하여 동력운전 차단하고 제동장치를 동작시킴으로써 정위치에 정차하게 된다.

④ 정차위치에 정밀하게 정차하기 위하여 ATO장치는 각각의 PSM을 통과할 때 마다 열차속도와 남은 거리를 다시 반복 계산하고 이 계산값에 따라 제동의 세기 값을 약간씩 변동시켜 열차를 정차위치에 정밀하게 정차시킨다.



〈그림 4-6〉 ATO 운전 패턴

(4) 출입문 제어

출입문 자동제어는 역사 정차위치 선로에 설치된 출입문 개방 루프(ODL, Open Door Loop)에서 송출된 출입문 열림/닫힘 신호에 의해 제어된다. ATO 출입문 제어에는 자동열림-자동닫힘, 자동열림-수동닫힘, 수동열림-수동닫힘 제어방식이 있다. 출입문 모드 스위치(DOMS, Door Mode Switch) 선택에 따라 제어방법을 바꿀 수 있다.



〈그림 4-7〉 출입문 모드 스위치

① 자동열림-자동닫힘(A/A Mode)

열차가 정차위치에 정확히 정차하였을 때 선로에 설치된 출입문 개방루프(ODL)로부터 좌/우측으로 구별된 출입문 신호를 수신하면 해당 방향의 출입문이 동시에 자동으로 열리고, 설정된 정차시간이 경과하면 승무원 조작 없이 동시에 자동으로 닫힌다. 이때 닫히지 않은 출입문이 있으면 재개방 신호를 출력하며 이를 3회 반복 재개폐를 실시한다.

② 자동열림-수동닫힘(A/M Mode)

이 모드에서 정차하면 출입문이 자동으로 열린다. 이후 기관사가 출입문 폐문스위치(DCS, Door Close Switch)를 취급하여 수동으로 닫아야 한다. 현재 ATO운용 노선의 대부분은 이 방식으로 열차를 운전하고 있다.

③ 수동열림-수동닫힘(M/M Mode)

출입문 열고 닫힘을 승무원이 출입문 개문, 폐문 스위치를 취급하여 수동으로 제어한다.

5장 CBTC

1. CBTC

1.1. CBTC 기본개념

통신기반 열차제어장치 CBTC(Communication Based Train Control)란 통신을 이용하여 열차를 제어하는 장치이다. CBTC는 궤도회로를 사용하지 않고 열차위치를 검지하며 선로변 통신장치를 통해 운행정보(데이터)를 차량에 송수신하며 열차운행을 자동 제어한다.

① 운행 중인 열차는 자신의 위치와 속도를 연속적으로 확인하여 운행정보를 지상 장치에 통신을 통해 전송한다.

② 운행정보를 수신한 지상장치는 선행열차의 위치와 안전여유거리(Safety Distance)까지의 거리를 열차에 전송한다.

③ 이를 수신한 철도차량의 차상컴퓨터는 열차성능에 맞는 최적의 속도와 제동거리를 계산하여 속도곡선(프로파일)을 생성한다.

④ 차량은 속도곡선의 속도를 추종하며 가감속 운전을 하고 정거장 정차 위치에 정확히 정차한다. 지상과 차량 간 운행정보는 전적으로 무선통신을 이용하여 전달한다.

1.2. CBTC 시스템의 특징

(1) 열차검지를 위해 궤도회로를 사용하지 않는다.

기존의 열차제어 시스템은 열차가 궤도회로를 점유했을 때 열차위치를 검지하였으나 CBTC는 차량 스스로 위치를 검지하여 지상장치와 양방향 무선통신을 통해 지상장치에 전송한다.

(2) 높은 수준의 정밀도로 열차의 위치를 실시간 파악한다.

CBTC는 주기적이고 빈번한(0.5초) 무선통신을 통해 열차의 이동 위치를 실시간 파악한다. 기존의 시스템에서 점유궤도를 벗어나 다른 궤도로 진입해야만 열차 이동 위치 파악이 가능하였으나 CBTC는 이보다 정밀한 파악이 가능하다.

(3) 기존 시스템보다 더 많은 제어정보와 상태정보를 통신으로 전달한다.

지상자(Beacon), 궤도를 통해 차상에 한정된 신호정보를 전달하는 기존 시스템보다 무선통신을 통해 더 많은 제어정보와 상태정보를 전달 할 수 있다.

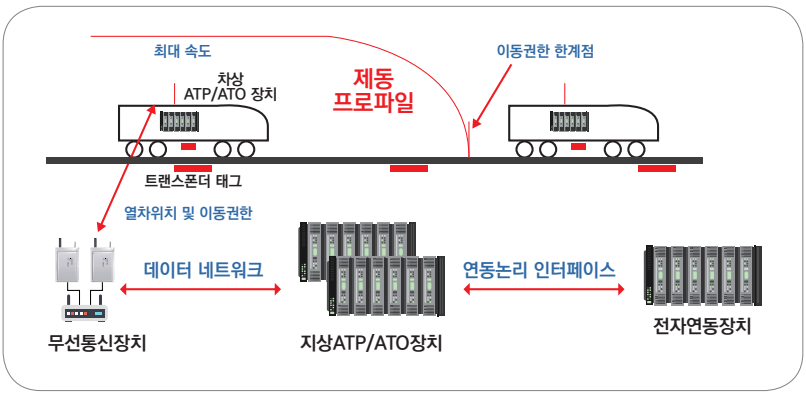
(4) 연속적인 열차자동방호(ATP) 기능, 열차자동운전(ATO) 기능, 열차자동감시(ATS[14])를 실행한다.

차상장치와 지상장치간 무선통신을 통해 많은 제어정보와 상태정보 전달이 가능하고 주기적(1초에 2회 정도)으로 연속하여 통신하기 때문에 연속적인 실시간 제어가 가능하다.

(5) 이동폐색(Moving Block)을 사용한다.

CBTC는 주기적인 통신을 통해 이동 중인 선행열차의 실시간 위치 파악이 가능하다. 후속열차는 선행열차의 이동 위치에 맞춰 안전여유거리 밖에 정차할 수 있는 제동거리를 반복 계산하며 운전한다. 선행열차가 이동함에 따라 이동권한 한계점도 따라서 이동한다. 즉 폐색구간이 이동하는 것이다.

그러므로 고정폐색 처럼 선행열차가 폐색구간을 벗어나야 진입이 허용되는 방식으로 운행할 필요가 없다.



<그림 5-1> CBTC 작용도

14) ATS(Automatic Train Supervisor)이란 관제센터 열차자동 감시장치를 말한다.

1.3. CBTC 장점

(1) 선로용량의 증대
(2) 운전시격의 단축
(3) 실시간 열차위치 확인
(4) 궤도회로 사용하지 않음
(5) 선로변 장비의 최소화
(6) 연속적인 ATP시스템 운용

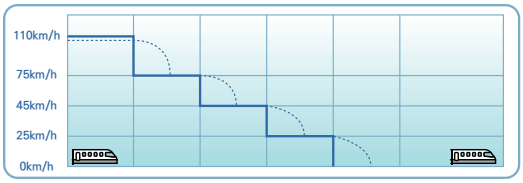
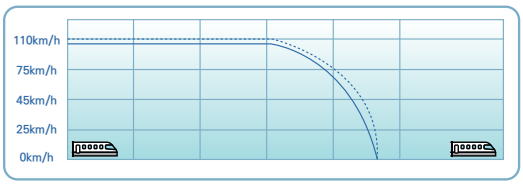
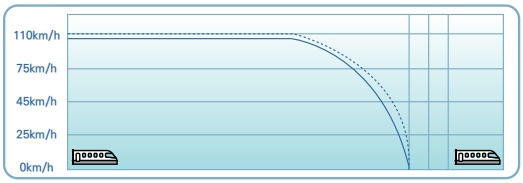
1.4. 이동폐색

(1) 이동폐색(Moving Block)시스템 개요

기존의 고정폐색방식 처럼 선로영역의 분할이 없고 선행열차의 정보를 전달받아 열차의 최대속도, 제동곡선, 최소 이격거리 등을 연속적으로 재계산(再計算)하며 선행열차의 이동에 따라 후속열차가 안전여유거리(이동권한)를 유지하며 이동하는 폐색방식을 말한다. 선행열차는 이동할 때마다 위치정보를 전송하고 후속열차는 이를 받아 재계산하여 속도 프로파일을 갱신하고 이를 추종하며 운전한다.

(2) 이동폐색의 특징

① 폐색구간 경계를 나누고 열차를 검지하는 궤도회로가 존재하지 않는다.
② 선행열차의 속도, 위치정보를 전달받아 수백m/s마다 속도 프로파일을 재계산하여 이 프로파일에 따라 운전하므로 불필요한 감속 없이 운전하므로 운전시분이 단축된다.
③ 열차간 간격이 폐색구간의 길이에 제한받지 않으므로 운전시격을 단축시킬 수 있다.
④ 열차검지를 위해 매 폐색구간마다 설치해야 하는 궤도회로와 신호설비를 설치하지 않아도 되므로 건설비와 보수유지비가 절감된다.

	**Fixed Block System** · 물리적 궤도회로 있음 · 기존 철도 Speed step 방식 · 선행열차의 속도와 위치정보가 존재하지 않음
	**Logical Block System** · 논리적 궤도회로 있음 · 김해경전철 시스템 · 선행열차의 속도와 위치정보가 존재하나 논리회로에 국한됨
	**Moving Block System** · 궤도회로 없음 · 신분당선, 인천2호선, 김포골드라인 시스템 · 선행열차의 속도, 위치정보를 이용 수백m/sec마다 프로파일 재계산

〈그림 5-2〉 폐색시스템의 종류별 특징

1.5. CBTC 주요 조건(한국철도시설공단)

(1) 통신기반 열차제어장치는 이동폐색방식을 원칙으로 한다.

(2) 지상~차량 간 실시간 양방향 통신이 가능하여 열차제어, 열차감시, 차량고장 등 상황발생 시 원격제어가 가능해야 한다.

(3) 실시간 열차위치를 검지하여야 한다.

(4) 주요 장치는 다중계로 구성하여야 하고 안전성과 신뢰성이 입증되어야 한다.

(5) 열차운행은 관제실에서 통합감시 및 제어하는 방식으로 하며 차량기지의 감시 제어 기능을 포함한다.

(6) 입출고, 유치, 주박 등 일련의 배차관리 업무를 자동화하여야 한다.

(7) 구간 운행속도는 선행열차와의 안전 여유거리에 의해 결정되는 방식으로 하며, 구간 최고속도는 선로의 구배, 분기, 곡선, 정거장, 기타 선로상 제한속도 범위를 초과하지 않는 범위 내에서 정해져야 한다.

1.6. 기존시스템과 CBTC 시스템의 비교

CBTC 시스템은 기존의 철도시스템과 비교할 때 열차 운전시격 단축이 가능하고 기존시스템보다 성능과 기능이 우수하며 신호설비의 설치 및 보수유지비도 적게 든다. CBTC시스템으로 개량할 때 기존시스템 운영에 문제를 주지 않으며 기존노선 및 설비에다 추가적인 부설이 가능하다.

구분	기존 신호시스템	CBTC 시스템
열차위치 검지	궤도회로	Radio ranging, Balise, GPS, Inductive loop
신호전송	궤도회로	무선통신
폐색방식	고정폐색	이동폐색
정보전송	소량의 정보전송	다량의 정보전송
설치 및 유지보수	설치 유지보수 어려움	설치 유지보수 용이
타 시스템과 혼용사용	불가능	가능

<표 5-1> 기존시스템과 CBTC 시스템의 비교

2. CBTC 시스템 작용

2.1. 열차위치 검지

CBTC 시스템에서 열차위치를 검지할 때 사용하는 방법은 발리스, 무선측거방식(無線測距方式), 위성위치확인 시스템(GPS[15]), 차상센서와 결합하여 사용하는 유도루프 등의 방법이 있다.

(1) 발리스를 이용한 열차위치 검지

① 선로에 설치된 태그(Tag) 또는 지상자(Beacon)로도 알려진 발리스(Balise)는 짧은 거리에 데이터를 전송하기 위해 제작된 소형 무선주파수장치이다.

② 발리스는 선로 바닥 또는 선로의 측면에 고정되어 있다. 열차가 발리스를 지날 때 차량 하부에 부착된 발리스용 안테나가 데이터를 수신하여 차상컴퓨터에 송신한다.



RF CBTC 발리스 | 유로 발리스

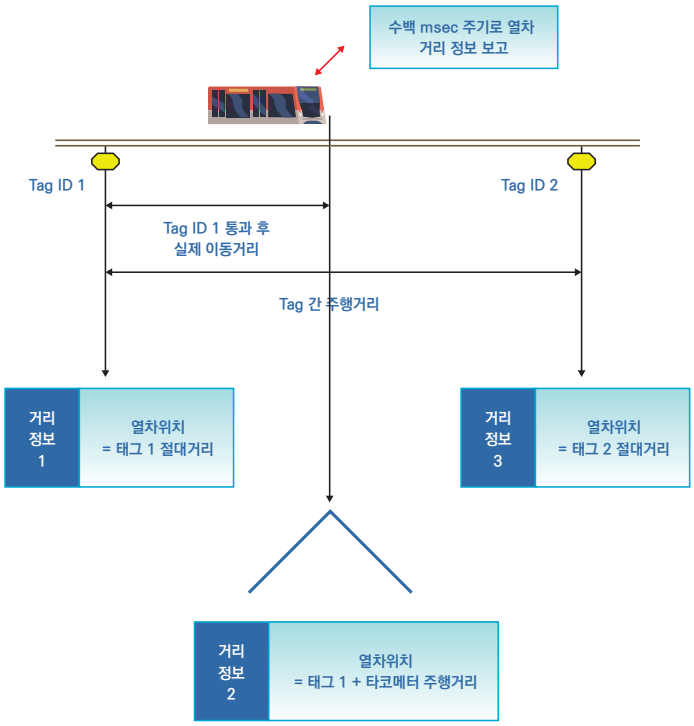
〈그림 5-3〉 발리스 형상

③ 발리스는 Tag ID와 고유위치를 가지고 있으므로 열차가 어느 발리스를 통과하고 있는지 차상시스템이 알게 되면 그 열차가 어디에 위치하고 있는지도 알 수 있다.

④ 열차위치 검지는 발리스의 고유위치 데이터에 차량의 타코메타에서 측정된 주행거리 데이터가 더해져 검지 된다.

⑤ 발리스의 또 다른 기능은 차량의 주행거리계 또는 타코메타와 같이 차량 시스템을 통해 얻어진 위치 데이터에서 차륜의 마모 등으로 발생할 수 있는 오류를 절대거리 데이터로 수정해 주는 기능도 한다.

15) GPS(Global Positioning System) 위성에서 보내는 신호를 수신해 사용자의 현재 위치를 계산하는 위성항법장치이다. 항공기, 선박, 자동차의 네비게이션 장치에 주로 쓰인다.



거리정보1
열차는 Tag ID1을 수신한 후 해당 Tag의 절대거리 정보를 차상장치 무선통신을 통해 지상장치로 송신한다.

거리정보2
태그 통과 후 주행거리를 차량 타코메터가 측정하여 지상장치에 실시간 보고하면 지상장치는 계산된 거리정보를 관제센터로 전송한다.

거리정보3
열차는 Tag ID2을 수신하여 Tag의 절대거리 정보를 새로이 습득한다.

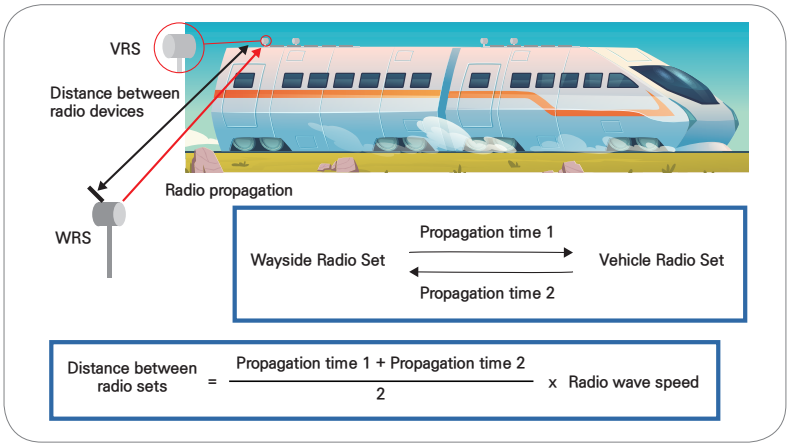
<그림 5-4> 발리스에 의한 열차검지 이론

(2) 무선측거(無線測距)에 의한 열차위치 검지

① 무선측거방식(Radio Ranging[16])이란 전파의 이동시간을 측정하여 열차의 위치를 계산하는 방식이다.

② 차상시스템은 여러 개의 선로변 통신장치(라디오 안테나)와 통신하는데 이때 열차의 이동에 따라 차상장치와 선로변 통신장치 사이 데이터 전송에 걸리는 시간이 달라진다. 이를 측정하고 서로 비교하여 이 차이로 열차의 이동 위치를 검지한다. 이 시스템은 0.5초마다 각 열차의 위치, 속도 및 방향을 측정한다.

16) Radio ranging이란 레이다(RADAR)와 같이 전파를 통해 물체까지의 거리와 방위를 탐지하는 방식이다.



〈그림 5-5〉 무선측거방식 열차검지 이론

(3) 위성위치확인 시스템(GPS) 방식

① 위성위치확인 시스템 방식은 GPS[17]를 이용하여 열차의 이동위치를 검지하는 방식이다.

② 위성 위치확인 시스템 수신기는 적어도 3개의 위성으로부터 신호를 받아야 하는데 각 위성으로부터 수신기에 도달하는 신호의 전달시간을 비교하여 열차의 위치를 계산한다.

③ GPS는 내장 수신기가 위치를 확인하기 위해 적어도 3개의 위성을 수신하여야 하므로 건물, 터널이 많은 도시철도에서는 시스템이 완전하게 작동하지 못하는 단점이 있다.

(4) 유도루프(Induction Loop)를 이용한 방법

① 지상에 설치된 유도루프시스템의 와이어 루프는 지상 안테나 역할을 하며 데이터를 차상 안테나에 전송한다.

② 루프는 약 80피트 마다 서로 엇갈리는 구조로 되어 있어 차상 시스템이 이 교차지점을 지날 때 열차의 절대위치(recalibration)를 검지하고 이후 타코메타가 다음 교차지점에 도달할 때까지 거리를 측정하여 열차의 위치를 검지한다.

③ Thales사의 Seltrac시스템[18] 유도루프 즉 트랜스폰더 태그(Transponder Tag)는 대략 25m의 간격으로 설치되어 있다.

17) GPS(Global Positioning System)란 GPS 위성에서 보내는 신호를 수신해 사용자의 현재 위치를 계산하는 위성항법시스템이다. 항공기, 선박, 자동차 등의 내비게이션 장치에 주로 쓰이고 있다.

18) Thales사의 Seltrac시스템은 신분당선에서 사용 중인 CBTC시스템이다.

2.2. CBTC 무선통신

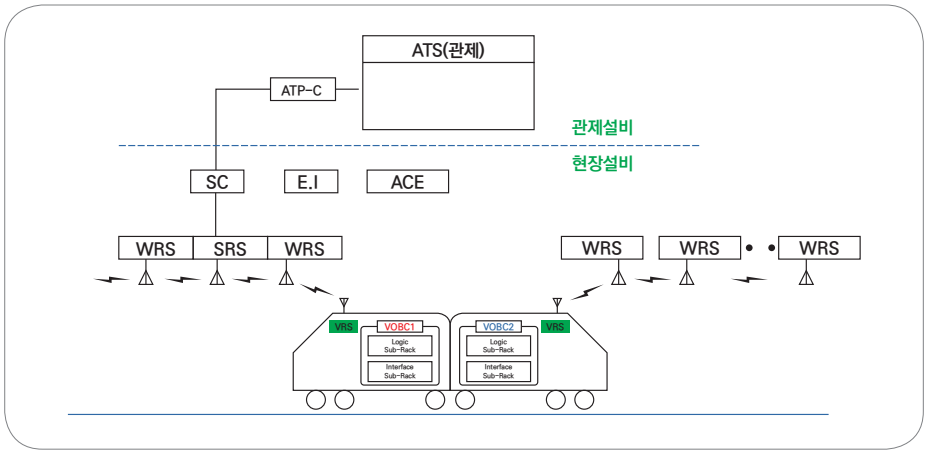
CBTC 시스템이 전통적인 열차제어시스템과 구별되는 것은 지상장치와 차상장치 간 무선통신 방식을 통해 더 많은 운행정보 데이터를 전송한다는 점이다.

(1) 무선통신 방식

① 양방향 무선통신(Radio frequency)을 통해 지상장치와 차상장치 간 운행정보 데이터를 송수신한다.

② 확산스펙트럼 주파수 호핑[19](frequency hopping)방식을 사용한다.

③ 일반적으로 확산스펙트럼 기술은 최대 약 2Mbite/sec의 데이터 전송속도를 가지며 보통 900㎒나 2.4GHz 대역에서 동작한다. 통신기술의 발달로 더 많은 양의 데이터를 더 빠르고 정확하게 보낼 수 있는 설비가 계속 개발되고 있다.

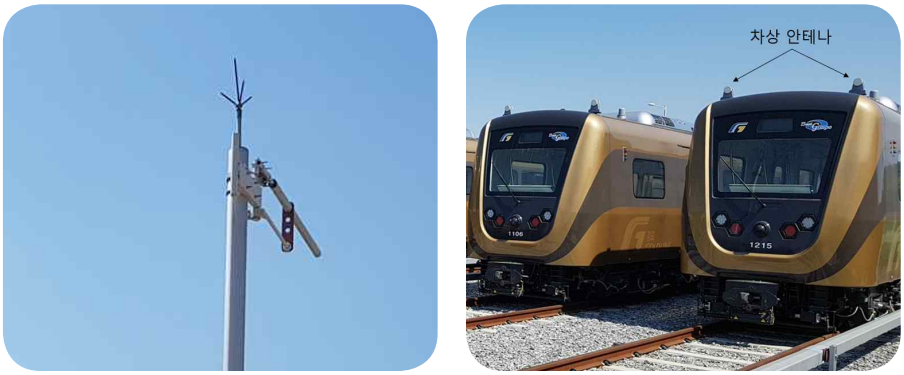


〈그림 5-6〉 RF CBTC 무선통신방식

(2) 무선망 방식

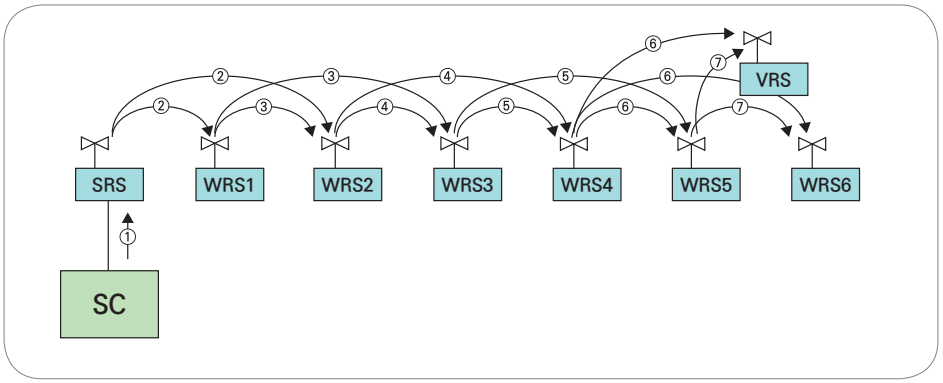
무선주파수를 전송하는 무선망(無線網, net work)은 선로변 안테나와 차상의 안테나(Radio set)를 통해 통신하는 RF CBTC방식, 누설 도파관(Leaky Waveguide)방식, 유도루프(Inductive Loop)방식, 발리스(Balise)를 이용하여 방식이 있다.

19) 주파수 호핑(frequency hopping)이란 다원 접속에 사용하는 변조 기법을 말한다. 주로 이동통신에서 주파수 간 간섭을 막기 위해 주파수 호핑이란 기술을 쓴다. CDMA는 주파수 확산 방식으로 보내고자 하는 정보에 특정 코드를 믹싱하여 더 복잡한 형태로 송신하고 수신측에서는 특정 코드를 다시 믹싱하여 원래의 신호를 추출하는 방식으로 주파수 간 간섭을 피하며 통신한다.



〈그림 5-7〉 RF CBTC 선로변 무선 안테나와 차상 안테나

RF CBTC방식은 지상장치 WRS(Wayside Radio Set)와 차상장치 VRS(Vehicle Radio Set)간 무선으로 데이터 송수신하며, WRS는 상·하행선 공통 사용하고 VRS는 고장에 대비하여 VOBC에 4대의 VRS가 접속되어 있다.



〈그림 5-8〉 RF CBTC 무선망

2.3. 무선통신 정보

열차제어를 위하여 지상장치와 차상장치간에 많은 전송가 정보가 전송되며 주요정보를 살펴보면 다음과 같다.

(1) 지상장치(STC[20]) → 차상장치(VOBC[21]) 전송 정보

① 선행열차 위치정보, 제한속도, 운전방향, 행선지, 목표거리
② 열차번호, 운전시간, 다음 역 정차시간, 출입문 정보
③ 경계속도, 선로제한 정보
④ 지정운전모드, 이동권한
⑤ 모드전환
⑥ 출입문 제어정보
⑦ 분기기, 연동장치 정보 등

(2) 차상장치(VOBC)→정보지상장치(STC) 전송 정보

① 열차번호, 행선지, 편성정보
② 운전모드, 운행모드, 운행방향
③ 운전속도
④ 현재위치
⑤ 정위치 정차 정보
⑥ 출입문 정보
⑦ 이동권한 등

20) STC(Station Controller) 역 제어기

21) VOBC(Vehicle On Board Computer) 차상 컴퓨터

3. CBTC 시스템 열차제어

3.1. CBTC 시스템 열차제어 개요

CBTC 열차제어방식은 통신을 이용한 ATP시스템이다. 열차의 속도제어와 감시는 이동권한의 한계를 초과하지 않는 범위 내에서 이루어진다. CBTC시스템을 운용하는 대부분 노선은 기관사 없이 ATO 무인자동운전을 실시한다. 열차감시와 제어는 차상장치와 관제센터의 자동열차감시장치(ATS)를 통해 이루어진다.

3.2. ATP 운전

(1) 자동열차 보호장치 ATP(Automatic Train Protection)

자동열차 보호장치 ATP(Automatic Train Protection)는 열차의 안전한 이동을 관장하는 스템이다. 이 시스템은 열차간 충돌, 예상치 않은 출입문 개방, 부적절한 선로전환기 동작 등 장애로부터 열차를 보호(Protection)하는 기능을 한다.

(2) ATP 기능

① 연속적인 전방향 열차위치 감지 : 지상과 차내장치 간 통신정보에 의하여 시스템 전역에 걸쳐 모든 열차의 연속적인 위치감지 기능을 제공

② 안전한 열차이격 : 열차간 최소한의 안전여유거리 두고 정지할 수 있는 속도로 운전하도록 하는 기능을 제공

③ 선로전환기 쇄정(Switch Deadlocking) : 열차가 OS(Over the Switch) 블록을 이동중일 때 선로전환기가 움직이지 못하도록 쇄정하며, 선로전환기가 전환완료 및 쇄정처리 된 것으로 확인되지 않고는 선로전환기 구간으로 열차가 진입하지 못하도록 하기 위해 선로전환기 쇄정기능을 제공

④ 열차의 속도제한 : 안전운전과 속도제한 규정에 준하여 열차속도를 제한

⑤ 열차운행방향 감시 : 시스템 전역에 걸쳐 열차운행방향을 감시

⑥ 열차의 후진(Rollback) 감시

⑦ 열차 출입문 통제 : 안전연동(Safety Interlock) 기능을 제공

구분	Speed code ATP/ATO	Distance to go ATP/ATO	CBTC ATP/ATO
전송방식 (기본원리)	- 궤도회로 또는 루프코일 이용 - 속도코드(Speed code)전송	-궤도회로, 루프코일, 발리스 이용 -텔레그램 전송	- 무선이용 열차제어 RF CBTC IL CBTC - 텔레그램 전송
열차 위치검지	궤도회로	궤도회로	- 양방향 통신 - 열차 자체
운전지원	무인, 자동, 수동	무인, 자동, 수동	- 무인, 자동, 수동 - 완전 무인운전 가능
궤도회로 사용목적	-열차검지 -차내 신호전송	-열차검지 -차내 신호전송	궤도회로 없음
안전운전	- 지시속도 코드에 의함 - 건설전 설계된 속도코드 체계에 의함	- 지상장치와 차상장치간 운전정보 연산에 의함 - 선행열차와 후속열차간 거리정보에 의한 Distance to go	- 지상장치와 차상장치간 운전정보 연산에 의함 - 양방향 통신으로 입수된 선행열차와 후속열차간 거리정보에 의한 Distance to go
최소 운전시격	10량 편성 시 상용 2분30초가 한계	10량 편성 시 상용 2분 간격가능	Distance to go보다 단축가능
안전성 신뢰성	우수	우수	매우 우수

<표 5-2> ATP/ATO System 방식별 특성 비교

3.3. ATO 운전

(1) 자동 열차 운전 ATO(Automatic Train Operation)

자동 열차 운전 ATO(Automatic Train Operation)는 속도조절, 프로그램에 따른 정차, 열차출입문제어, 성능 레벨규정 등Non-Vital 기능들을 수행한다. ATO 명령은 항상 ATP 서브시스템의 감시 규제를 받는다.

(2) RF CBTC 차량 운전모드

RF CBTC 차량의 운전모드는 UTO, AUTO, ATPM, EM모드가 있다. 운전모드는 운전제어대의 운전모드 선택 스위치로 선택할 수 있다.

① UTO모드

무인모드로 차량의 정상 운행모드로 VOBC에 의하여 완전무인(UTO)으로 운전하는 모드이다. 차량기지 입출고 및 출입문 제어가 자동으로 이루어진다.

② AUTO모드

자동모드로 ATP 시스템 감시하에 기관사가 출입문 닫힘 버튼과 열차 출발 버튼을 취급하면 다음 역까지 자동으로 운전하여 정위치 정차 및 출입문 열림을 자동으로 수행하는 모드이다. 이는 ATC/ATO 차량의 자동운전 모드와 같다.

③ ATPM모드

수동모드로 ATP 시스템 감시하에 차내 신호에 따라 수동으로 운전하는 모드이다. 정위치 정차 및 출입문 열고 닫음을 수동으로 제어한다.

④ EM모드

비상모드로 ATC 제어 및 감시 없이 기관사가 완전 수동으로 운전하는 모드이다. 정위치 정차 및 출입문 열고 닫음을 수동으로 제어한다. 차량고장 등 비상시에 사용한다.



<그림 5-9> 운전모드 선택 스위치

3.4. ATS

(1) 자동 열차 감시 ATS(Automatic Train Supervision)

자동 열차 감시 ATS(Automatic Train Supervision)는 관제센터에 설치되어 있으며 열차 감시와 운행을 제어한다. 운행제어는 완전 자동제어를 하는 ATS제어모드, 자동제어 기능에 문제가 있을 때 운용하는 반자동 VCC제어모드, 역에서 제어하는 STC제어모드 등 3가지 모드로 운용된다.

(2) ATS 기능

① 열차위치와 모든 열차제어(ATC) 운용상태 감시 및 표시
② 배차 간격 제어
③ Man-Machine 인터페이스 구성
④ 열차경로 자동 지정
⑤ 열차의 종착지/차선 할당기준에 따라 선로전환기 전환과 열차 반복운전 진로요청
⑥ 정차시간, 열차속도 등 시스템 운용 기준치(parameter) 수정
⑦ 통신 서브시스템들과 인터페이스
⑧ 승강장과 차내에 있는 승객정보시스템(Passenger Information System)과 인터페이스

단원 평가 문제

문제 1. 열차제어장치 ATS, ATC, ATP의 열차검지, 정보전달, 속도감시 기능에 대하여 장치별로 구별하여 설명하시오.

문제 2. ATS장치 기능을 설명하고 속도초과 시 현상과 조치에 대하여 설명하시오.

문제 3. ATS장치와 ATC장치의 차이점에 대하여 설명하고 ATC장치의 특징에 대하여 설명하시오.

문제 4. ATC장치 기능을 설명하고 속도초과 시 현상과 조치에 대하여 설명하시오.

문제 5. ATC장치 차단운전의 경우를 설명하시오.

문제 6. ATP장치의 거리연산방식 Distance to go방식에 대하여 설명하시오.

문제 7. 현재 코레일에서 운용중인 유럽형 ATP장치의 레벨을 열거하고 각각의 특징에 대하여 설명하시오.

문제 8. ATP장치의 지상장치 기기인 발리스(Balise)의 종류 3가지와 그 기능에 대하여 설명하시오.